TRENITALIA
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

DIREZIONE LOGISTICA INDUSTRIALE

HMU BLUES HTR412/HTR312
ACCOPPIATORE AUTOMATICO E MASCHERA DI SOCCORSO

CATALOGO PARTI DI RICAMBIO N° 2.05.1292

VOITH

TRENITALIA
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE
DIREZIONE LOGISTICA INDUSTRIALE

HMU BLUES HTR412/HTR312
ACCOPPIATORE AUTOMATICO E MASCHERA DI SOCCORSO

CATALOGO PARTI DI RICAMBIO N° 2.05.1292

TRENITALIA S.p.A.
PROPRIETÀ RISERVATA

I N D I C E

Avvertenze generali per la consultazione del catalogo ..... pag. 2

Pubblicazioni collegate ..... pag. 4

Schema di configurazione ..... pag. 5

Tavole figurate ..... pag. 15

Indice delle parti di ricambio ..... pag. 117

Indice delle categorie ..... pag. 139

Elenco ditte richiamate nel catalogo ..... pag. 145

AVVERTENZE GENERALI PER LA CONSULTAZIONE DEL CATALOGO

1) DEFINIZIONI

Gli impianti si intendono composti da un insieme di «gruppi».
Ciascun gruppo è a sua volta costituito da un insieme di «sottogruppi».
Nei sottogruppi si individuano i singoli «componenti».

2) RICERCA DELLE PARTI DI RICAMBIO

Per una corretta ricerca delle parti di ricambio illustrate ed elencate nel catalogo, è necessario consultare le tavole e le relative pagine descrittive delle parti di ricambio, come indicato ai successivi punti 3) - 4).

3) TAVOLE

— Sulle prime tavole del catalogo, contrassegnate dalle lettere ALFA e BETA, è indicata la disposizione dei vari gruppi.
— Le tavole contrassegnate con le lettere A, B ecc. illustrano le apparecchiature nel loro insieme; in esse si individuano i «sottogruppi».
— Su ogni tavola è riportato in basso a partire da sinistra, il tipo di rotabile su cui è montato l'impianto, il numero del catalogo, la denominazione del gruppo o sottogruppo, eventuale numero del disegno Ditta, eventuali estremi di classifica F.S., mese ed anno di edizione e numero della tavola; questo ultimo risulta così stabilito:
  - per tavole di gruppi: numerazione alfabetica;
  - per tavole di sottogruppi: indicazione alfa-numerica composta per la prima posizione dalla lettera che individua il gruppo, per la seconda posizione da un numero progressivo;
  - per tavole di componenti esplosi indicazione alfa-numerica composta per le prime posizioni dagli stessi numeri che identificano il sottogruppo, per l'ultima posizione da un numero progressivo.
— L'indice delle tavole è impostato secondo la successione alfa-numerica.

4) PAGINE DESCRITTIVE DELLE PARTI DI RICAMBIO

Le singole colonne descrivono quanto di seguito precisato:

Colonna a) – Categoria e progressivo F.S.

Colonna b) – Descrizione del componente.

Colonna c) – Riferimento sulla tavola:
nella pagina descrittiva relativa alla tavola di assieme dell'apparecchiatura e nelle pagine descrittive relative alle tavole dei gruppi e sottogruppi, sono indicati i numeri progressivi che individuano i componenti rappresentati nelle tavole stesse.
L'asterisco che può comparire a fianco dei numeri, indica l'esistenza della tavola del componente esploso in una successiva illustrazione.

Colonna d) – Codice Ditta Fornitore: sono riportati i numeri di codice delle Ditte che figurano nell'«ELENCO DITTE RICHIAMATE NEL CATALOGO».

Colonna e) – Codice Ditta Documento: sono riportati i numeri di codice a 4 cifre attribuiti da F.S. alle Ditte fornitrici, con riferimento al numero del disegno identificativo del singolo particolare (colonna «f»).

Colonne f-g) – Documento identificativo: nella colonna «f» è riportato il numero di disegno, di matricola o il codice con il quale la Ditta compilatrice del catalogo individua il singolo particolare, mentre l'eventuale segno o posizione è riportato nella colonna «g».

Colonna h) – Numero di pezzi in opera. La quantità di pezzi indicata in questa colonna si riferisce sempre alla relativa rappresentazione sulla tavola figurata.

Colonna i) – Unità di conto gestionale F.S.

Colonna l) – Note: quando nella colonna «c» (riferimento sulla tavola) compare l'asterisco «*» a fianco del numero, nella colonna «l» è indicata la tavola sulla quale il particolare in questione viene maggiormente dettagliato.

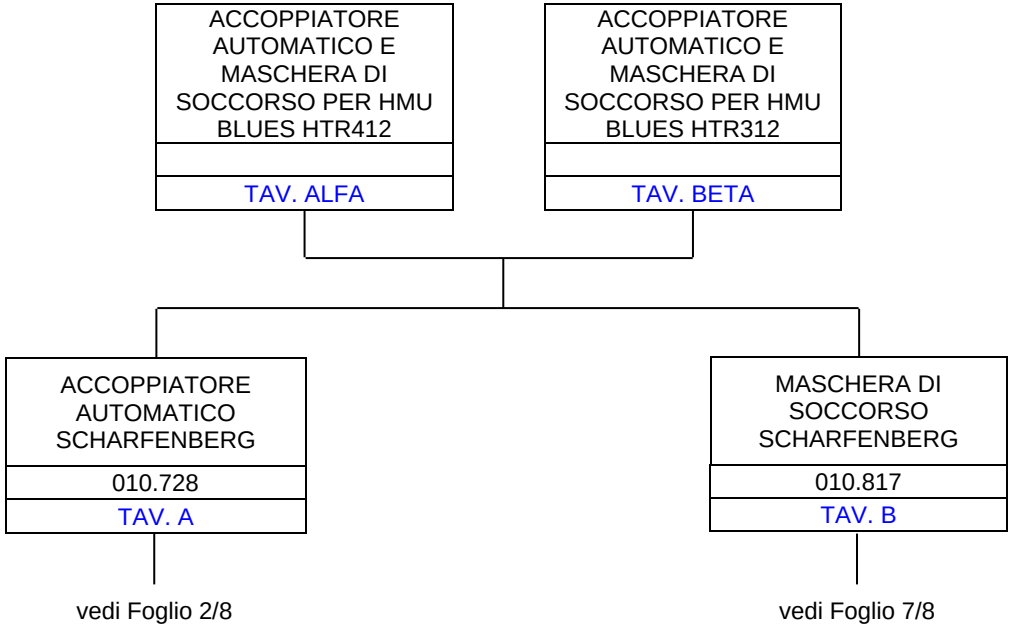
NEL CASO CHE L'ELENCAZIONE DEI PARTICOLARI RAPPRESENTATI SULLA TAVOLA RICHIEDA PIÙ PAGINE, LA TAVOLA FIGURATA SI RIPETE.

5) ABBREVIAZIONI

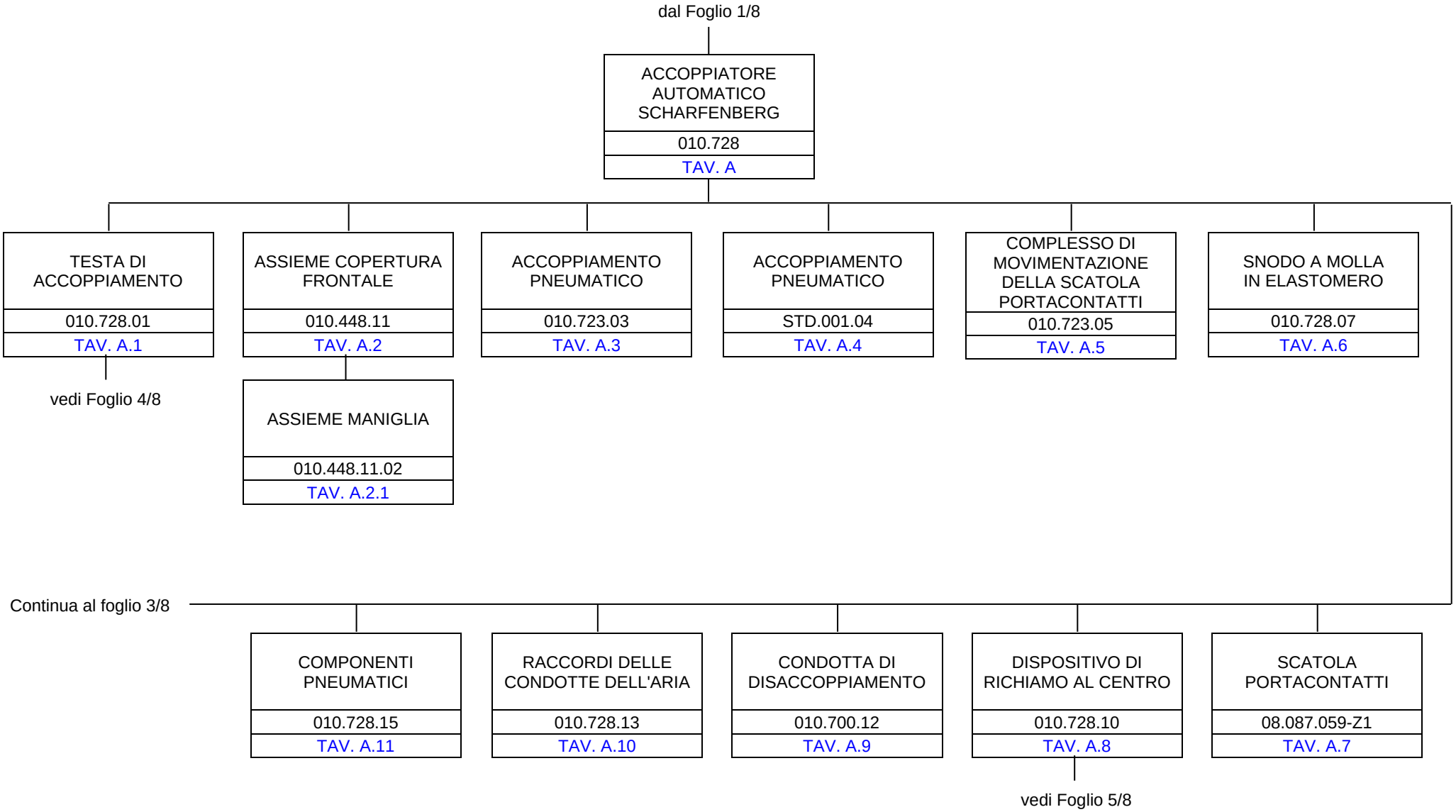
Nelle elencazioni le unità di misura (ove esistono) sono indicate con le sigle previste nella tabella CNR-UNI 10003-74.

PUBBLICAZIONI COLLEGATE

SCHEMA DI CONFIGURAZIONE

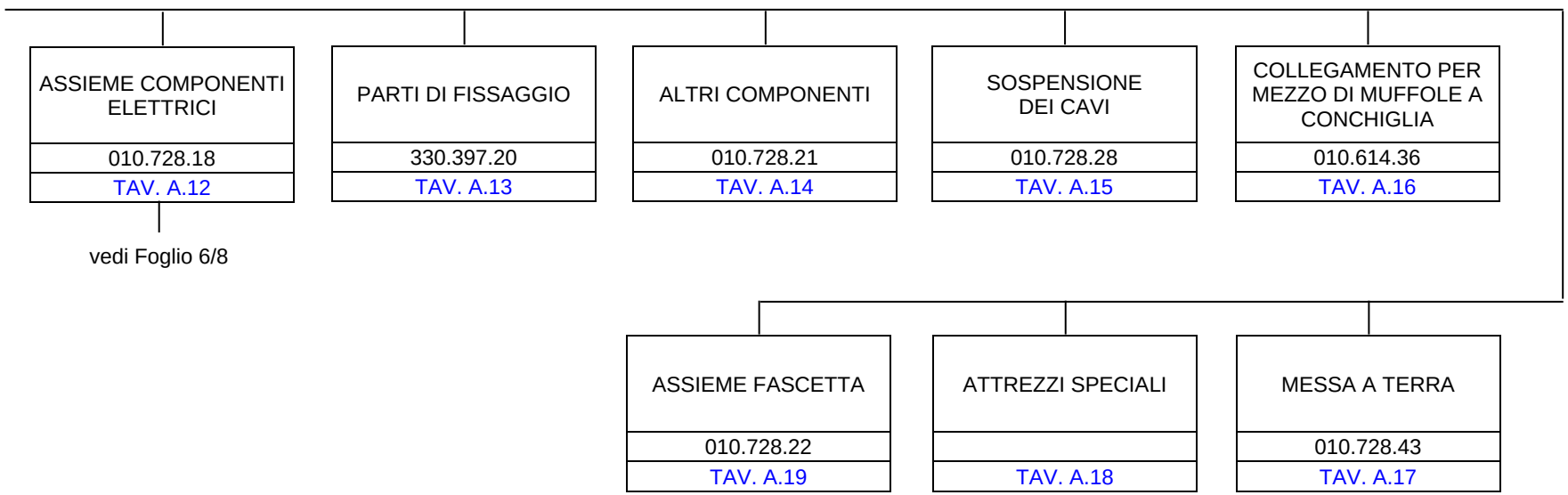


SCHEMA DI CONFIGURAZIONE	HMU BLUES HTR412/HTR312 – ACCOPPIATORE AUTOMATICO E MASCHERA DI SOCCORSO	VOITH TURBO s.r.l.	F. 1 / 8

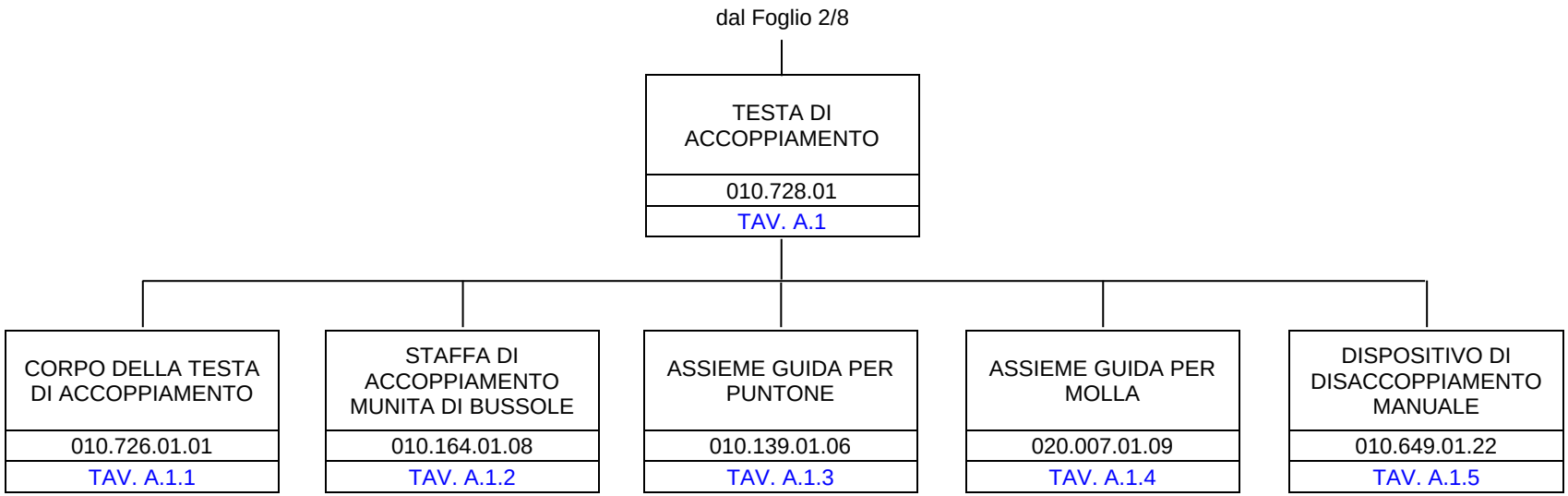


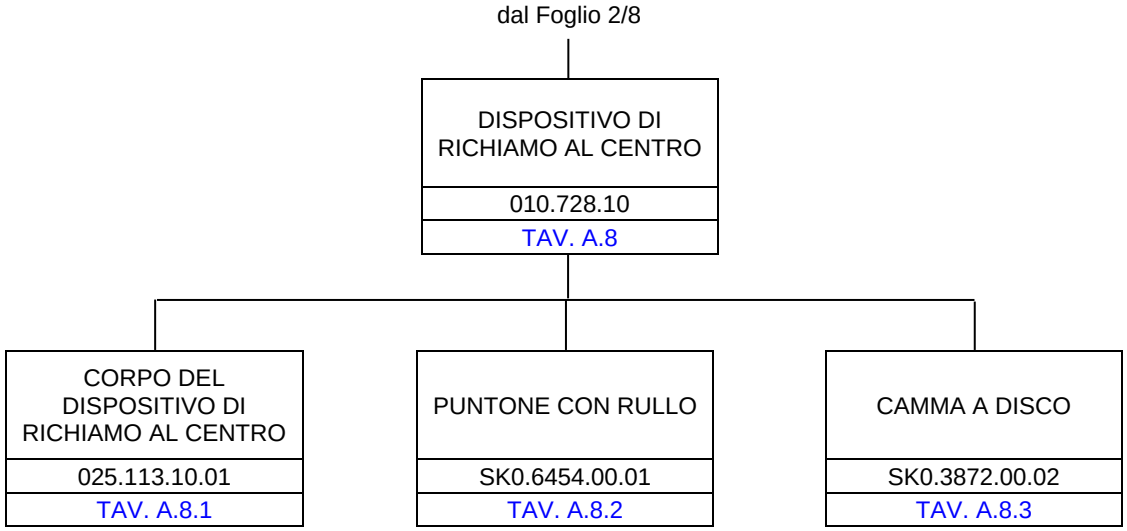
SCHEMA DI CONFIGURAZIONE	HMU BLUES HTR412/HTR312 – ACCOPPIATORE AUTOMATICO E MASCHERA DI SOCCORSO	VOITH TURBO s.r.l.	F. 2 / 8

Segue dal Foglio 2/8

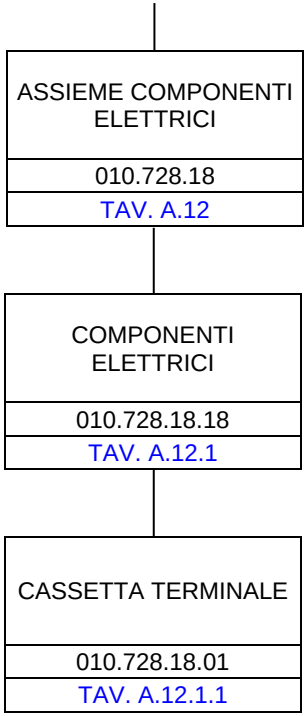


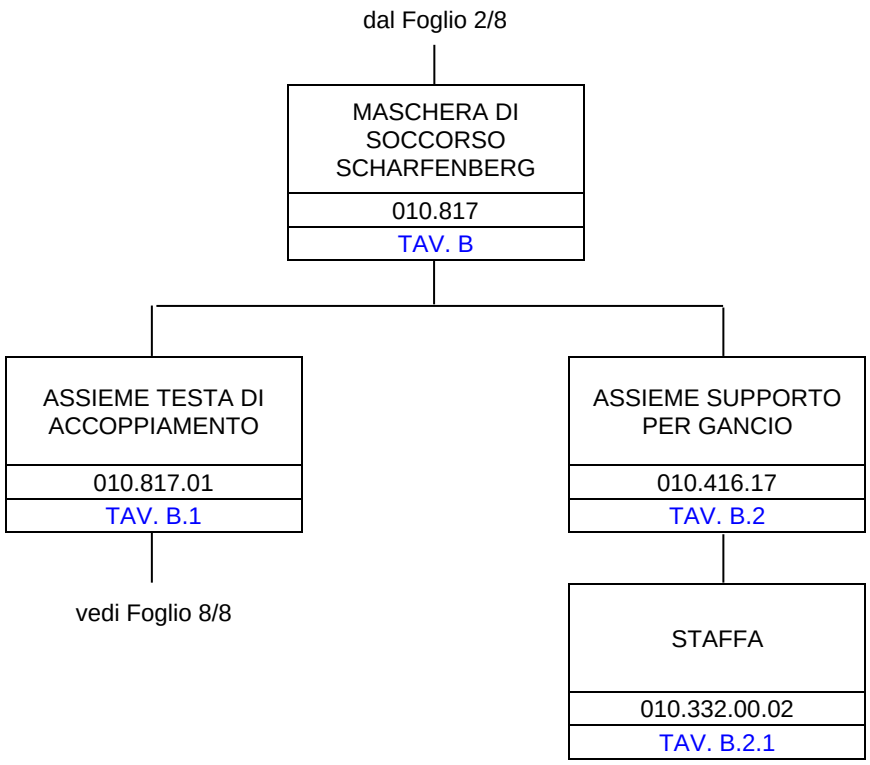
vedi Foglio 6/8

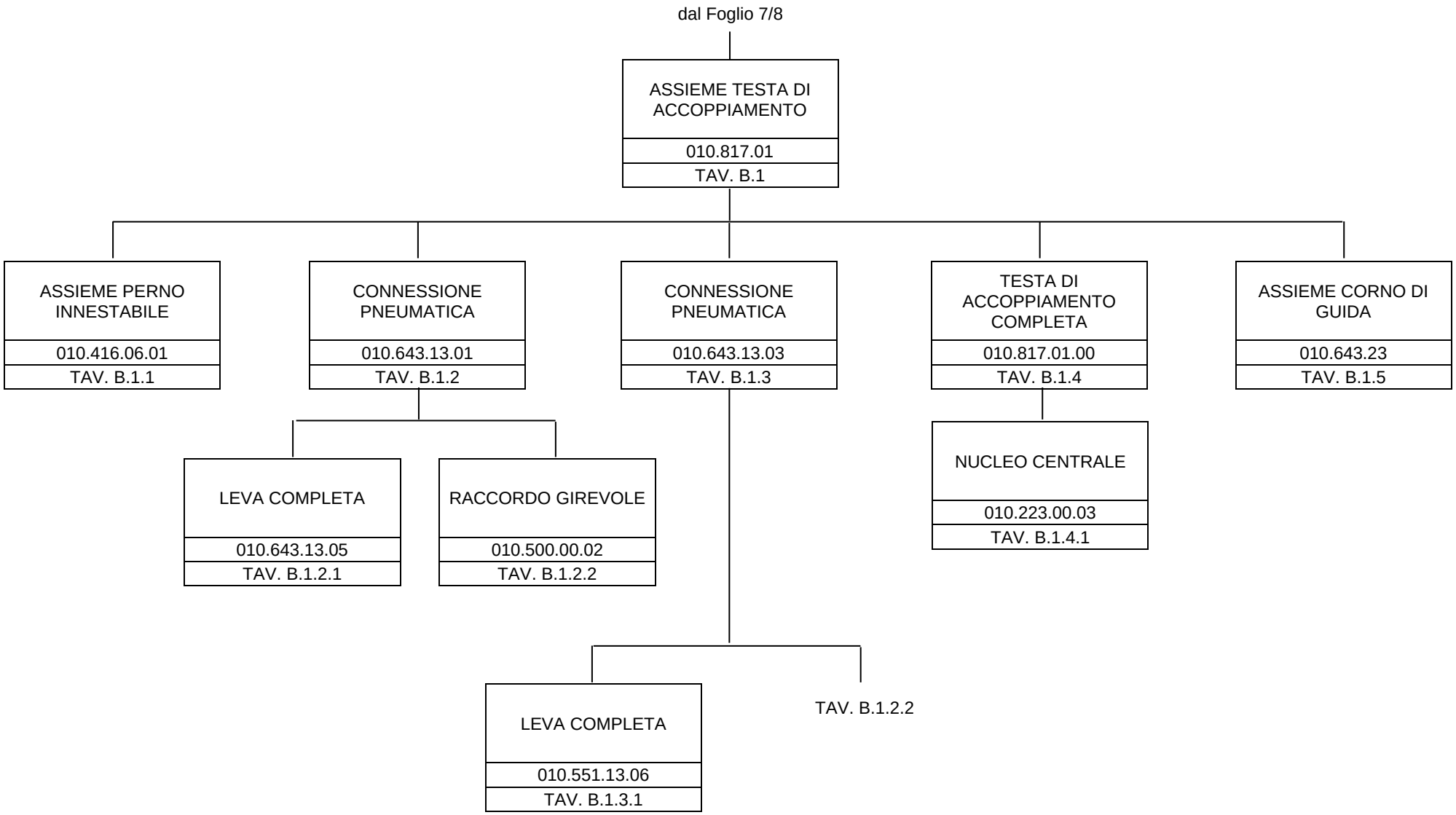

dal Foglio 2/8
TESTA DI ACCOPPIAMENTO
010.728.01
TAV. A.1
CORPO DELLA TESTA DI ACCOPPIAMENTO
010.726.01.01
TAV. A.1.1
STAFFA DI ACCOPPIAMENTO MUNITA DI BUSSOLE
010.164.01.08
TAV. A.1.2
ASSIEME GUIDA PER PUNTONE
010.139.01.06
TAV. A.1.3
ASSIEME GUIDA PER MOLLA
020.007.01.09
TAV. A.1.4
DISPOSITIVO DI DISACCOPPIAMENTO MANUALE
010.649.01.22
TAV. A.1.5


dal Foglio 2/8
DISPOSITIVO DI RICHIAMO AL CENTRO
010.728.10
TAV. A.8
CORPO DEL DISPOSITIVO DI RICHIAMO AL CENTRO
025.113.10.01
TAV. A.8.1
PUNTONE CON RULLO
SK0.6454.00.01
TAV. A.8.2
CAMMA A DISCO
SK0.3872.00.02
TAV. A.8.3

dal Foglio 3/8



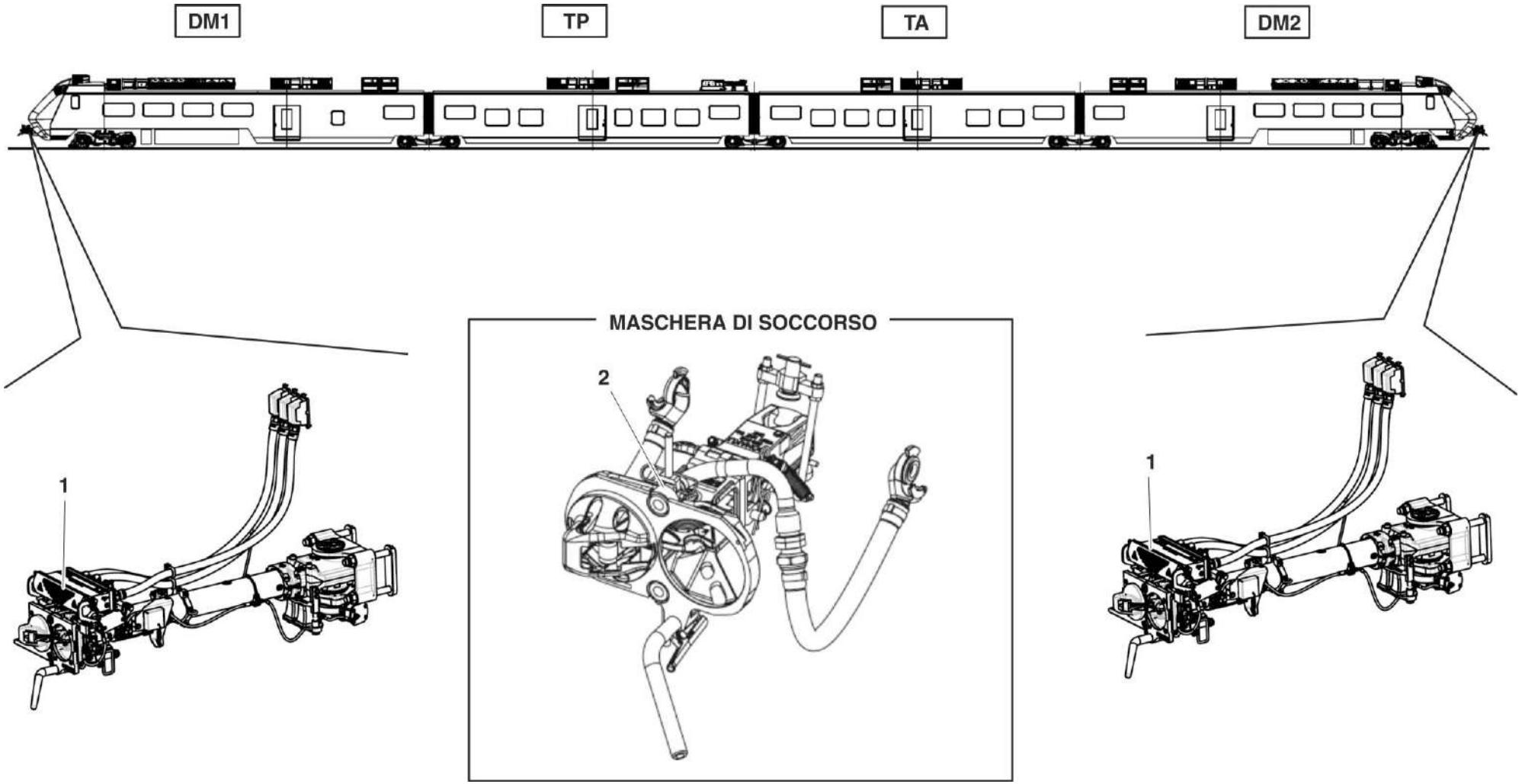

dal Foglio 2/8
MASCHERA DI SOCCORSO SCHARFENBERG
010.817
TAV. B
ASSIEME TESTA DI ACCOPPIAMENTO
010.817.01
TAV. B.1
vedi Foglio 8/8
ASSIEME SUPPORTO PER GANCIO
010.416.17
TAV. B.2
STAFFA
010.332.00.02
TAV. B.2.1



SCHEMA DI CONFIGURAZIONE	HMU BLUES HTR412/HTR312 – ACCOPPIATORE AUTOMATICO E MASCHERA DI SOCCORSO	VOITH TURBO s.r.l.	F. 8 / 8

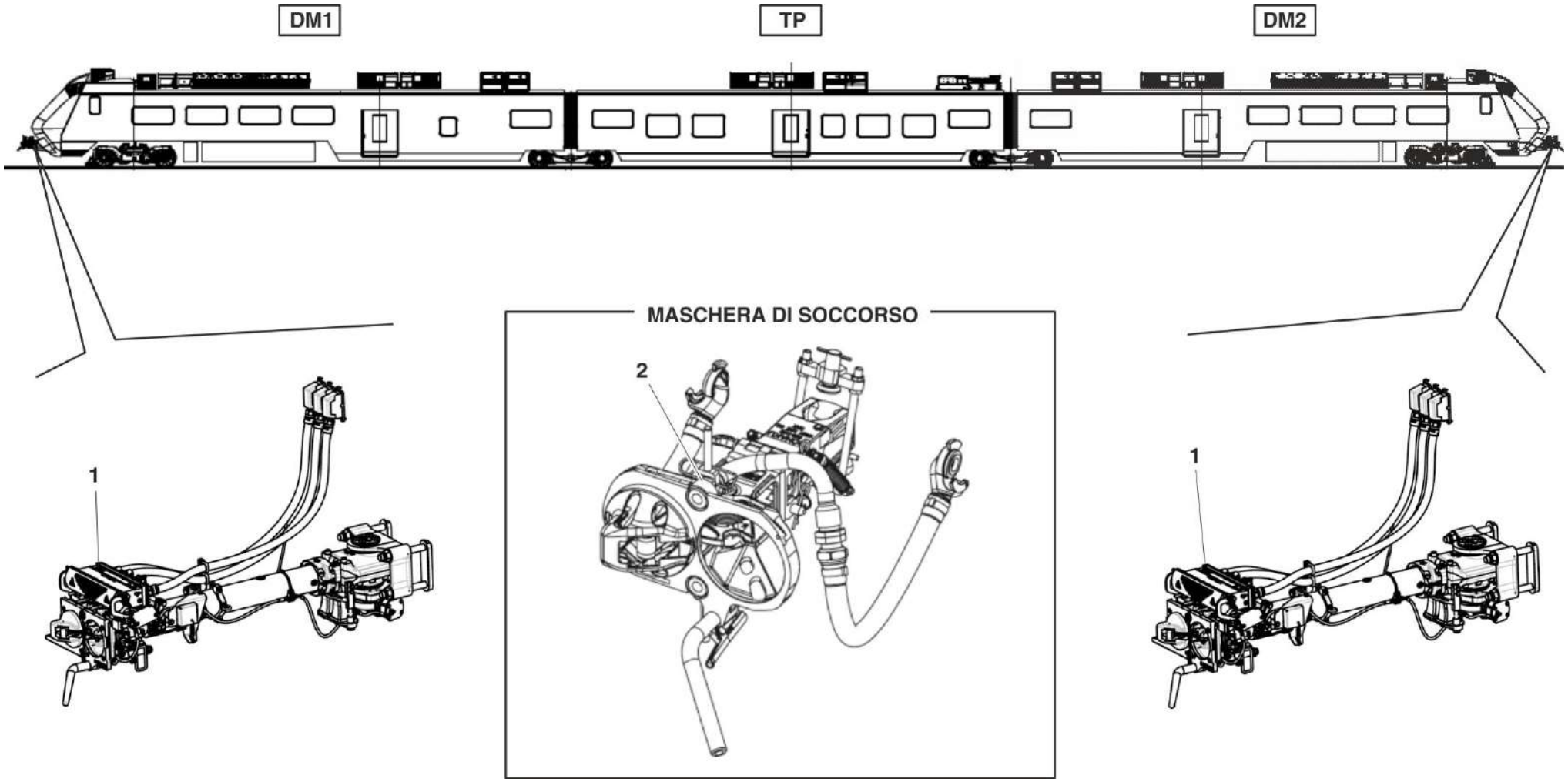
TAVOLE FIGURATE

Cat. e progr. FS	DESCRIZIONE	Riferim. Sulla tavola	C.D. Fornit.	Codice ditta documento	Documento identificativo		Numero di pezzi in opera	Unità di conto	NOTE
					numero	Segno Matr. Pos.			
a	b	c	d	e	f	g	h	i	l
720/368	Accoppiatore automatico Scharfenberg	1*	1	0590	010.728		2		Vedi Tav. A
725/900	Maschera di soccorso Scharfenberg	2*	1	0590	010.817		1		Vedi Tav. B



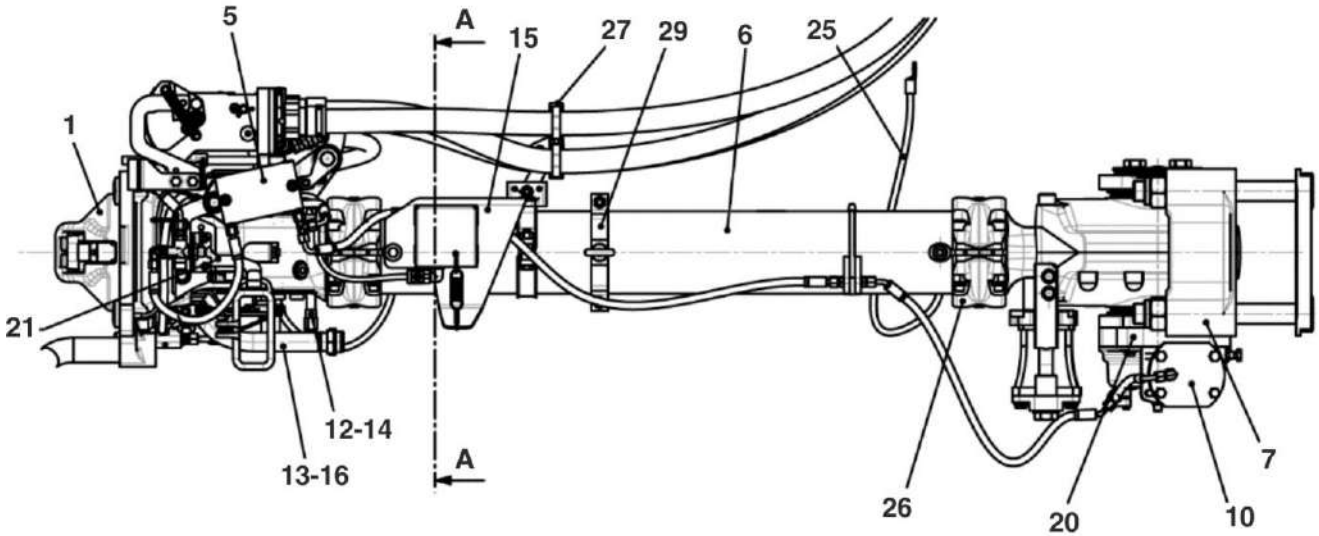
HMU BLUES HTR412/HTR312 - ACCOPPIATORE AUTOMATICO E MASCHERA DI	ACCOPPIATORE AUTOMATICO E MASCHERA DI SOCCORSO PER HMU BLUES HTR412	N. Elenco composiz.	Cat./Prog. FS	Tavola ALFA
Catalogo N. 2.05.1292		N. Disegno		Edizione MARZO 2024

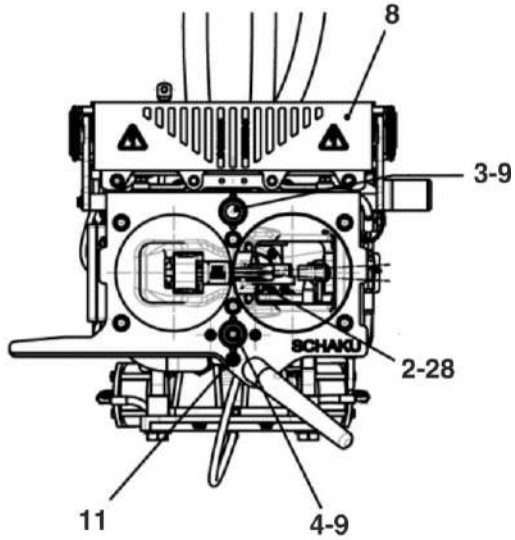
Cat. e progr. FS	DESCRIZIONE	Riferim. Sulla tavola	C.D. Fornit.	Codice ditta documento	Documento identificativo numero	Documento identificativo Segno Matr. Pos.	Numero di pezzi in opera	Unità di conto	NOTE
a	b	c	d	e	f	g	h	i	l
720/368	Accoppiatore automatico Scharfenberg	1*	1	0590	010.728		2		Vedi Tav. A
725/900	Maschera di soccorso Scharfenberg	2*	1	0590	010.817		1		Vedi Tav. B

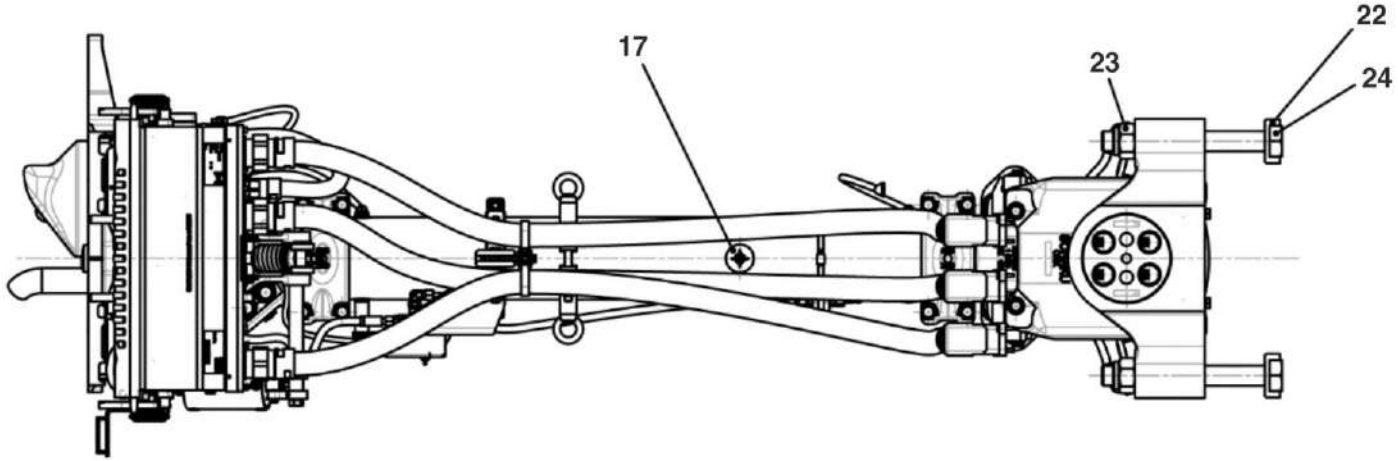


HMU BLUES HTR412/HTR312 - ACCOPPIATORE AUTOMATICO E MASCHERA DI	ACCOPPIATORE AUTOMATICO E MASCHERA DI SOCCORSO PER HMU BLUES HTR312	N. Elenco composiz.	Cat./Prog. FS	Tavola **BETA**
Catalogo N. 2.05.1292		N. Disegno		Edizione MARZO 2024

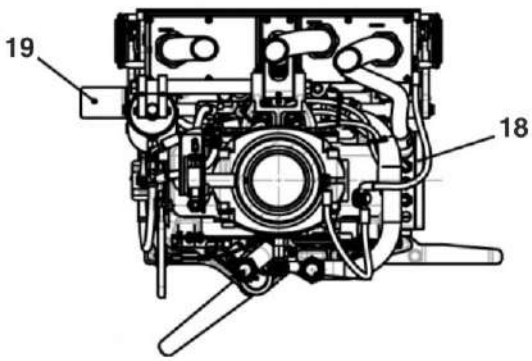
Cat. e progr. FS	DESCRIZIONE	Riferim. Sulla tavola	C.D. Fornit.	Codice ditta documento	Documento identificativo numero	Documento identificativo Segno Matr. Pos.	Numero di pezzi in opera	Unità di conto	NOTE
a	b	c	d	e	f	g	h	i	l
720/369	Testa di accoppiamento	1*	1	0590	010.728.01		1		Vedi Tav. A.1
720/370	Cilindro di disaccoppiamento	2	1	0590	230.038428 13 0		1		
720/371	Accoppiamento pneumatico	3*	1	0590	010.723.03		1		Vedi Tav. A.3
720/372	Accoppiamento pneumatico	4*	1	0590	STD.001.04		1		Vedi Tav. A.4
720/373	Complesso di movimentazione della scatola portacontatti	5*	1	0590	010.723.05		1		Vedi Tav. A.5
720/374	Barra di trazione	6	1	0590	010.728.06.01		1		
720/375	Snodo a molla in elastomero	7*	1	0590	010.728.07		1		Vedi Tav. A.6
720/376	Scatola portacontatti	8*	1	0590	08.087.059-Z1		1		Vedi Tav. A.7
	Tappo con impugnatura	9	1	0590	230.030121 10 0		2		
720/377	Dispositivo di richiamo al centro	10*	1	0590	010.728.10		1		Vedi Tav. A.8
	Tappo con impugnatura	11	1	0590	230.030122 10 0		1		
720/378	Condotta di disaccoppiamento	12*	1	0590	010.700.12		1		Vedi Tav. A.9
721/385	Raccordi delle condotte dell'aria	13*	1	0590	010.728.13		1		Vedi Tav. A.10
	Tappo con impugnatura	14	1	0590	230.031128 10 0		1		
	Componenti pneumatici	15*	1	0590	010.728.15		1		Vedi Tav. A.11
	Coperchio filettato	16	1	0590	TSK.956810 10 0		2		
	Etichetta	17	1	0590	230.031496 10 0		1		
721/386	Assieme componenti elettrici	18*	1	0590	010.728.18		1		Vedi Tav. A.12
	Supporto per segnalazione	19	1	0590	010.723.19.01		1		
	Parti di fissaggio	20*	1	0590	330.397.20		1		Vedi Tav. A.13
	Altri componenti	21*	1	0590	010.728.21		1		Vedi Tav. A.14
	Sicura antitorsione	22	1	0590	010.728.00.00.01		2		
	Dado esagonale M36 ISO 7040 8 A3 senza Cr(VI)	23	1	0590	TSK.298892 10 9		4		
	Vite a testa esagonale M36x300 ISO 4014 8.8 A3C	24	1	0590	H01.247520 00 9		4		
	Messa a terra	25*	1	0590	010.728.43		1		Vedi Tav. A.17
	Collegamento per mezzo di muffole a conchiglia	26*	1	0590	010.614.36		2		Vedi Tav. A.16
721/387	Sospensione dei cavi	27*	1	0590	010.728.28		1		Vedi Tav. A.15
	Kit pezzi di ricambio "Cilindro di disaccoppiamento"	28	1	0590	230.044152 10 0		1		
	Assieme fascetta	29*	1	0590	010.728.22		1		Vedi Tav. A.19
720/379	Assieme copertura frontale	N.R.*	1	0590	010.448.11		1		Vedi Tav. A.2
	Attrezzi speciali	N.R.*	1				1		Vedi Tav. A.18





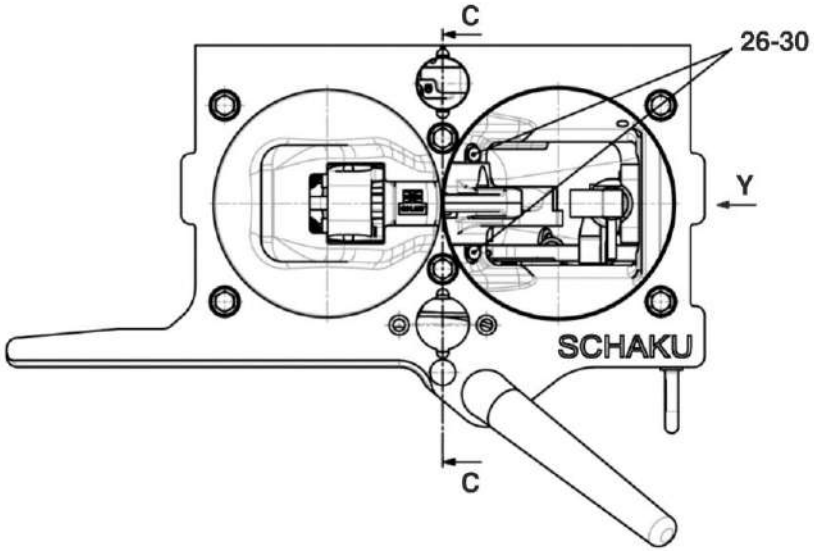


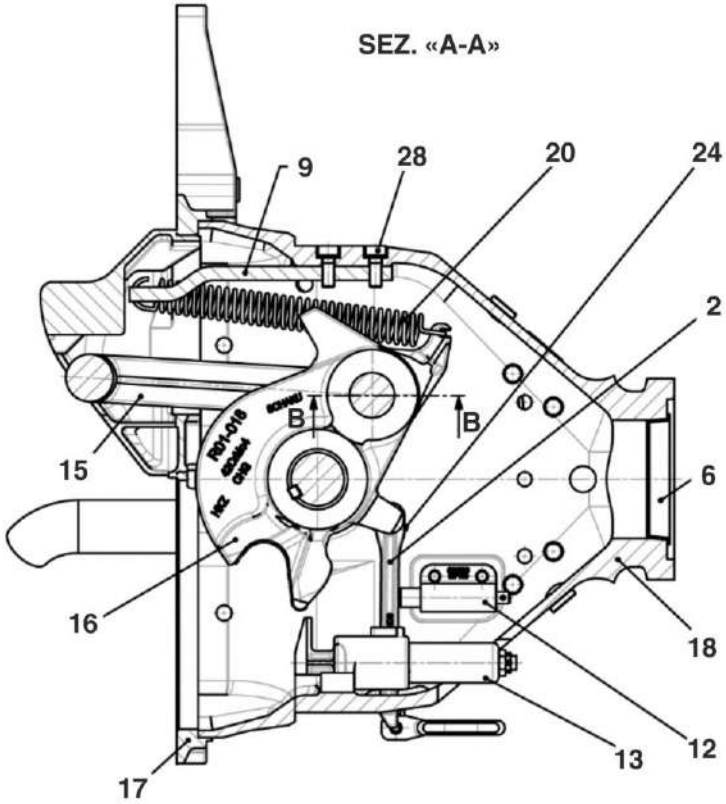
SEZ. «A-A»

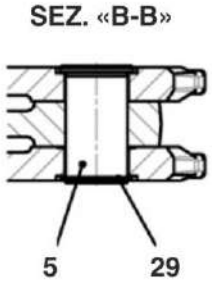


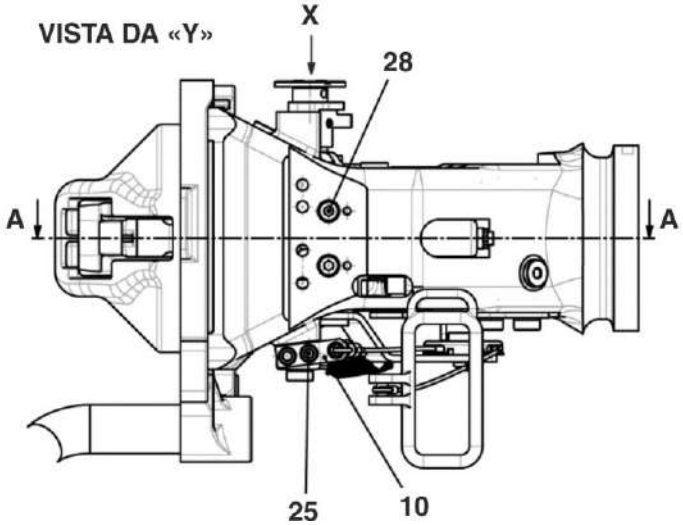
HMU BLUES HTR412/HTR312 - ACCOPPIATORE AUTOMATICO E MASCHERA DI	ACCOPPIATORE AUTOMATICO SCHARFENBERG	N. Elenco composiz.	Cat./Prog. FS	Tavola A
Catalogo N. 2.05.1292		N. Disegno 010.728	720/368	Edizione MARZO 2024

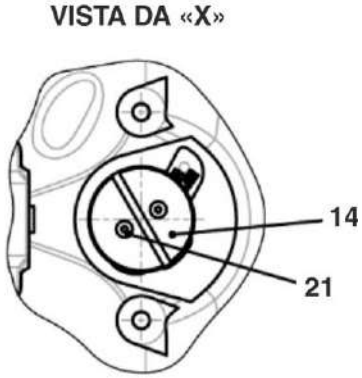
Cat. e progr. FS	DESCRIZIONE	Riferim. Sulla tavola	C.D. Fornit.	Codice ditta documento	Documento identificativo numero	Documento identificativo Segno Matr. Pos.	Numero di pezzi in opera	Unità di conto	NOTE
a	b	c	d	e	f	g	h	i	l
	Perno centrale	1	1	0590	010.726.01.00.01		1		
	Nottolino	2	1	0590	000.088.01.00.05		1		
	Bussola	3	1	0590	000.088.01.00.15		1		
	Camma	4	1	0590	SK0.7101		1		
	Perno della staffa di accoppiamento	5	1	0590	000.088.01.00.17		1		
	Tappo conico	6	1	0590	TSK.970718 10 0		1		
720/909	Fune di disaccoppiamento SK0.4718.14 tipo 106 / L=920	7	1	0590	230.015877 11 0		1		
720/752	Dispositivo di disaccoppiamento manuale	8*	1	0590	010.649.01.22		1		Vedi Tav. A.1.5
	Supporto per molle	9	1	0590	SK0.5886.01.00.01		1		
	Lamiera	10	1	0590	136.011.01.00.05		1		
	Lamiera	11	1	0590	010.645.01.00.01		1		
720/753	Assieme guida per molla	12*	1	0590	020.007.01.09		1		Vedi Tav. A.1.4
720/754	Assieme guida per puntone	13*	1	0590	010.139.01.06		1		Vedi Tav. A.1.3
	Indicatore di accoppiamento	14	1	0590	010.726.01.00.02		1		
720/755	Staffa di accoppiamento munita di bussole	15*	1	0590	010.164.01.08		1		Vedi Tav. A.1.2
720/910	Nucleo centrale	16	1	0590	010.164.01.06		1		
	Piastra frontale	17	1	0590	010.734.01.10		1		
720/756	Corpo della testa di accoppiamento	18*	1	0590	010.726.01.01		1		Vedi Tav. A.1.1
	Rondella di sicurezza VS16	19	1	0590	TSK.952144 10 0		4		
720/908	Molla di trazione	20	1	0590	SK0.6307		2		
	Vite a testa svasata M5x12 DIN 7991 A2-70	21	1	0590	TSK.355250 10 0		2		
	Vite di sicurezza M12x25 VERBUS RIPP W158.12 FKL100 GEOMET 321-B	22	1	0590	TSK.963619 11 0		6		
	Vite a testa cilindrica M16x20 DIN 7984 A2-70	23	1	0590	H01.248478		4		
	Spina cilindrica 4h8x28 ISO 2338 St A4P	24	1	0590	TSK.157221 10 0		1		
	Vite a testa cilindrica M10x25 ISO 4762 MK 8.8 A3 senza Cr(VI)	25	1	0590	TSK.232269 10 0		2		
	Cappuccio antipolvere	26	1	0590	TSK.254325 10 0		2		
	Spina elastica a spirale	27	1	0590	190.012806 10		1		
	Vite di sicurezza M10x25 INBUS RIPP W251.12 FKL100 GEOMET 321-A	28	1	0590	TSK.961006 11 9		6		
	Anello di sicurezza	29	1	0590	TSK.967996 10 0		1		
	Ingrassatore A-M8x1 DIN 71412 St A3F	30	1	0590	TSK.171971 10 0		2		





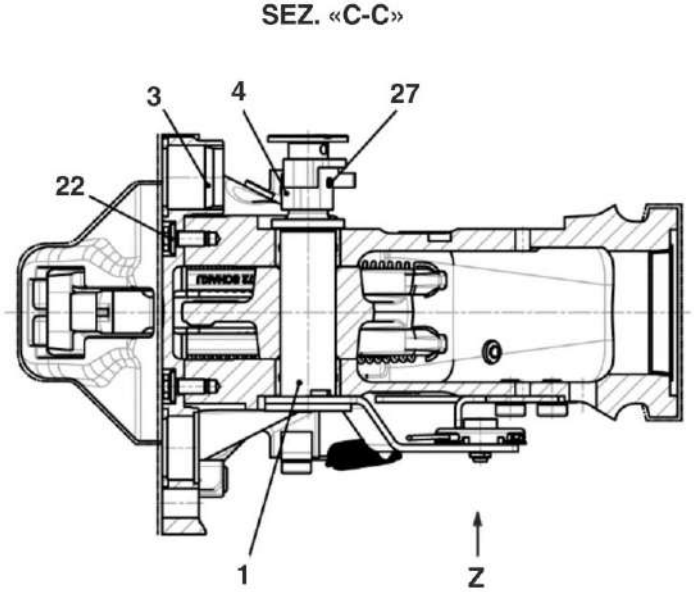


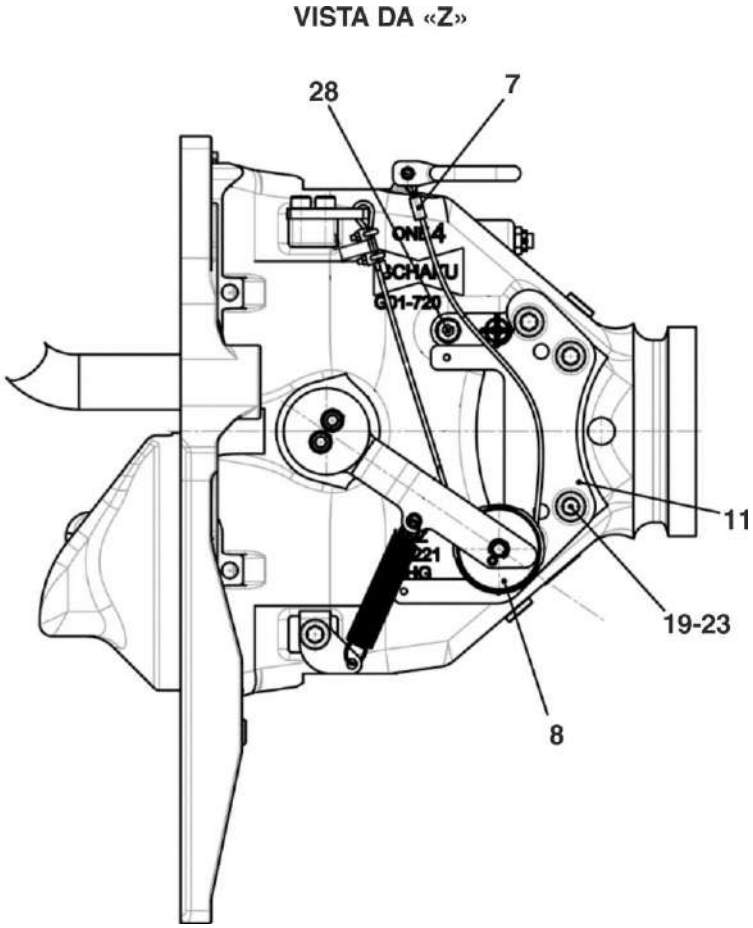




HMU BLUES HTR412/HTR312 - ACCOPPIATORE AUTOMATICO E MASCHERA DI	TESTA DI ACCOPPIAMENTO (FIGURA 1 DI 2)	N. Elenco composiz.	Cat./Prog. FS	Tavola A.1
Catalogo N. 2.05.1292		N. Disegno 010.728.01	720/369	Edizione MARZO 2024

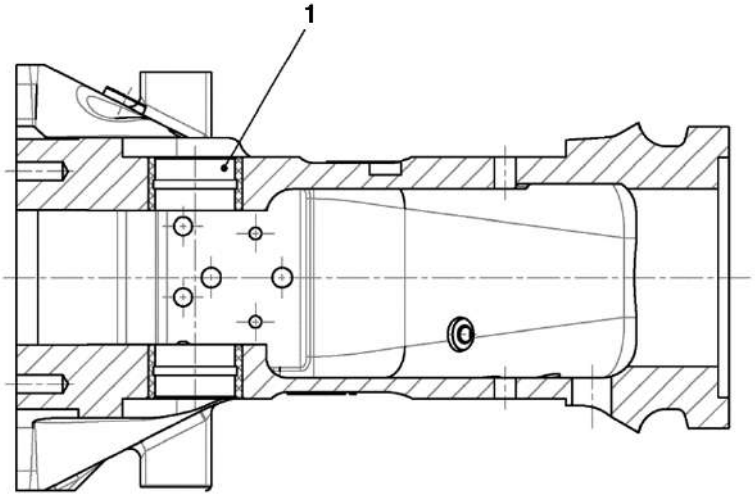
Cat. e progr. FS	DESCRIZIONE	Riferim. Sulla tavola	C.D. Fornit.	Codice ditta documento	Documento identificativo numero	Documento identificativo Segno Matr. Pos.	Numero di pezzi in opera	Unità di conto	NOTE
a	b	c	d	e	f	g	h	i	l
	Perno centrale	1	1	0590	010.726.01.00.01		1		
	Nottolino	2	1	0590	000.088.01.00.05		1		
	Bussola	3	1	0590	000.088.01.00.15		1		
	Camma	4	1	0590	SK0.7101		1		
	Perno della staffa di accoppiamento	5	1	0590	000.088.01.00.17		1		
	Tappo conico	6	1	0590	TSK.970718 10 0		1		
720/909	Fune di disaccoppiamento SK0.4718.14 tipo 106 / L=920	7	1	0590	230.015877 11 0		1		
720/752	Dispositivo di disaccoppiamento manuale	8*	1	0590	010.649.01.22		1		Vedi Tav. A.1.5
	Supporto per molle	9	1	0590	SK0.5886.01.00.01		1		
	Lamiera	10	1	0590	136.011.01.00.05		1		
	Lamiera	11	1	0590	010.645.01.00.01		1		
720/753	Assieme guida per molla	12*	1	0590	020.007.01.09		1		Vedi Tav. A.1.4
720/754	Assieme guida per puntone	13*	1	0590	010.139.01.06		1		Vedi Tav. A.1.3
	Indicatore di accoppiamento	14	1	0590	010.726.01.00.02		1		
720/755	Staffa di accoppiamento munita di bussole	15*	1	0590	010.164.01.08		1		Vedi Tav. A.1.2
720/910	Nucleo centrale	16	1	0590	010.164.01.06		1		
	Piastra frontale	17	1	0590	010.734.01.10		1		
720/756	Corpo della testa di accoppiamento	18*	1	0590	010.726.01.01		1		Vedi Tav. A.1.1
	Rondella di sicurezza VS16	19	1	0590	TSK.952144 10 0		4		
720/908	Molla di trazione	20	1	0590	SK0.6307		2		
	Vite a testa svasata M5x12 DIN 7991 A2-70	21	1	0590	TSK.355250 10 0		2		
	Vite di sicurezza M12x25 VERBUS RIPP W158.12 FKL100 GEOMET 321-B	22	1	0590	TSK.963619 11 0		6		
	Vite a testa cilindrica M16x20 DIN 7984 A2-70	23	1	0590	H01.248478		4		
	Spina cilindrica 4h8x28 ISO 2338 St A4P	24	1	0590	TSK.157221 10 0		1		
	Vite a testa cilindrica M10x25 ISO 4762 MK 8.8 A3 senza Cr(VI)	25	1	0590	TSK.232269 10 0		2		
	Cappuccio antipolvere	26	1	0590	TSK.254325 10 0		2		
	Spina elastica a spirale	27	1	0590	190.012806 10		1		
	Vite di sicurezza M10x25 INBUS RIPP W251.12 FKL100 GEOMET 321-A	28	1	0590	TSK.961006 11 9		6		
	Anello di sicurezza	29	1	0590	TSK.967996 10 0		1		
	Ingrassatore A-M8x1 DIN 71412 St A3F	30	1	0590	TSK.171971 10 0		2		





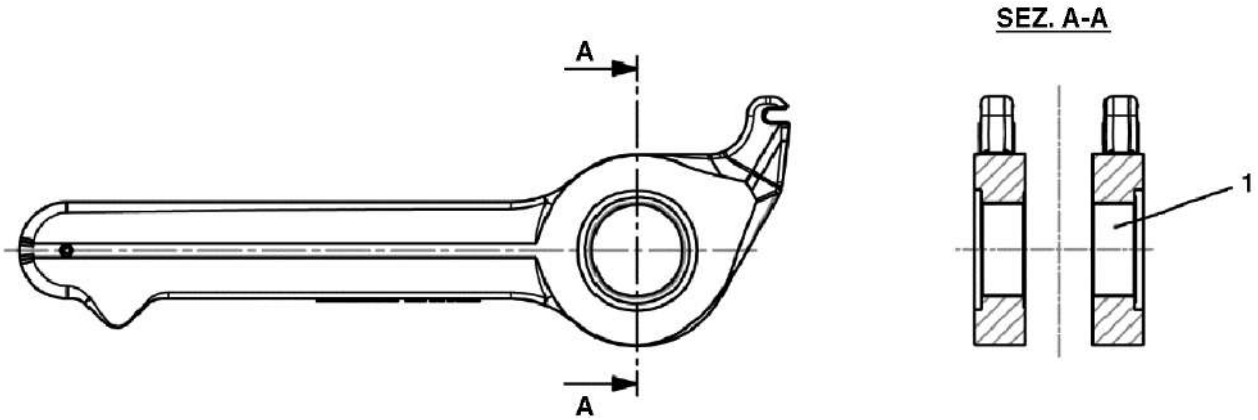
HMU BLUES HTR412/HTR312 - ACCOPPIATORE AUTOMATICO E MASCHERA DI	TESTA DI ACCOPPIAMENTO (FIGURA 2 DI 2)	N. Elenco composiz.	Cat./Prog. FS	Tavola A.1
Catalogo N. 2.05.1292		N. Disegno 010.728.01	720/369	Edizione MARZO 2024

Cat. e progr. FS	DESCRIZIONE	Riferim. Sulla tavola	C.D. Fornit.	Codice ditta documento	Documento identificativo		Numero di pezzi in opera	Unità di conto	NOTE
					numero	Segno Matr. Pos.			
a	b	c	d	e	f	g	h	i	l
	Bussola	1	1	0590	010.348.01.01.01		2		



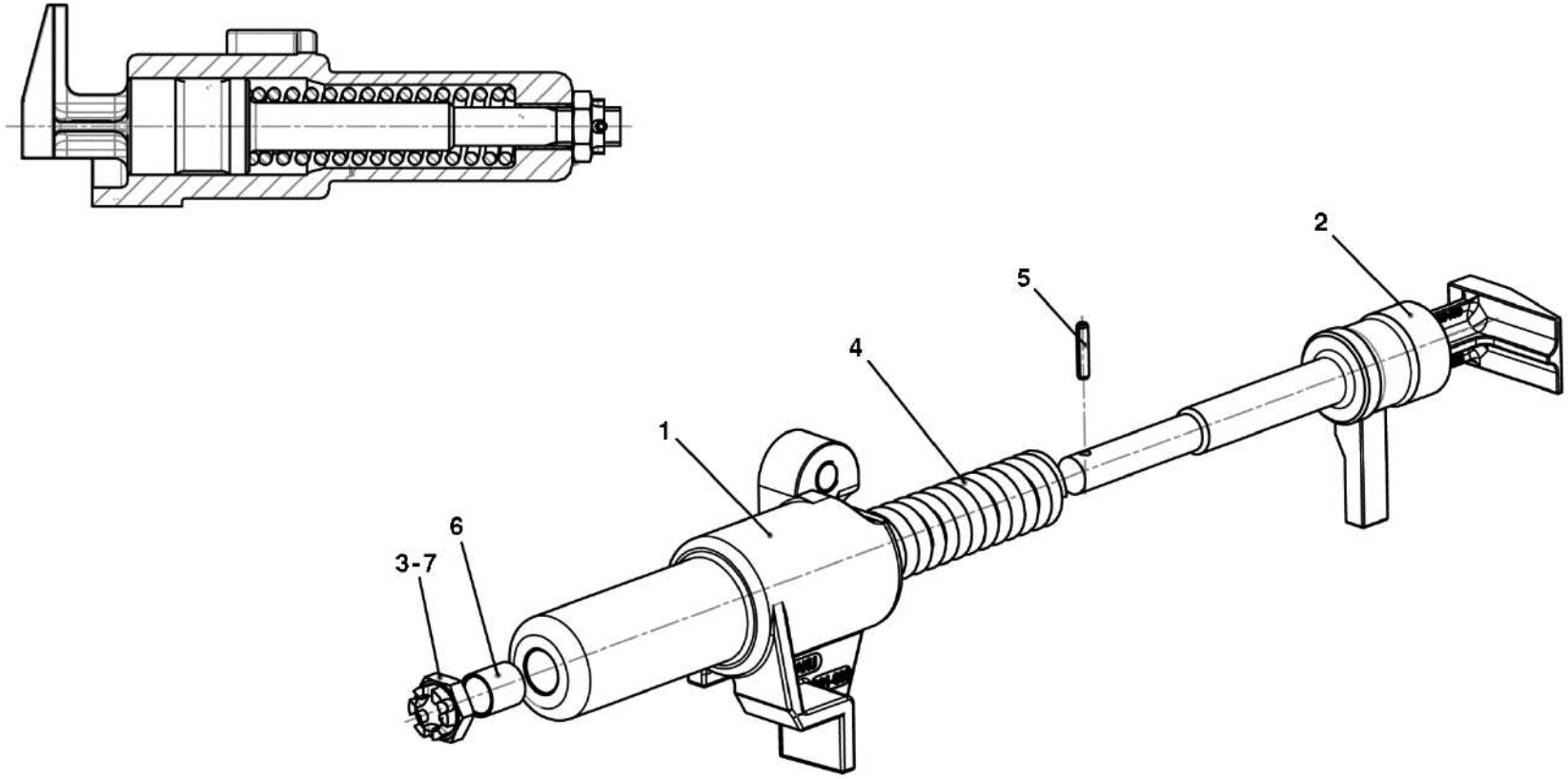
HMU BLUES HTR412/HTR312 - ACCOPPIATORE AUTOMATICO E MASCHERA DI	CORPO DELLA TESTA DI ACCOPPIAMENTO	N. Elenco composiz.	Cat./Prog. FS	Tavola A.1.1
Catalogo N. 2.05.1292		N. Disegno 010.726.01.01	720/756	Edizione MARZO 2024

Cat. e progr. FS	DESCRIZIONE	Riferim. Sulla tavola	C.D. Fornit.	Codice ditta documento	Documento identificativo		Numero di pezzi in opera	Unità di conto	NOTE
					numero	Segno Matr. Pos.			
a	b	c	d	e	f	g	h	i	l
	Bussola	1	1	0590	010.118.01.00.05		2		



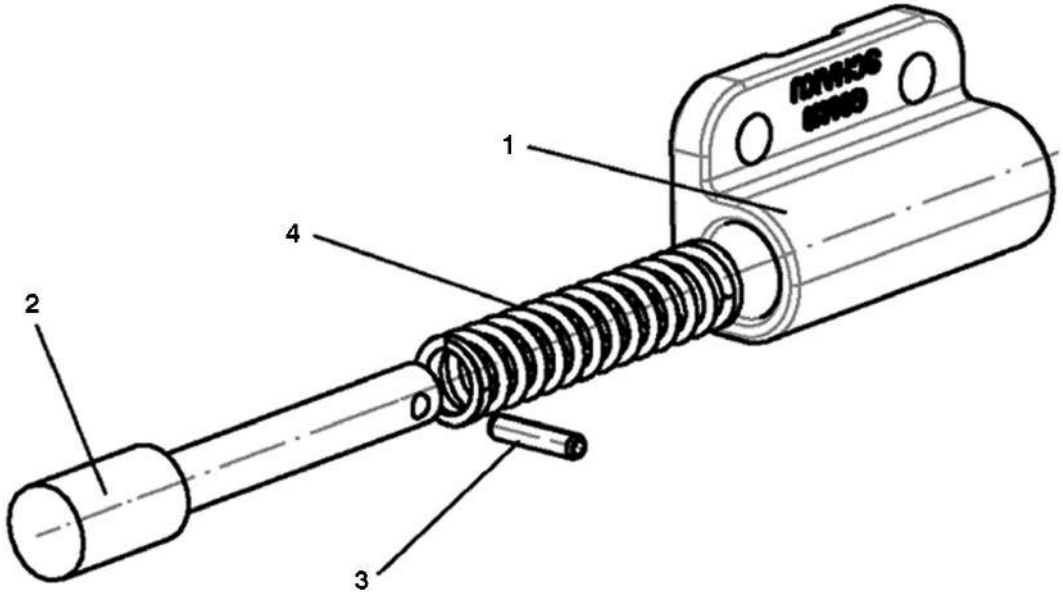
HMU BLUES HTR412/HTR312 - ACCOPPIATORE AUTOMATICO E MASCHERA DI	STAFFA DI ACCOPPIAMENTO MUNITA DI BUSSOLE	N. Elenco composiz.	Cat./Prog. FS	Tavola A.1.2
Catalogo N. 2.05.1292		N. Disegno 010.164.01.08	720/755	Edizione MARZO 2024

Cat. e progr. FS	DESCRIZIONE	Riferim. Sulla tavola	C.D. Fornit.	Codice ditta documento	Documento identificativo numero	Documento identificativo Segno Matr. Pos.	Numero di pezzi in opera	Unità di conto	NOTE
a	b	c	d	e	f	g	h	i	l
	Guida per puntone	1	1	0590	010.139.01.00.09		1		
	Puntone	2	1	0590	010.139.01.00.13		1		
	Dado a corona M12 DIN 979 A2-70	3	1	0590	TSK.960690 10 0		1		
720/911	Molla di compressione DIN 2098 24,00 / 16,00x105,00-4x20x105 SH	4	1	0590	TSK.184788 10 0		1		
	Spina elastica 3,5x18 ISO 8752 A	5	1	0590	TSK.960696 10 0		1		
720/757	Cuscinetto a strisciamento	6	1	0590	TSK.227684 10 0		1		
	Rondella Ø12 ISO 7089 A2 200HV	7	1	0590	TSK.101122 10 0		1		



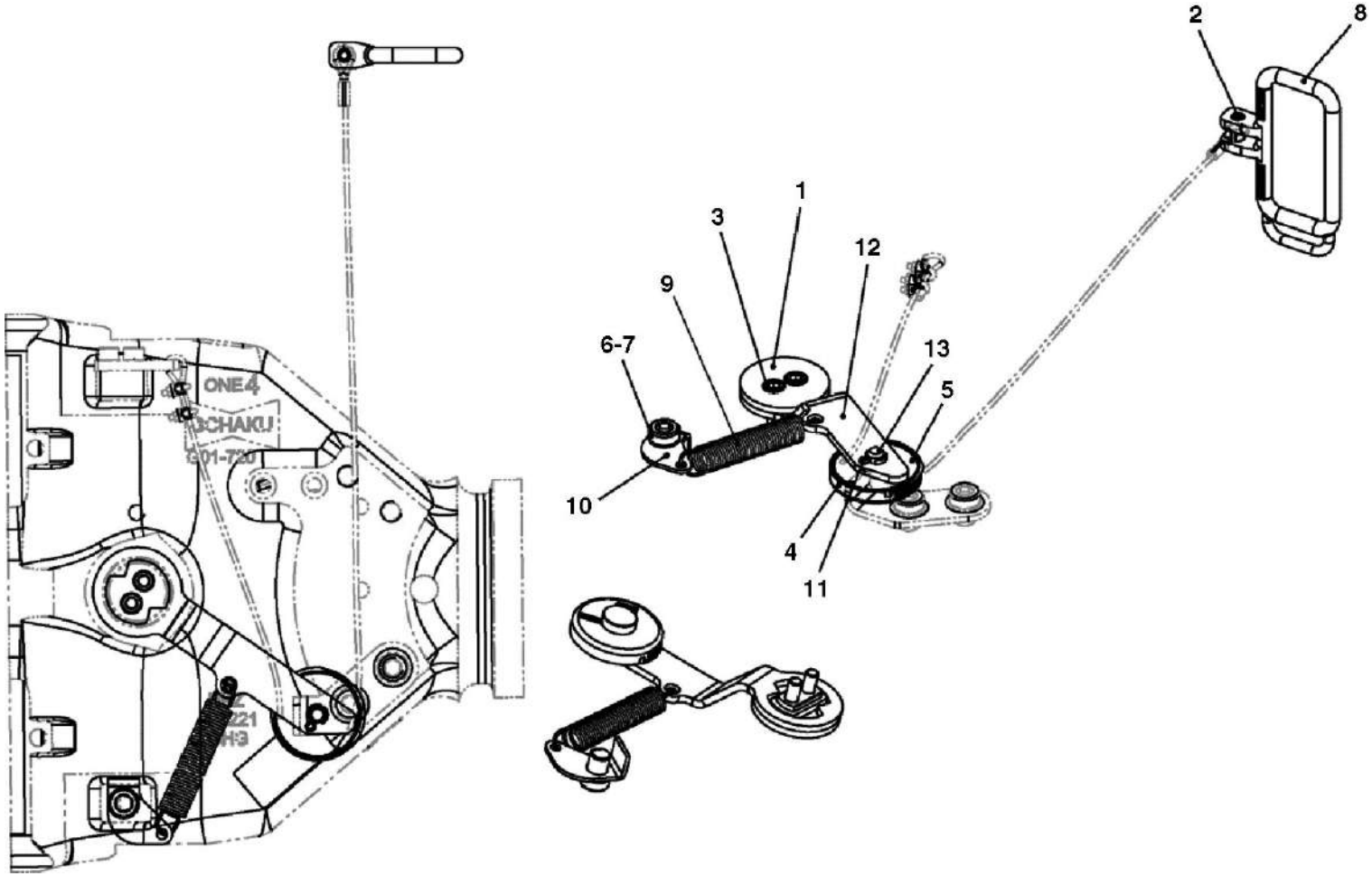
HMU BLUES HTR412/HTR312 - ACCOPPIATORE AUTOMATICO E MASCHERA DI	ASSIEME GUIDA PER PUNTONE	N. Elenco composiz.	Cat./Prog. FS	Tavola A.1.3
Catalogo N. 2.05.1292		N. Disegno 010.139.01.06	720/754	Edizione MARZO 2024

Cat. e progr. FS	DESCRIZIONE	Riferim. Sulla tavola	C.D. Fornit.	Codice ditta documento	Documento identificativo numero	Documento identificativo Segno Matr. Pos.	Numero di pezzi in opera	Unità di conto	NOTE
a	b	c	d	e	f	g	h	i	l
	Guida per molla	1	1	0590	010.203.01.00.02		1		
	Puntone	2	1	0590	020.007.01.00.20		1		
	Spina elastica 4x18 ISO 8752 A	3	1	0590	TSK.960668 10 0		1		
720/912	Molla di compressione	4	1	0590	TSK.226752 10 0		1		



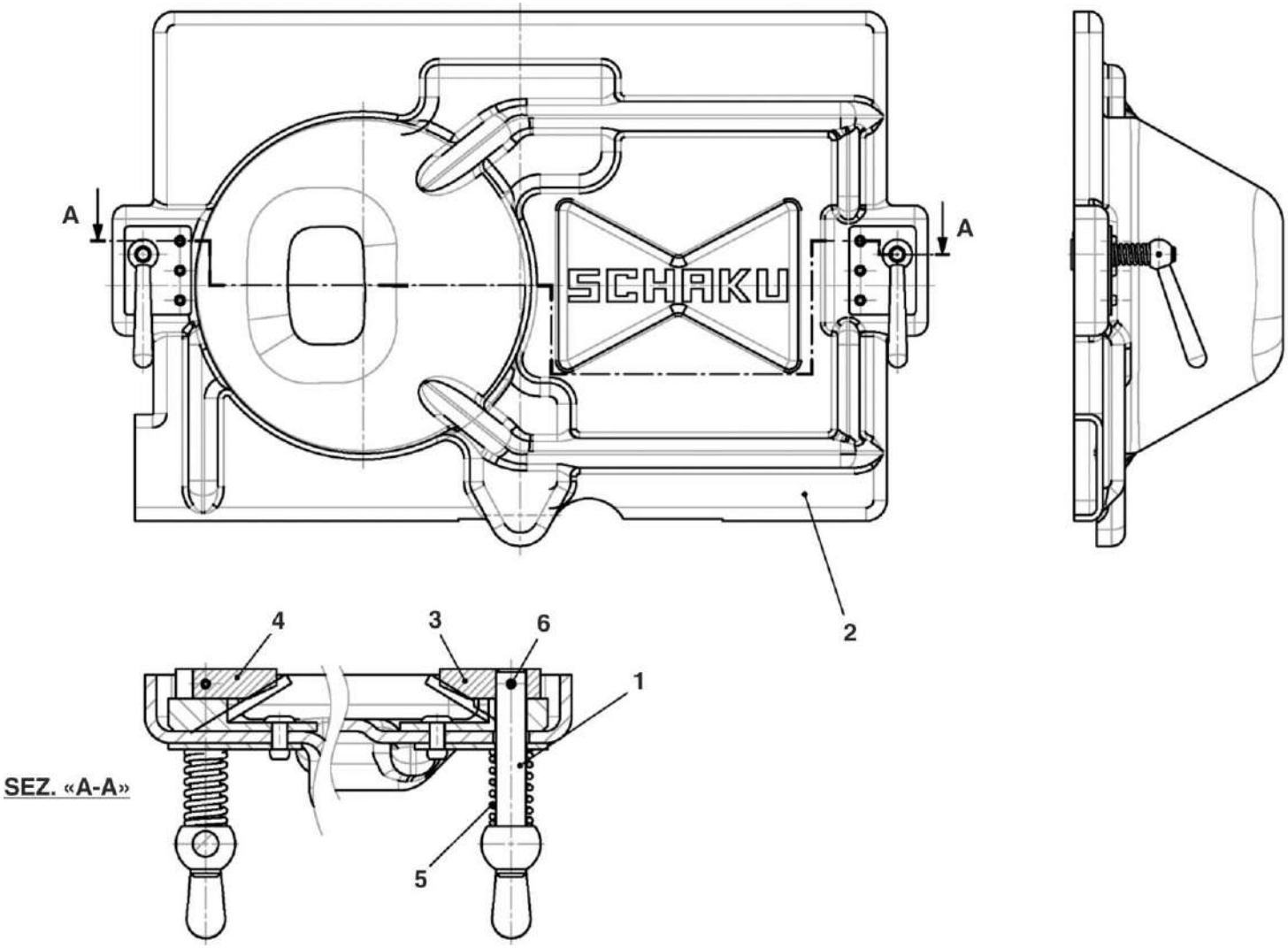
HMU BLUES HTR412/HTR312 - ACCOPPIATORE AUTOMATICO E MASCHERA DI	ASSIEME GUIDA PER MOLLA	N. Elenco composiz.	Cat./Prog. FS	Tavola A.1.4
Catalogo N. 2.05.1292		N. Disegno 020.007.01.09	720/753	Edizione MARZO 2024

Cat. e progr. FS	DESCRIZIONE	Riferim. Sulla tavola	C.D. Fornit.	Codice ditta documento	Documento identificativo numero	Documento identificativo Segno Matr. Pos.	Numero di pezzi in opera	Unità di conto	NOTE
a	b	c	d	e	f	g	h	i	l
	Trascinatore	1	1	0590	SK0.6866.01.22.01		1		
	Spina elastica 10x28 ISO 8752 acciaio V-ZnLam-1B	2	1	0590	H01.225712		1		
	Vite a testa cilindrica M10x25 ISO 4762 MK 8.8 A3 senza Cr(VI)	3	1	0590	TSK.232269 10 0		2		
	Guida per fune	4	1	0590	025.000.01.00.17		1		
	Carrucola per fune	5	1	0590	025.000.01.00.18		1		
	Vite a testa cilindrica M16x20 DIN 7984 A2-70	6	1	0590	H01.248478		1		
	Rondella di sicurezza VS16	7	1	0590	TSK.952144 10 0		1		
	Maniglia	8	1	0590	025.200.01.00.07		1		
	Molla di trazione	9	1	0590	230.006157 10 0		1		
	Linguetta	10	1	0590	010.521.01.00.03		1		
	Copiglia 4x25 ISO 1234 A2	11	1	0590	TSK.101364 10 0		1		
	Leva di disaccoppiamento	12	1	0590	010.521.01.00.02		1		
	Perno	13	1	0590	010.521.01.00.05		1		



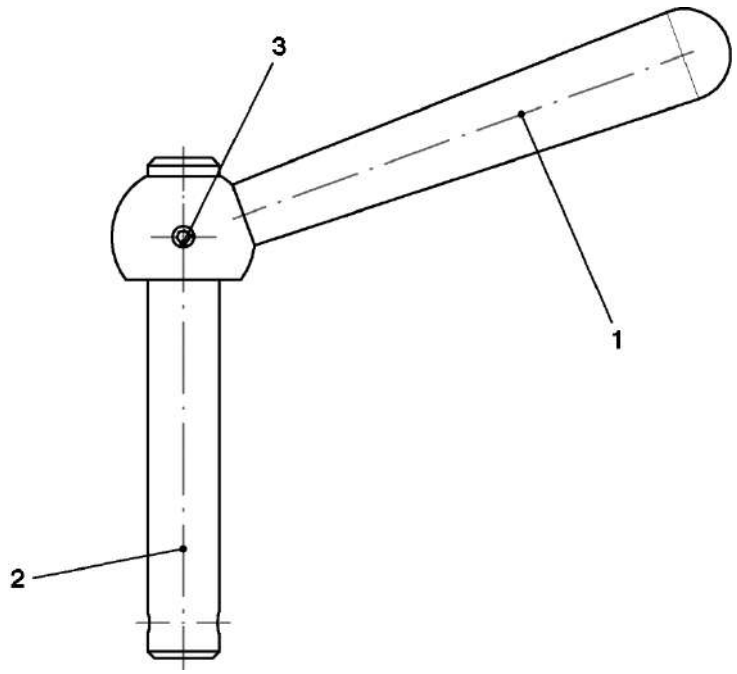
HMU BLUES HTR412/HTR312 - ACCOPPIATORE AUTOMATICO E MASCHERA DI	DISPOSITIVO DI DISACCOPPIAMENTO MANUALE	N. Elenco composiz.	Cat./Prog. FS	Tavola A.1.5
Catalogo N. 2.05.1292		N. Disegno 010.649.01.22	720/752	Edizione MARZO 2024

Cat. e progr. FS	DESCRIZIONE	Riferim. Sulla tavola	C.D. Fornit.	Codice ditta documento	Documento identificativo numero	Documento identificativo Segno Matr. Pos.	Numero di pezzi in opera	Unità di conto	NOTE
a	b	c	d	e	f	g	h	i	l
	Assieme maniglia	1*	1	0590	010.448.11.02		2		Vedi Tav. A.2.1
	Copertura frontale	2	1	0590	010.448.11.01		1		
	Catenaccio	3	1	0590	010.448.11.00.01		1		
	Catenaccio	4	1	0590	010.448.11.00.02		1		
	Molla di compressione	5	1	0590	TSK.996971 10 0		2		
	Spina elastica 3x20 ISO 8752 A	6	1	0590	TSK.225808 10 0		2		



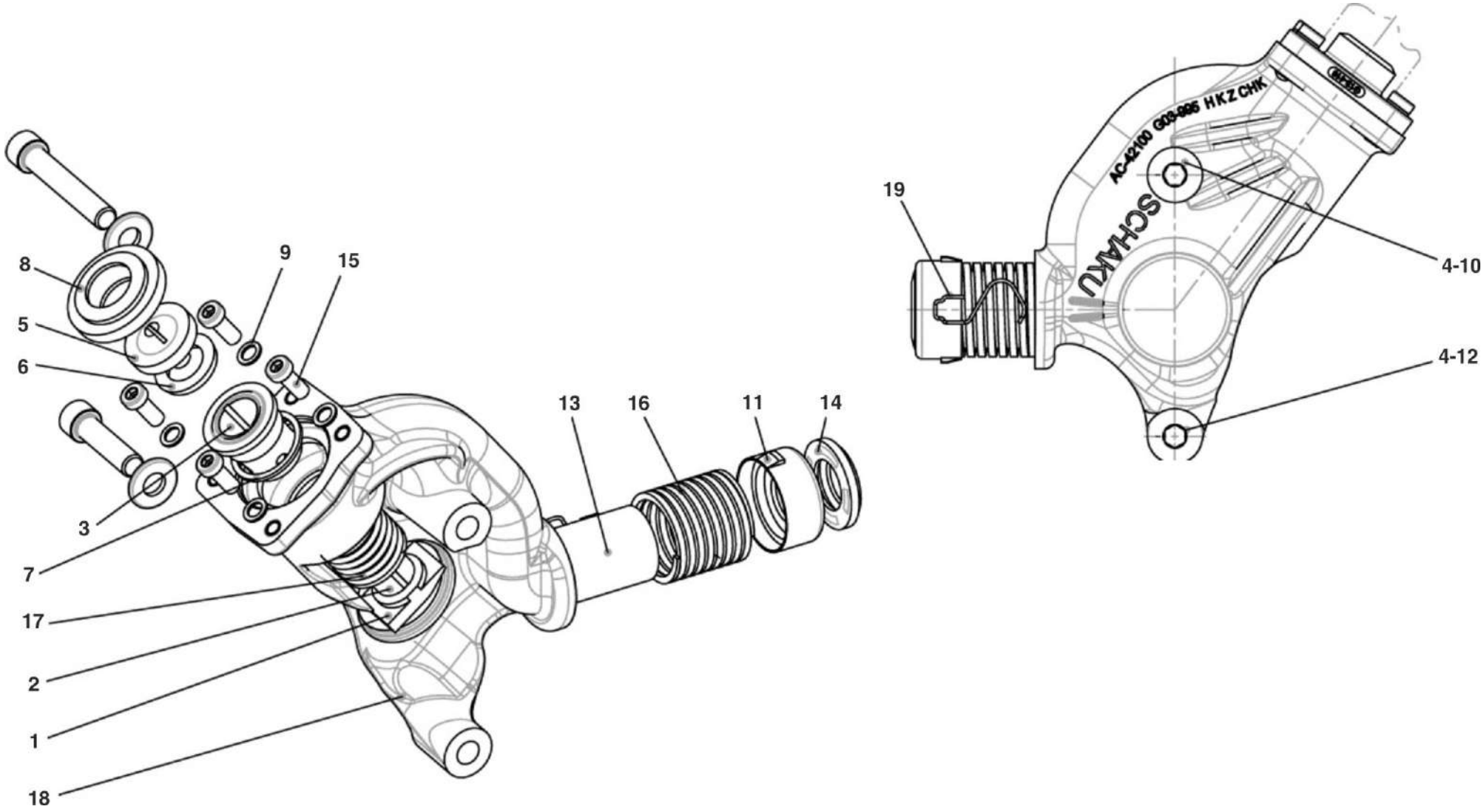
HMU BLUES HTR412/HTR312 - ACCOPPIATORE AUTOMATICO E MASCHERA DI	ASSIEME COPERTURA FRONTALE	N. Elenco composiz.	Cat./Prog. FS	Tavola A.2
Catalogo N. 2.05.1292		N. Disegno 010.448.11	720/379	Edizione MARZO 2024

Cat. e progr. FS	DESCRIZIONE	Riferim. Sulla tavola	C.D. Fornit.	Codice ditta documento	Documento identificativo numero	Documento identificativo Segno Matr. Pos.	Numero di pezzi in opera	Unità di conto	NOTE
a	b	c	d	e	f	g	h	i	l
	Maniglia	1	1	0590	TSK.992698 10 0		1		
	Perno	2	1	0590	010.448.11.02.01		1		
	Spina elastica 3x20 ISO 8752 A	3	1	0590	TSK.225808 10 0		1		



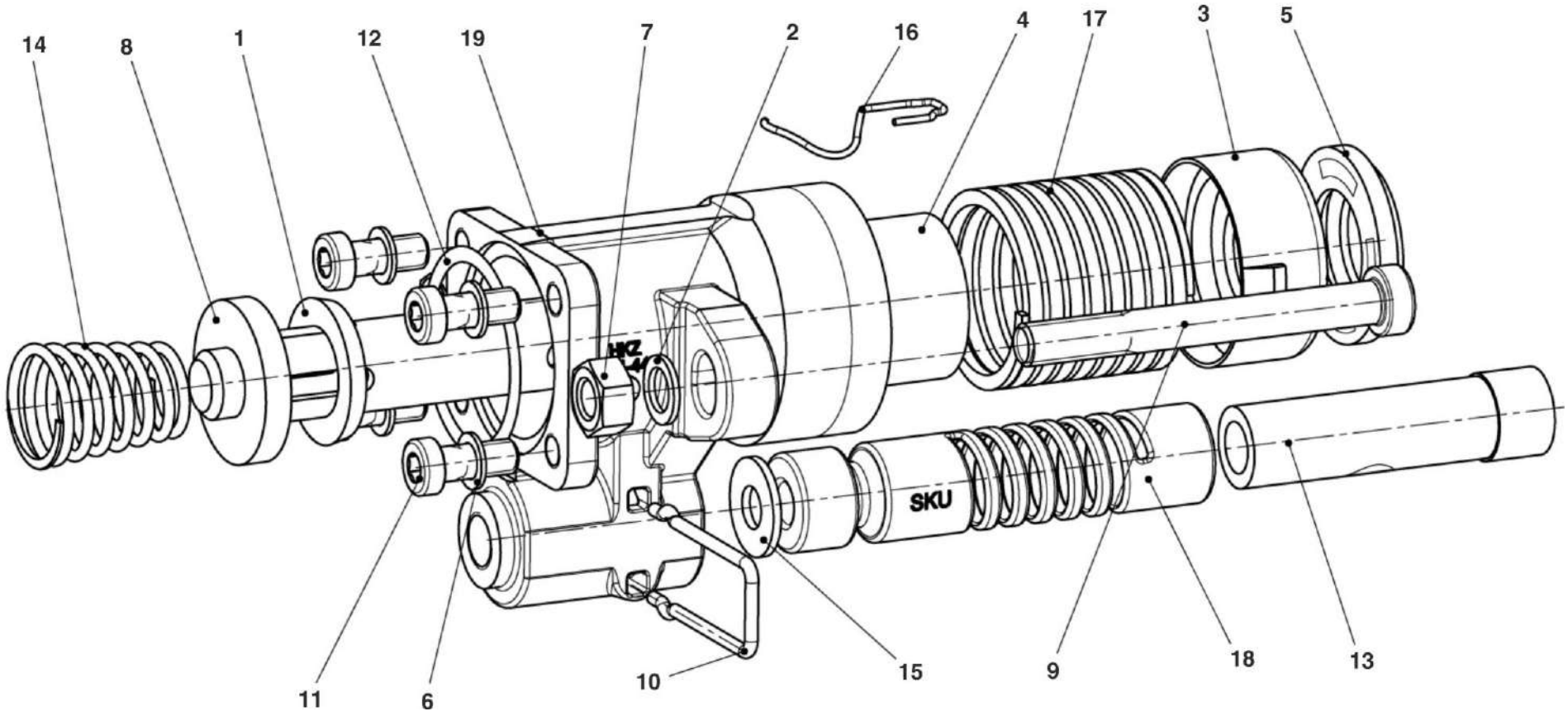
HMU BLUES HTR412/HTR312 - ACCOPPIATORE AUTOMATICO E MASCHERA DI	ASSIEME MANIGLIA	N. Elenco composiz.	Cat./Prog. FS	Tavola A.2.1
Catalogo N. 2.05.1292		N. Disegno 010.448.11.02		Edizione MARZO 2024

Cat. e progr. FS	DESCRIZIONE	Riferim. Sulla tavola	C.D. Fornit.	Codice ditta documento	Documento identificativo numero	Documento identificativo Segno Matr. Pos.	Numero di pezzi in opera	Unità di conto	NOTE
a	b	c	d	e	f	g	h	i	l
	Punteria di valvola	1	1	0590	SK0.5881		1		
	Bussola	2	1	0590	000.088.03.00.04		1		
	Bussola	3	1	0590	000.088.03.00.05		1		
	Rondella	4	1	0590	SK0.7113.00.02		2		
	Testa di valvola	5	1	0590	000.088.03.00.07		1		
	Anello di gomma	6	1	0590	000.088.03.00.08		1		
	Anello di tenuta	7	1	0590	000.088.03.00.09		1		
	Anello di tenuta	8	1	0590	000.088.03.00.10		1		
	Rondella di sicurezza VS8	9	1	0590	TSK.951194 10 0		4		
	Vite a testa cilindrica M12x70 ISO 4762 A2-70	10	1	0590	TSK.443061 10 0		1		
	Muffola	11	1	0590	000.088.03.00.13		1		(•)
	Vite a testa cilindrica M12x45 ISO 4762 A2-70	12	1	0590	TSK.283992 10 0		1		
	Tubo di gomma	13	1	0590	000.088.03.00.15		1		(•)
	Anello di tenuta	14	1	0590	000.088.03.00.16		1		(•)
	Vite a testa cilindrica M8x20 DIN 6912 A2-70	15	1	0590	TSK.101456 10 0		4		
	Molla di compressione	16	1	0590	025.000.04.00.02		1		(•)
	Molla di compressione	17	1	0590	000.651.03.00.06		1		
	Corpo della valvola	18	1	0590	010.723.03.01		1		
	Molla di arresto	19	1	0590	010.000.03.00.15		1		(•)
706/849	Kit pezzi di ricambio "Bocchetta per condotta freno/condotta principale"	N.R.	1	0590	9.SER.003.10.001		1		Comprende i rif. (•)



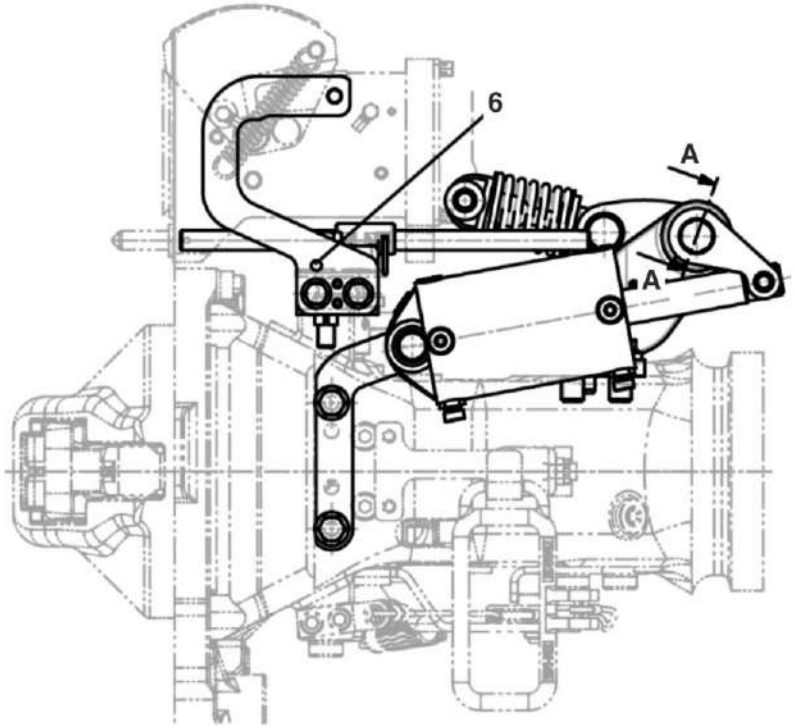
HMU BLUES HTR412/HTR312 - ACCOPPIATORE AUTOMATICO E MASCHERA DI	**ACCOPPIAMENTO PNEUMATICO**	N. Elenco composiz.	Cat./Prog. FS	Tavola **A.3**
Catalogo N. 2.05.1292		N. Disegno 010.723.03	720/371	Edizione MARZO 2024

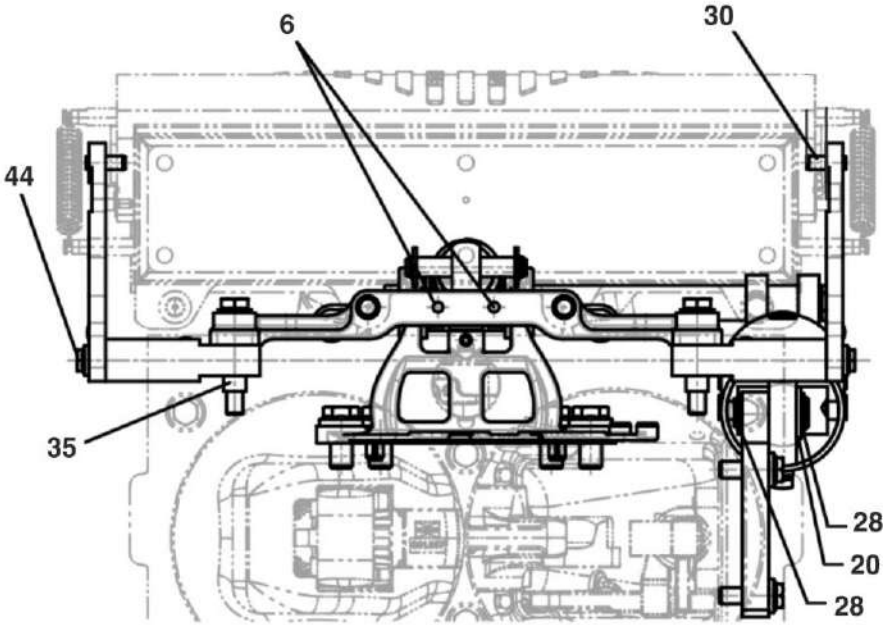
Cat. e progr. FS	DESCRIZIONE	Riferim. Sulla tavola	C.D. Fornit.	Codice ditta documento	Documento identificativo numero	Documento identificativo Segno Matr. Pos.	Numero di pezzi in opera	Unità di conto	NOTE
a	b	c	d	e	f	g	h	i	l
	Anello di gomma	1	1	0590	000.088.03.00.08		1		
	Rondella di sicurezza VS10 GEOMET 321-B	2	1	0590	TSK.960209 10 0		2		
	Muffola	3	1	0590	000.088.03.00.13		1		(•)
	Tubo di gomma	4	1	0590	000.088.03.00.15		1		(•)
	Anello di tenuta	5	1	0590	000.088.03.00.16		1		(•)
	Rondella di sicurezza VS8	6	1	0590	TSK.951194 10 0		4		
	Dado esagonale M10 DIN 934 8 A3 senza Cr(VI)	7	1	0590	TSK.113407 10 0		2		
	Astino comando valvola	8	1	0590	000.088.04.00.08		1		
	Vite a testa cilindrica M10x90 DIN 6912 8.8 A3 senza Cr(VI)	9	1	0590	TSK.114134 10 0		2		
	Forcella di sicurezza	10	1	0590	000.088.04.00.14		1		(••)
	Vite a testa cilindrica M8x20 DIN 6912 A2-70	11	1	0590	TSK.101456 10 0		4		
	Guarnizione OR	12	1	0590	TSK.186452 10 0		1		
	Tubo di gomma	13	1	0590	000.152.04.00.11		1		(••)
	Molla della valvola	14	1	0590	000.088.04.00.10		1		
	Disco di tenuta	15	1	0590	000.355.04.00.11		1		(••)
	Molla di arresto	16	1	0590	010.000.03.00.15		1		(•)
	Molla di compressione	17	1	0590	025.000.04.00.02		1		(•)
	Gabbia	18	1	0590	G04.175		1		(••)
	Corpo della valvola	19	1	0590	035.102.04.00.01		1		
706/849	Kit pezzi di ricambio "Bocchetta per condotta freno/condotta principale"	N.R.	1	0590	9.SER.003.10.001		1		Comprende i rif. (•)
720/758	Kit pezzi di ricambio "Bocchetta per condotta di disaccoppiamento"	N.R.	1	0590	9.SER.003.11.002		1		Comprende i rif. (••)

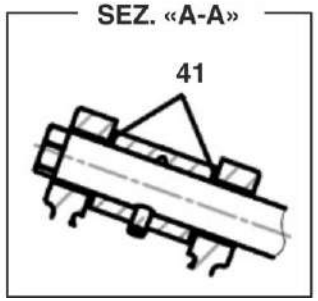


HMU BLUES HTR412/HTR312 - ACCOPPIATORE AUTOMATICO E MASCHERA DI	ACCOPPIAMENTO PNEUMATICO	N. Elenco composiz.	Cat./Prog. FS	Tavola A.4
Catalogo N. 2.05.1292		N. Disegno STD.001.04	720/372	Edizione MARZO 2024

Cat. e progr. FS	DESCRIZIONE	Riferim. Sulla tavola	C.D. Fornit.	Codice ditta documento	Documento identificativo numero	Documento identificativo Segno Matr. Pos.	Numero di pezzi in opera	Unità di conto	NOTE
a	b	c	d	e	f	g	h	i	l
	Albero	1	1	0590	010.723.05.00.05		1		
	Forcella	2	1	0590	010.723.05.00.01		1		
	Asta	3	1	0590	010.723.05.00.08		1		
	Asta di guida	4	1	0590	010.723.05.00.13		2		
	Leva	5	1	0590	010.723.05.00.02		2		
	Tappo protettivo	6	1	0590	TSK.105562 10 0		6		
	Perno	7	1	0590	030.043.05.00.02		1		
	Piattino portamolla	8	1	0590	330.090.05.00.02		1		
	Arresto	9	1	0590	010.723.05.00.10		1		
	Supporto cilindro	10	1	0590	010.723.05.00.03		1		
720/759	Cilindro pneumatico	11	1	0590	230.038471 10 0		1		
	Leva di comando	12	1	0590	330.484.05.00.02		2		
	Supporto	13	1	0590	330.484.05.00.01		2		
	Supporto	14	1	0590	010.723.05.00.12		1		
	Perno	15	1	0590	010.723.05.00.06		1		
	Perno	16	1	0590	H01.219019		1		
	Vite a testa esagonale M12x75 DIN 931 8.8 A3 senza Cr(VI)	17	1	0590	TSK.108108 10 0		2		
	Vite di sicurezza M16x30 VERBUS RIPP W158.12 FKL100 GEOMET 321-B	18	1	0590	TSK.972726 11 0		4		
	Mensola	19	1	0590	010.723.05.00.11		1		
	Rondella Ø20 ISO 7089 A2 200HV	20	1	0590	TSK.101129 10 0		1		
	Perno	21	1	0590	H01.249553		1		
	Rondella Ø14 ISO 7089 A2 200HV	22	1	0590	TSK.116423 10 0		2		
	Rondella Ø12 ISO 7089 St 200HV A3 senza Cr(VI)	23	1	0590	TSK.107620 10 0		2		
	Anello di sicurezza	24	1	0590	230.004719 10 0		2		
	Anello di sicurezza	25	1	0590	TSK.973196 10 0		2		
	Dado esagonale M12 DIN 934 A2-70	26	1	0590	TSK.100940 10 0		2		
	Vite di sicurezza M12x35 VERBUS RIPP W158.12 FKL100 GEOMET 321-B	27	1	0590	TSK.960927 11 9		2		
	Rondella di rasamento 20x28x2 DIN 988 X5CrNi18-10	28	1	0590	H01.271629		2		
	Spina elastica 6x24 ISO 8752 acciaio V-ZnLam-1B	29	1	0590	H01.224999		4		
	Spina cilindrica M6x28 ISO 8734 A-10 acciaio V-ZnLam-1B	30	1	0590	H01.164067		2		
	Spina molla	31	1	0590	TSK.973530 10 0		2		

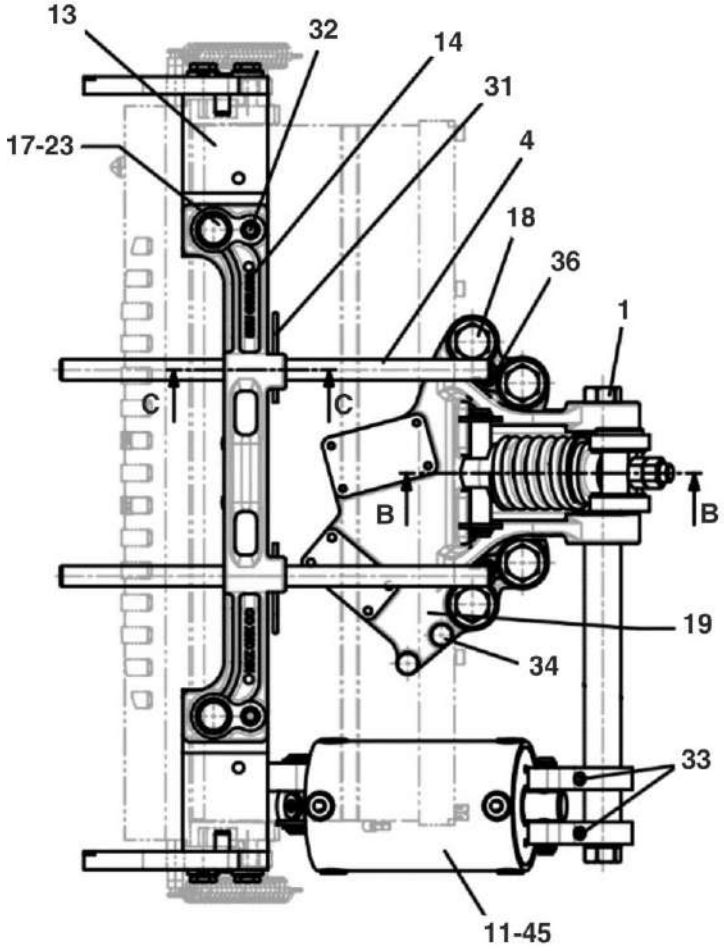


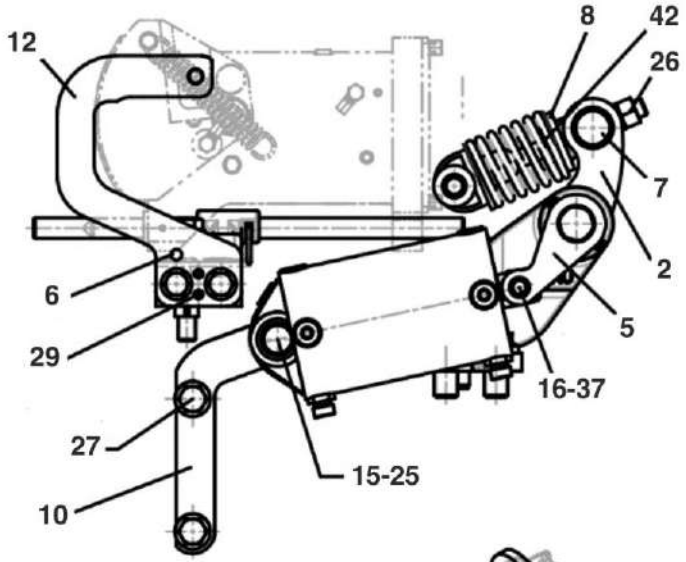


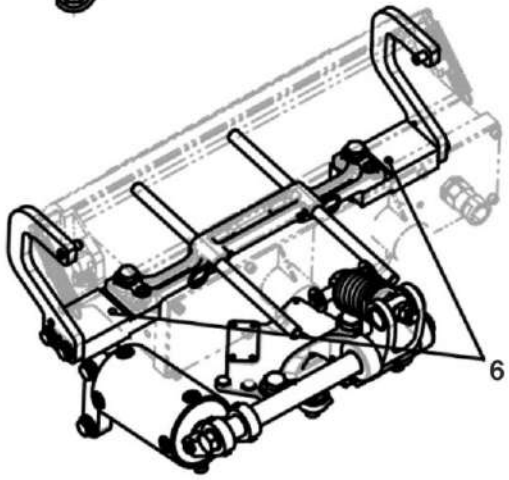


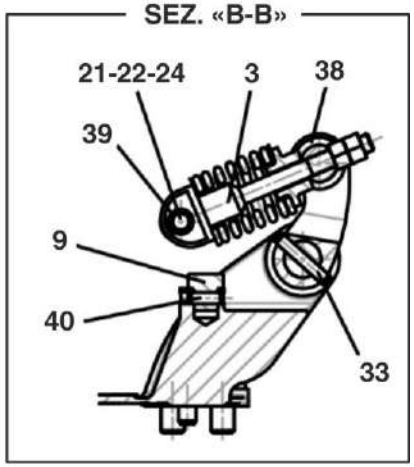
HMU BLUES HTR412/HTR312 - ACCOPPIATORE AUTOMATICO E MASCHERA DI	COMPLESSO DI MOVIMENTAZIONE DELLA SCATOLA PORTACONTATTI (FIGURA 1 DI 2)	N. Elenco composiz.	Cat./Prog. FS	Tavola A.5
Catalogo N. 2.05.1292		N. Disegno 010.723.05	720/373	Edizione MARZO 2024

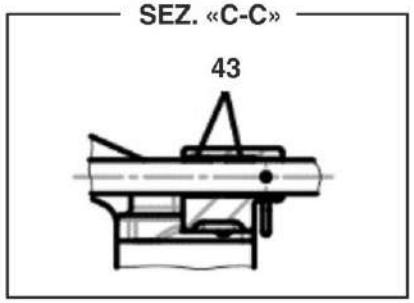
Cat. e progr. FS	DESCRIZIONE	Riferim. Sulla tavola	C.D. Fornit.	Codice ditta documento	Documento identificativo numero	Documento identificativo Segno Matr. Pos.	Numero di pezzi in opera	Unità di conto	NOTE
a	b	c	d	e	f	g	h	i	l
	Spina elastica 12x45 ISO 8752 St GEOMET 321-B PLUS VL	32	1	0590	TSK.978533 11 0		2		
	Spina elastica a spirale	33	1	0590	190.012806 10		3		
	Tappo di chiusura	34	1	0590	TSK.956912 10 0		2		
	Spina elastica 16x50 ISO 13337 acciaio V-ZnLam-1B	35	1	0590	H01.262938		2		
	Spina elastica 12x24 ISO 8752 St GEOMET 321-B PLUS VL	36	1	0590	H01.164109		2		
	Anello di sicurezza	37	1	0590	230.010166 10 0		2		
720/760	Cuscinetto a strisciamento	38	1	0590	230.038726 10 0		2		
720/761	Cuscinetto a strisciamento	39	1	0590	TSK.182450 11 0		1		
	Spina elastica 8x24 ISO 8752 A	40	1	0590	TSK.149967 10 0		1		
720/762	Cuscinetto a strisciamento	41	1	0590	TSK.993040 10 0		2		
720/765	Molla di compressione	42	1	0590	230.034782 10 0		1		
720/763	Cuscinetto a strisciamento	43	1	0590	TSK.964606 10 0		4		
	Vite di sicurezza M10x25 VERBUS RIPP W158.12 FKL100 GEOMET 321-A	44	1	0590	TSK.960248 11 9		4		
720/764	Kit pezzi di ricambio "Cilindro pneumatico"	45	1	0590	230.044401 10 0		1		





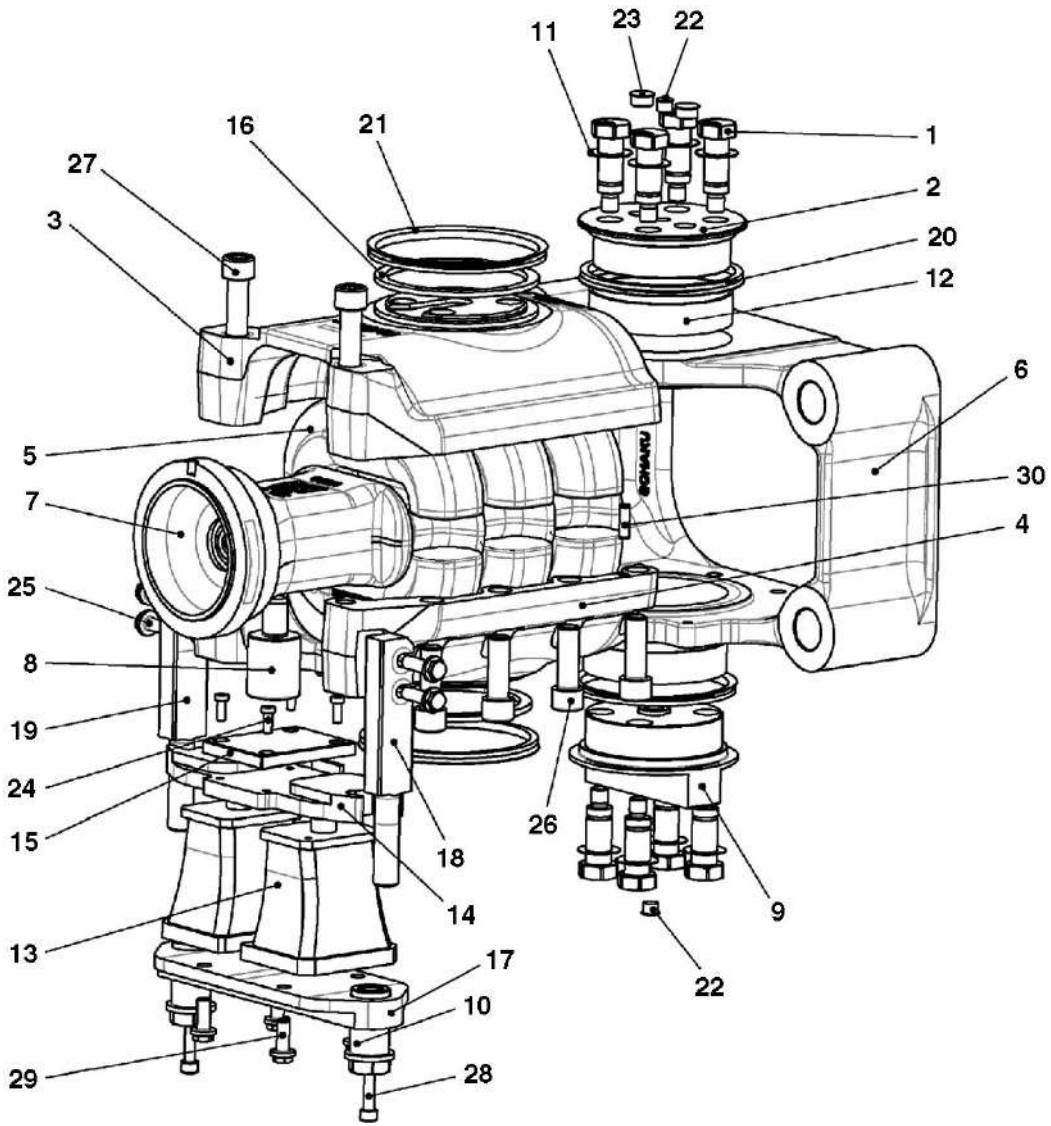






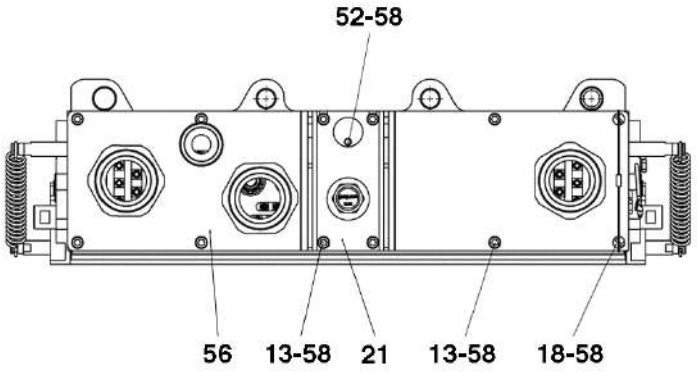
HMU BLUES HTR412/HTR312 - ACCOPPIATORE AUTOMATICO E MASCHERA DI	COMPLESSO DI MOVIMENTAZIONE DELLA SCATOLA PORTACONTATTI (FIGURA 2 DI 2)	N. Elenco composiz.	Cat./Prog. FS	Tavola A.5
Catalogo N. 2.05.1292		N. Disegno 010.723.05	720/373	Edizione MARZO 2024

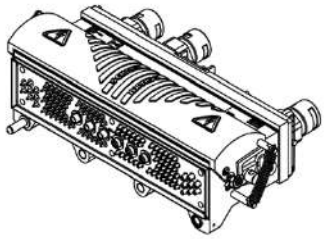
Cat. e progr. FS	DESCRIZIONE	Riferim. Sulla tavola	C.D. Fornit.	Codice ditta documento	Documento identificativo numero	Documento identificativo Segno Matr. Pos.	Numero di pezzi in opera	Unità di conto	NOTE
a	b	c	d	e	f	g	h	i	l
	Bullone a taglio	1	1	0590	010.591.07.00.01		8		
	Perno	2	1	0590	510.000.07.00.02		1		
	Conchiglia	3	1	0590	510.000.07.00.03		1		
	Conchiglia	4	1	0590	510.000.07.00.04		1		
	Molla in gomma	5	1	0590	510.000.07.00.05		6		
	Cavalletto di supporto	6	1	0590	230.043861 10 9		1		
	Elemento centrale	7	1	0590	010.591.07.00.03		1		
	Perno	8	1	0590	510.000.07.00.08		1		
	Perno	9	1	0590	010.728.07.00.01		1		
	Bussola filettata	10	1	0590	010.591.07.00.05		2		
	Rondella	11	1	0590	010.699.07.00.02		8		
	Bussola	12	1	0590	035.051.07.00.03		2		
	Molla di sostegno	13	1	0590	010.518.07.01		2		
	Lamiera	14	1	0590	010.591.07.00.06		1		
	Piastra di scorrimento	15	1	0590	050.086.07.00.09		1		
	Anello scorrevole	16	1	0590	230.013279 11 0		2		
	Lamiera	17	1	0590	010.591.07.00.07		1		
	Supporto	18	1	0590	010.591.07.00.08		1		
	Supporto	19	1	0590	010.591.07.00.09		1		
	Anello di tenuta a "V"	20	1	0590	TSK.967036 10 0		2		
	Anello di tenuta a "V"	21	1	0590	TSK.186450 10 0		2		
	Tappo protettivo	22	1	0590	TSK.114829 10 0		2		
	Tappo protettivo	23	1	0590	TSK.116403 10 0		2		
	Vite a testa cilindrica M8x20 DIN 6912 A2-70	24	1	0590	TSK.101456 10 0		4		
	Vite di sicurezza M12x40 VERBUS RIPP W158.12 FKL100 GEOMET 321-B	25	1	0590	TSK.960443 10 0		4		
	Vite a testa cilindrica M20x60 ISO 4762 10.9 V-ZnLam-1B	26	1	0590	H01.164071 00 9		8		
	Vite a testa cilindrica M20x120 ISO 4762 10.9 V-ZnLam-1B	27	1	0590	H01.164131 00 9		2		
	Vite a testa cilindrica M10x50 ISO 4762 8.8 A3 senza Cr(VI)	28	1	0590	TSK.138537 10 0		2		
	Vite di sicurezza M12x30 VERBUS RIPP W158.12 FKL100 GEOMET 321-B	29	1	0590	TSK.962281 11 9		4		
	Spina cilindrica M6x32 ISO 8734 A-10 acciaio	30	1	0590	TSK.100839 10 0		2		

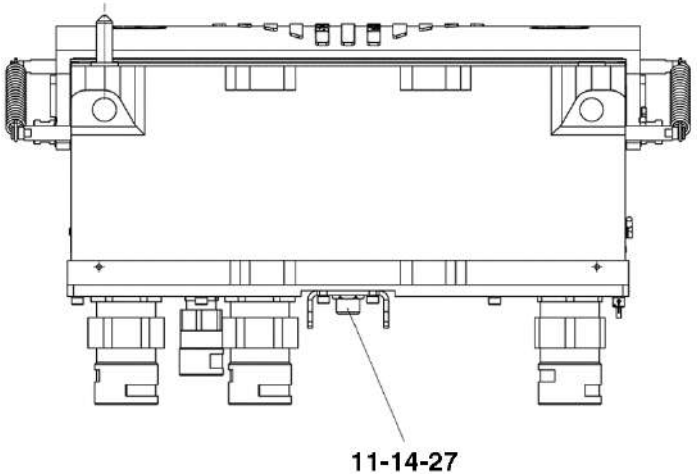


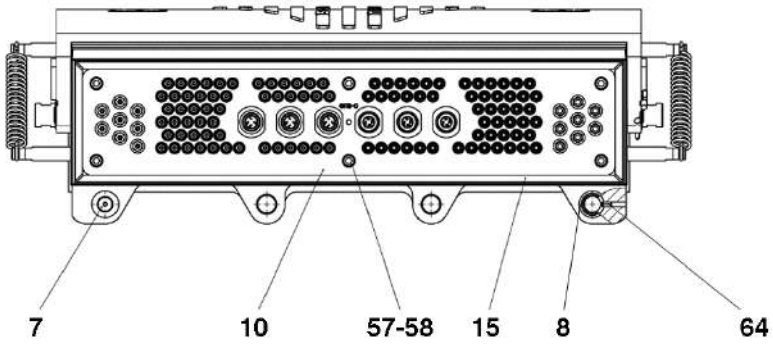
HMU BLUES HTR412/HTR312 - ACCOPPIATORE AUTOMATICO E MASCHERA DI	SNODO A MOLLA IN ELASTOMERO	N. Elenco composiz.	Cat./Prog. FS	Tavola A.6
Catalogo N. 2.05.1292		N. Disegno 010.728.07	720/375	Edizione MARZO 2024

Cat. e progr. FS	DESCRIZIONE	Riferim. Sulla tavola	C.D. Fornit.	Codice ditta documento	Documento identificativo numero	Documento identificativo Segno Matr. Pos.	Numero di pezzi in opera	Unità di conto	NOTE
a	b	c	d	e	f	g	h	i	l
	Scatola AK ERA3	1	1	0590	08.008.203-01		1		
	Targhetta "Era-Contact" 75x35	2	1	0590	08.000.280-02		1		
	Targhetta 75x35	3	1	0590	08.000.280-03		1		
	Targhetta segno di terra	4	1	0590	165.998.008.EZ		5		
	Dado esagonale M14x0,75	5	1	0590	08.000.500-025		12		
	Banda in gomma 10x3	6	1	0590	21-060083-00		0,47 m		
	Spina di centraggio	7	1	0590	08.008.203-39		1		
	Bussola di centraggio	8	1	0590	08.008.203-38		1		
	Profilo di gomma	9	1	0590	21-060019-00		0,47 m		
	Basetta portacontatti completa	10	1	0590	08.087.059-SKT		1		
	Terminale femmina 6,3x0,8 SIKO	11	1	0590	21-045146-00		2		
	Connettore di serie 2,5-6,0 mm²	12	1	0590	21-004650-00		2		
	Vite a testa cilindrica M6x20	13	1	0590	21-000378-00		10		
	Manicotto d'isolamento 6,3 bloccabile	14	1	0590	21-007780-00		2		
	Guarnizione basetta	15	1	0590	08.008.203-59		1		
	O-Ring 5,0x2,0	16	1	0590	21-045740-00		104		
	Parte fissa del contatto M05RQ016 argentata	17	1	0590	08.000.271 B		8		
	Vite con fori a croce M6x20	18	1	0590	21-039645-00		2		
	Parte fissa del contatto M05RQ006 argentata	19	1	0590	08.000.143 B		8		
	Parte fissa del contatto M04SQ006 dorata	20	1	0590	08.000.328 A		7		
	Cavalletto di supporto	21	1	0590	08.008.203-91		1		
	Parte fissa del contatto M04SQ002,5 dorata	22	1	0590	08.000.327 A		11		
	Parte fissa del contatto M04SQ001,5 dorata	23	1	0590	08.000.326 A		10		
	Parte fissa del contatto	24	1	0590	08.000.328 B		27		
	Parte fissa del contatto M04SQ002,5 argentata	25	1	0590	08.000.327 B		38		
	Parte fissa del contatto	26	1	0590	08.000.326 B		11		
705/328	Termostato M20x1,5	27	1	0590	165.991.001		1		
	Contatti femmina per crimpare	28	1	0590	230.018020 10 0		10		
	Contatti a spina per crimpare	29	1	0590	230.018023 10 0		10		
	Sportello completo	30	1	0590	08.008.203-03		1		
	Cuscinetto per coperchio mobile	31	1	0590	08.008.203-81		2		
	Vite a testa cilindrica M8x16	32	1	0590	21-000381-00		2		
	Rondella di sicurezza VS8	33	1	0590	21-020805-00		2		
	Molla di trazione	34	1	0590	21-060076-00		2		



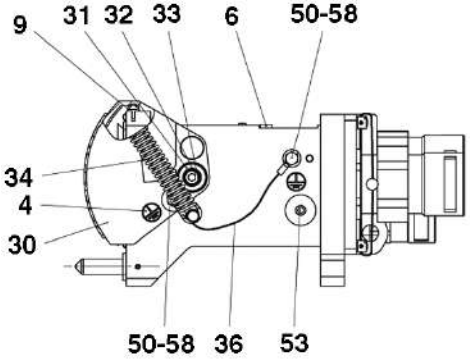


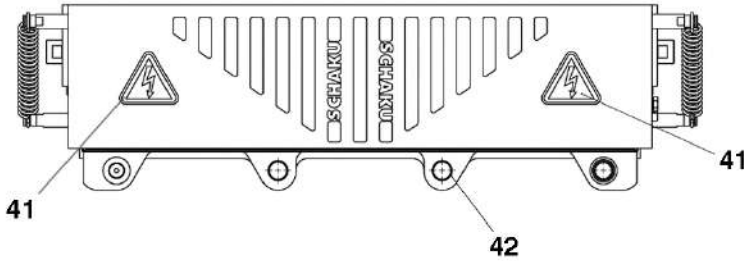


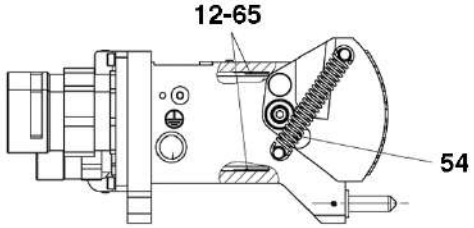


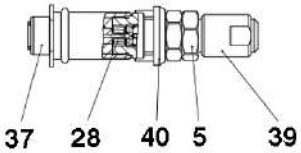
HMU BLUES HTR412/HTR312 - ACCOPPIATORE AUTOMATICO E MASCHERA DI	SCATOLA PORTACONTATTI (FIGURA 1 DI 2)	N. Elenco composiz.	Cat./Prog. FS	Tavola A.7
Catalogo N. 2.05.1292		N. Disegno 08.087.059-Z1	720/376	Edizione MARZO 2024

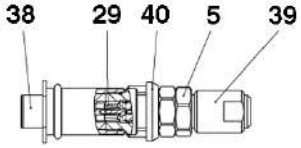
Cat. e progr. FS	DESCRIZIONE	Riferim. Sulla tavola	C.D. Fornit.	Codice ditta documento	Documento identificativo numero	Documento identificativo Segno Matr. Pos.	Numero di pezzi in opera	Unità di conto	NOTE
a	b	c	d	e	f	g	h	i	l
	Cavo di messa a terra completo A 6-6x350-A 6	35	1	0590	165.990.122		1		
	Cavo di messa a terra completo A 6-6x150-A 6	36	1	0590	165.990.132		1		
	Contatto femmina Quartax K23 / 15	37	1	0590	21-045975-00		3		
	Contatto a spina Quartax K23 / 15	38	1	0590	21-045974-00		3		
	Serracavo Quartax	39	1	0590	21-045976-00		6		
	Sicura antitorsione completa	40	1	0590	08.008.035-50		6		
	Targhetta WS1-2-50-KF-DRU	41	1	0590	165.998.023.EZ		2		
	Cuscinetto composito 15x17x20 mm	42	1	0590	21-044027-00		4		
556/328	Anello elastico SW 7	43	1	0590	21-004661-00		16		
556/299	O-Ring 7,0x3,0	44	1	0590	21-004648-00		16		
	Contatto femmina K10 argentato	45	1	0590	08.000.153 A		8		
	Contatto a spina K10 argentato	46	1	0590	08.000.152		8		
	Contatto femmina K08 dorato	47	1	0590	08.000.402 B		14		
	Contatto a spina K08 dorato	48	1	0590	21-047841-00		14		
	Contatto femmina K08 argentato	49	1	0590	08.000.402 A		38		
	Vite a testa esagonale M6x8	50	1	0590	21-000448-00		2		
	Vite a testa semirotonda M6x12	51	1	0590	21-116746-00		3		
	Vite a testa semirotonda M6x8	52	1	0590	21-116747-00		1		
	Vite senza testa M10x10	53	1	0590	21-008253-00		1		
	Vite senza testa M6x10	54	1	0590	21-007304-00		1		
	Rondella A 6,4	55	1	0590	21-000184-00		1		
	Coperchio completo	56	1	0590	08.087.059-06		1		
	Vite a testa cilindrica M6x45	57	1	0590	21-018196-00		6		
	Rondella di sicurezza VS6	58	1	0590	21-020804-00		24		
	Cavo 01	59	1	0590	08.087.059-11		1		
	Cavo 02	60	1	0590	08.087.059-12		1		
	Cavo 03	61	1	0590	08.087.059-13		1		
	Contatto a spina K08 argentato	62	1	0590	21-047840-00		38		
	Cavo A	63	1	0590	08.087.059-18		1		
	Bussola di serraggio 4x8	64	1	0590	21-007514-00		2		
	Elemento riscaldante 110V / 25W L=210	65	1	0590	08.007.010-60		2		
	Cavo QV	N.R.	1	0590	08.087.059-19		1		

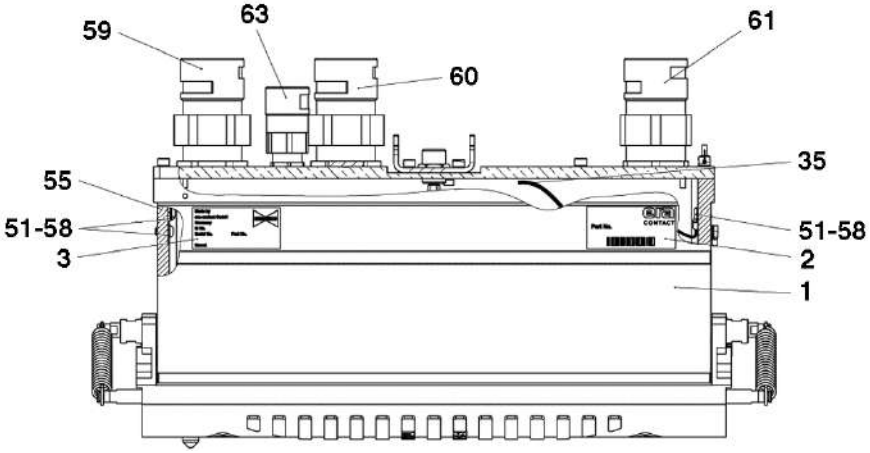


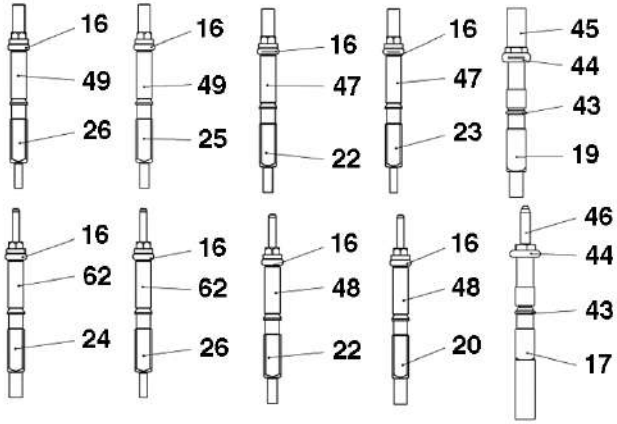






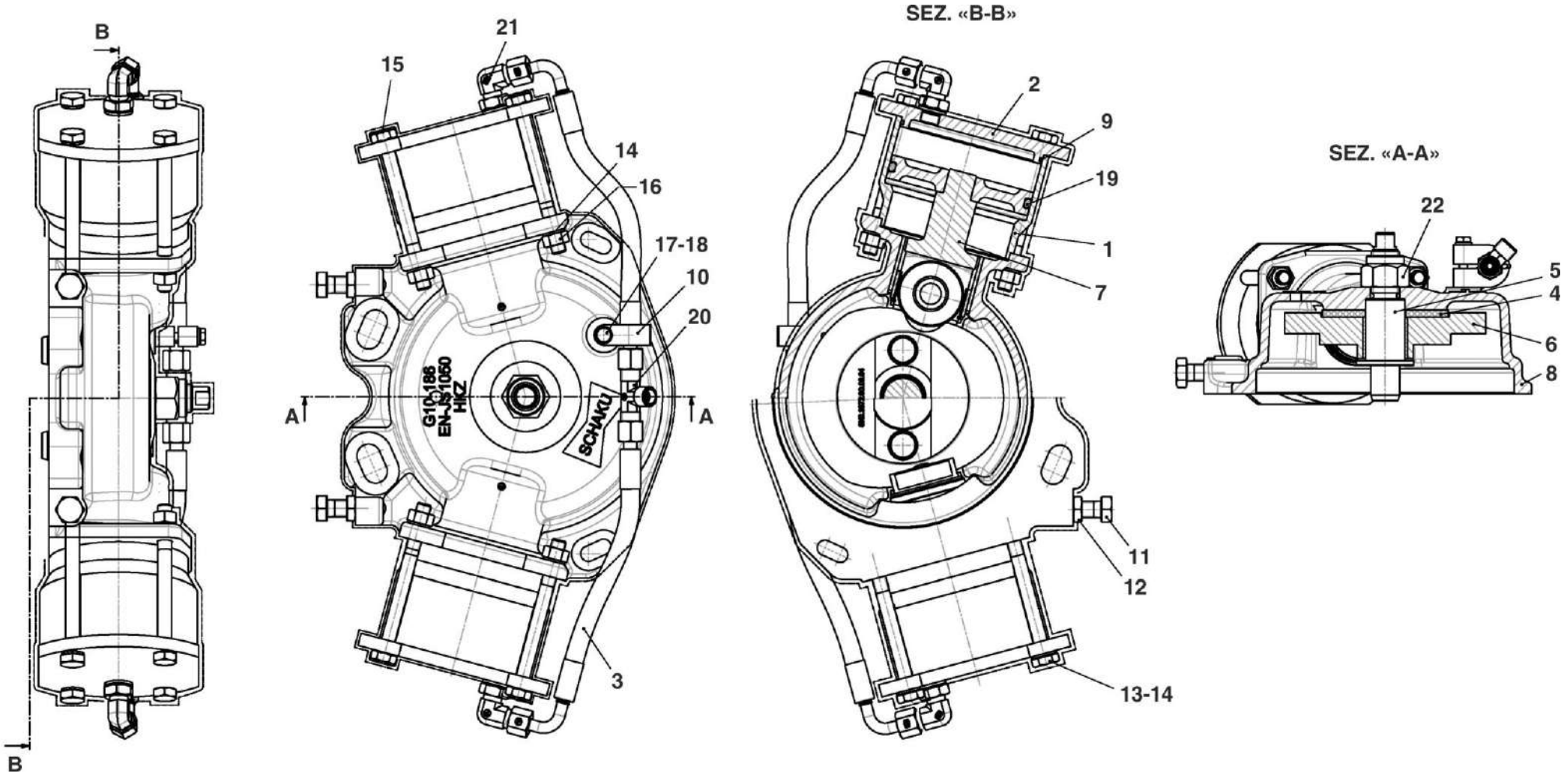






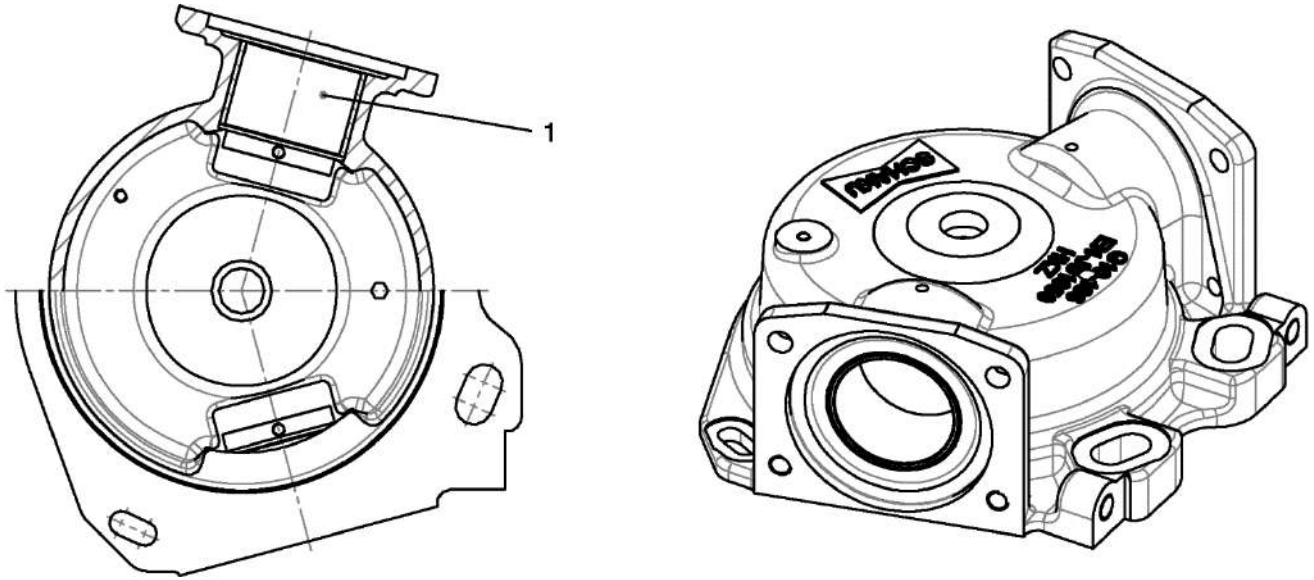
HMU BLUES HTR412/HTR312 - ACCOPPIATORE AUTOMATICO E MASCHERA DI	**SCATOLA PORTACONTATTI (FIGURA 2 DI 2)**	N. Elenco composiz.	Cat./Prog. FS	Tavola **A.7**
Catalogo N. 2.05.1292		N. Disegno 08.087.059-Z1	720/376	Edizione MARZO 2024

Cat. e progr. FS	DESCRIZIONE	Riferim. Sulla tavola	C.D. Fornit.	Codice ditta documento	Documento identificativo numero	Documento identificativo Segno Matr. Pos.	Numero di pezzi in opera	Unità di conto	NOTE
a	b	c	d	e	f	g	h	i	l
	Corpo del cilindro	1	1	0590	SK0.6454.00.00.02		2		
	Coperchio del cilindro	2	1	0590	SK0.6454.00.00.01		2		
720/769	Tubo flessibile S44.11.31 tipo 332 / L=240 / M14x1,5	3	1	0590	230.041904 11 0		2		
	Rondella di scorrimento	4	1	0590	010.159.10.00.03		1		
	Perno	5	1	0590	035.204.10.00.04		1		
720/766	Camma a disco	6*	1	0590	SK0.3872.00.02		1		Vedi Tav. A.8.3
720/767	Puntone con rullo	7*	1	0590	SK0.6454.00.01		2		Vedi Tav. A.8.2
720/768	Corpo del dispositivo di richiamo al centro	8*	1	0590	025.113.10.01		1		Vedi Tav. A.8.1
	Guarnizione OR	9	1	0590	TSK.185557 10 0		2		
	Corpo della fascetta	10	1	0590	190.013135 10		1		
	Vite a testa esagonale M12x40 DIN 933 8.8 A3 senza Cr(VI)	11	1	0590	TSK.108400 10 0		2		
	Dado esagonale M12 ISO 4035 04 A3 senza Cr(VI)	12	1	0590	TSK.113465 10 0		2		
	Vite a testa esagonale M10x100 DIN 931 8.8 A3 senza Cr(VI)	13	1	0590	TSK.108078 10 0		4		
	Rondella di sicurezza VS10 GEOMET 321-B	14	1	0590	TSK.960209 10 0		8		
	Vite a testa esagonale M10x110 DIN 931 8.8 A3 senza Cr(VI)	15	1	0590	TSK.108079 10 0		4		
	Dado esagonale M10 DIN 934 8 A3 senza Cr(VI)	16	1	0590	TSK.113407 10 0		4		
	Vite a testa esagonale M6x40 ISO 4017 A2-70	17	1	0590	TSK.100782 10 0		1		
	Rondella Ø6 ISO 7089 A2 200HV	18	1	0590	TSK.101114 10 0		1		
	Guarnizione OR	19	1	0590	TSK.186394 10 0		2		
	Raccordo a "T"	20	1	0590	TSK.992037 10 0		1		
	Raccordo angolare	21	1	0590	230.004580 10 0		2		
	Dado esagonale M20 ISO 7040 8 A3 senza Cr(VI)	22	1	0590	TSK.282820 10 9		1		



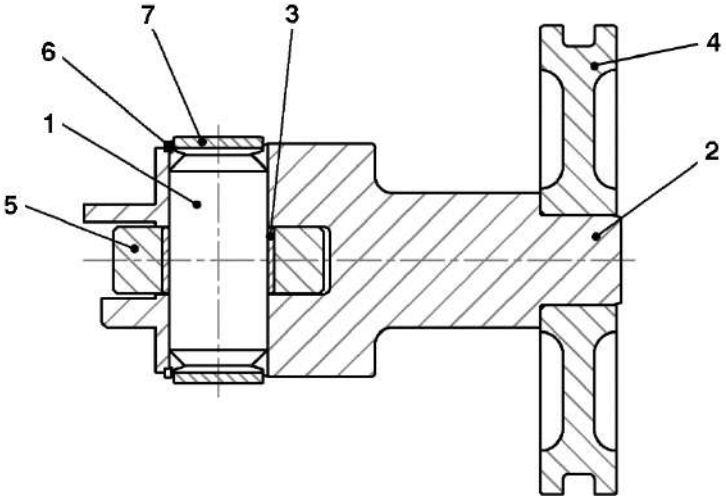
HMU BLUES HTR412/HTR312 - ACCOPPIATORE AUTOMATICO E MASCHERA DI	DISPOSITIVO DI RICHIAMO AL CENTRO	N. Elenco composiz.	Cat./Prog. FS	Tavola A.8
Catalogo N. 2.05.1292		N. Disegno 010.728.10	720/377	Edizione MARZO 2024

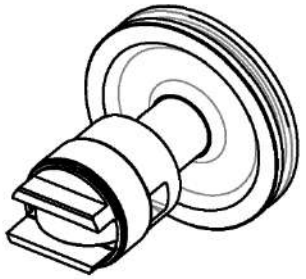
Cat. e progr. FS	DESCRIZIONE	Riferim. Sulla tavola	C.D. Fornit.	Codice ditta documento	Documento identificativo		Numero di pezzi in opera	Unità di conto	NOTE
					numero	Segno Matr. Pos.			
a	b	c	d	e	f	g	h	i	l
	Bussola	1	1	0590	TSK.186858 10 0		2		



HMU BLUES HTR412/HTR312 - ACCOPPIATORE AUTOMATICO E MASCHERA DI	CORPO DEL DISPOSITIVO DI RICHIAMO AL CENTRO	N. Elenco composiz.	Cat./Prog. FS	Tavola A.8.1
Catalogo N. 2.05.1292		N. Disegno 025.113.10.01	720/768	Edizione MARZO 2024

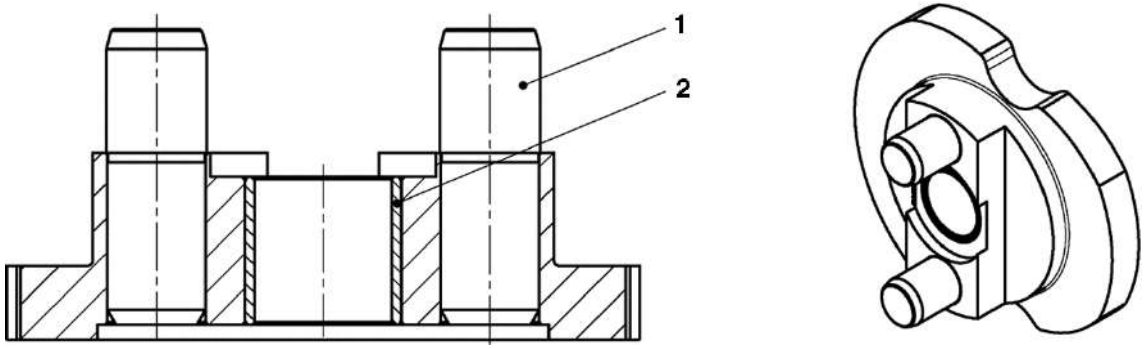
Cat. e progr. FS	DESCRIZIONE	Riferim. Sulla tavola	C.D. Fornit.	Codice ditta documento	Documento identificativo numero	Documento identificativo Segno Matr. Pos.	Numero di pezzi in opera	Unità di conto	NOTE
a	b	c	d	e	f	g	h	i	l
	Perno	1	1	0590	010.102.10.00.05		1		
	Puntone	2	1	0590	SK0.6454.00.01.01		1		
	Bussola	3	1	0590	TSK.186941 10 0		1		
	Pistone	4	1	0590	SK0.6454.00.01.02		1		
	Rullo	5	1	0590	025.111.10.00.03		1		
	Anello elastico	6	1	0590	TSK.186937 10 0		1		
	Anello interno	7	1	0590	TSK.186927 10 0		1		





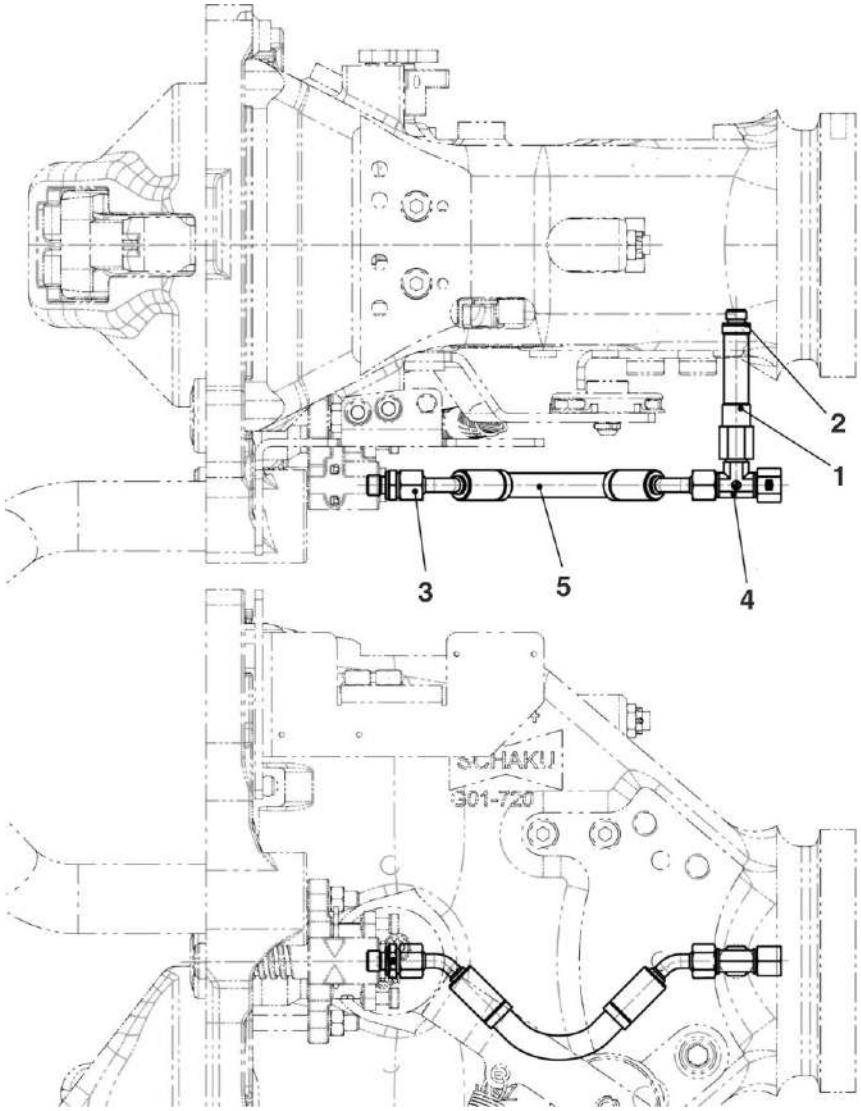
HMU BLUES HTR412/HTR312 - ACCOPPIATORE AUTOMATICO E MASCHERA DI	PUNTONE CON RULLO	N. Elenco composiz.	Cat./Prog. FS	Tavola A.8.2
Catalogo N. 2.05.1292		N. Disegno SK0.6454.00.01	720/767	Edizione MARZO 2024

Cat. e progr. FS	DESCRIZIONE	Riferim. Sulla tavola	C.D. Fornit.	Codice ditta documento	Documento identificativo numero	Documento identificativo Segno Matr. Pos.	Numero di pezzi in opera	Unità di conto	NOTE
a	b	c	d	e	f	g	h	i	l
	Spina cilindrica	1	1	0590	010.159.10.01.02		2		
	Bussola	2	1	0590	025.111.10.00.04		1		



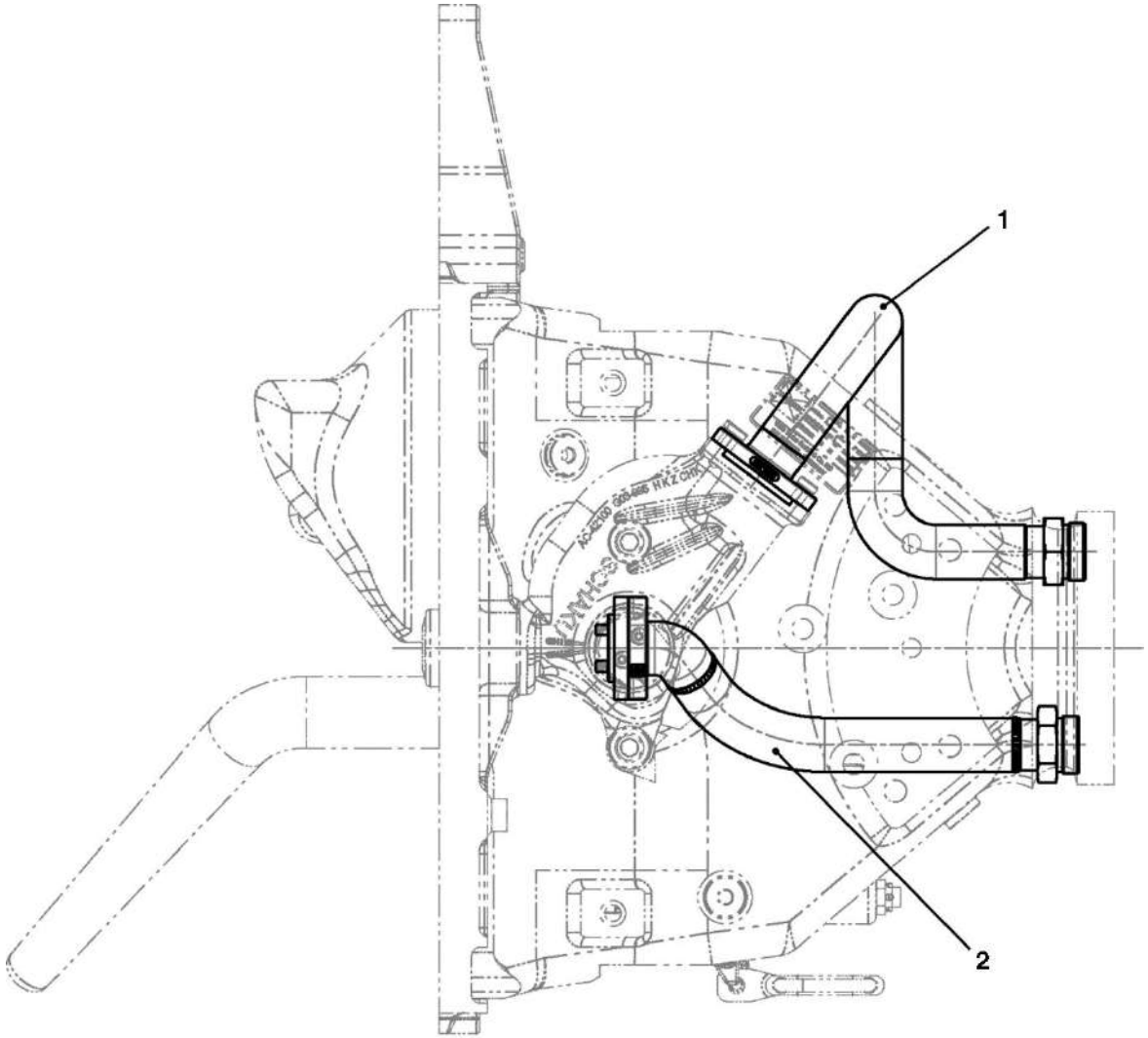
HMU BLUES HTR412/HTR312 - ACCOPPIATORE AUTOMATICO E MASCHERA DI	CAMMA A DISCO	N. Elenco composiz.	Cat./Prog. FS	Tavola A.8.3
Catalogo N. 2.05.1292		N. Disegno SK0.3872.00.02	720/766	Edizione MARZO 2024

Cat. e progr. FS	DESCRIZIONE	Riferim. Sulla tavola	C.D. Fornit.	Codice ditta documento	Documento identificativo numero	Documento identificativo Segno Matr. Pos.	Numero di pezzi in opera	Unità di conto	NOTE
a	b	c	d	e	f	g	h	i	l
	Adattatore	1	1	0590	035.051.04.00.04		1		
	Anello di tenuta A-14x18 DIN 7603 rame	2	1	0590	TSK.103222 10 0		1		
	Raccordo maschio a vite diritto DL-10B DIN 2353 Messing	3	1	0590	TSK.104517 10 0		1		
	Raccordo tipo "TE" NL-10-R1/4KEG DIN 2353 Messing	4	1	0590	TSK.953270 10 0		1		
	Tubo flessibile S45.22.22 tipo 301 / L=225 / M16x1,5	5	1	0590	230.036185 13 0		1		



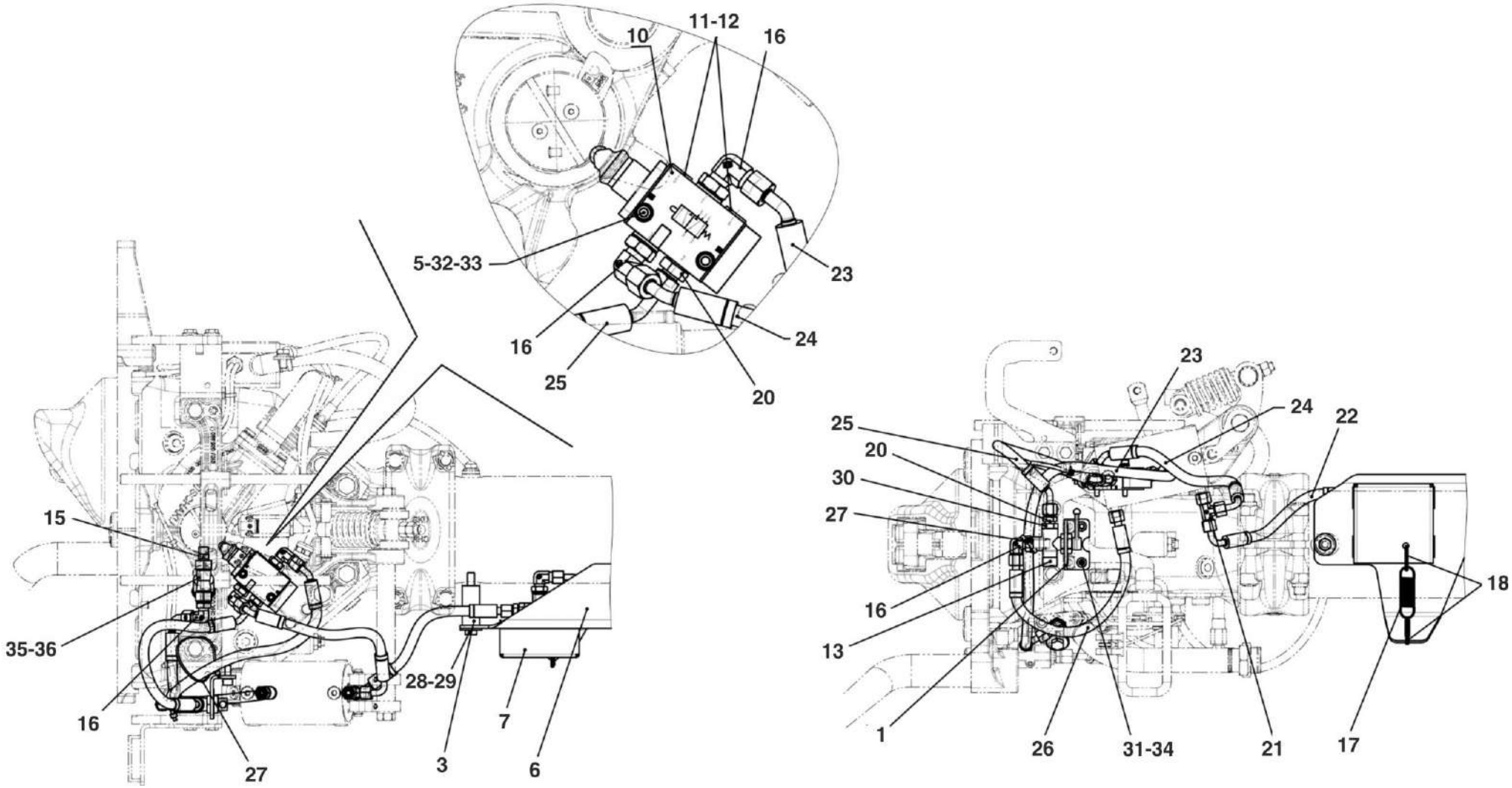
HMU BLUES HTR412/HTR312 - ACCOPPIATORE AUTOMATICO E MASCHERA DI	CONDOTTA DI DISACCOPPIAMENTO	N. Elenco composiz.	Cat./Prog. FS	Tavola A.9
Catalogo N. 2.05.1292		N. Disegno 010.700.12	720/378	Edizione MARZO 2024

Cat. e progr. FS	DESCRIZIONE	Riferim. Sulla tavola	C.D. Fornit.	Codice ditta documento	Documento identificativo numero	Documento identificativo Segno Matr. Pos.	Numero di pezzi in opera	Unità di conto	NOTE
a	b	c	d	e	f	g	h	i	l
	Bocchettone	1	1	0590	010.728.13.01		1		
	Bocchettone	2	1	0590	STD.001.13.02		1		



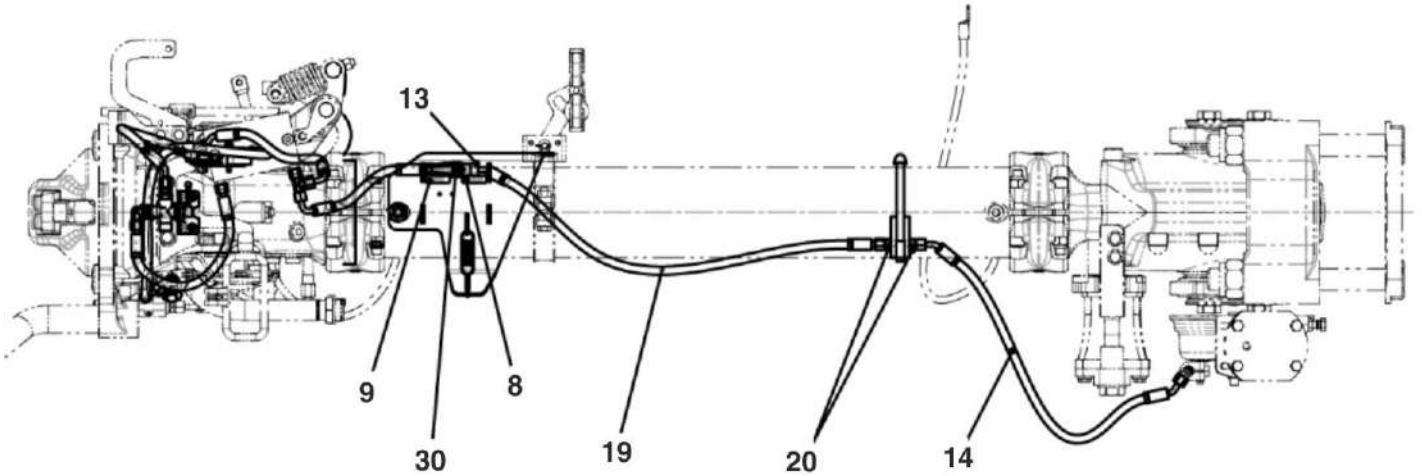
HMU BLUES HTR412/HTR312 - ACCOPPIATORE AUTOMATICO E MASCHERA DI	RACCORDI DELLE CONDOTTE DELL'ARIA	N. Elenco composiz.	Cat./Prog. FS	Tavola A.10
Catalogo N. 2.05.1292		N. Disegno 010.728.13	721/385	Edizione MARZO 2024

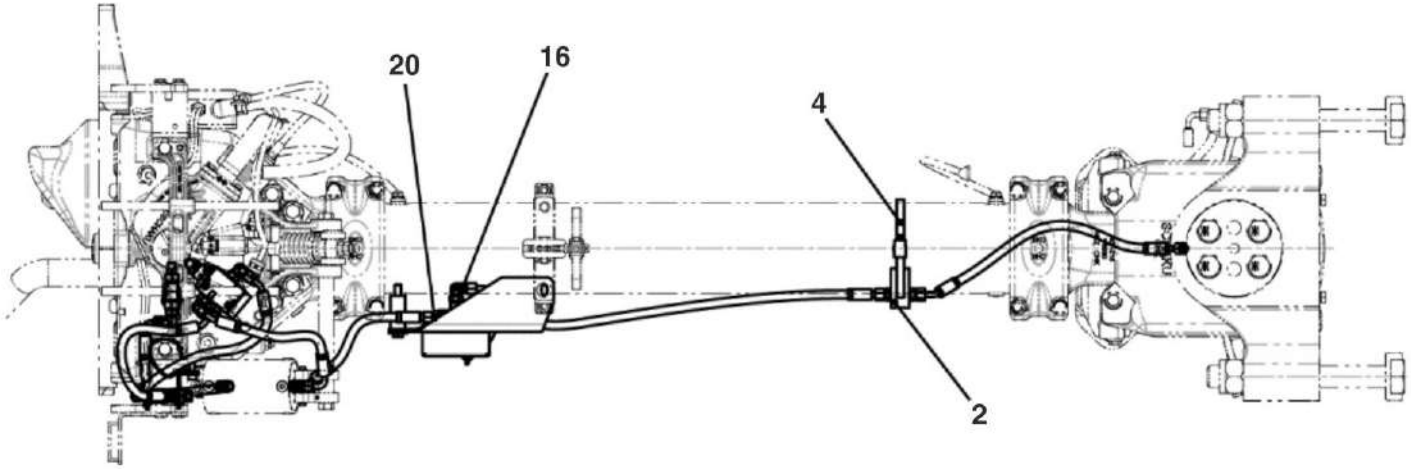
Cat. e progr. FS	DESCRIZIONE	Riferim. Sulla tavola	C.D. Fornit.	Codice ditta documento	Documento identificativo numero	Documento identificativo Segno Matr. Pos.	Numero di pezzi in opera	Unità di conto	NOTE
a	b	c	d	e	f	g	h	i	l
	Supporto	1	1	0590	330.214.15.00.01		1		
	Lamiera	2	1	0590	010.728.15.00.01		1		
	Boccola distanziale	3	1	0590	035.164.43.00.01		1		
	Fascetta per tubo A-160-180x12 W4 DIN 3017-1	4	1	0590	TSK.973681 10 0		1		
	Vite a testa cilindrica M6x45 ISO 4762 A2-70	5	1	0590	TSK.227581 10 0		2		
	Lamiera	6	1	0590	010.728.15.00.02		1		
	Copertura	7	1	0590	010.728.15.00.03		1		
	Targhetta	8	1	0590	230.022299 10 0		2		
	Targhetta	9	1	0590	230.022298 10 0		2		
720/777	Valvola a 5/2 vie	10	1	0590	TSK.184658 11 0		1		
	Cappuccio	11	1	0590	130.040.15.00.06		2		
	Setaccio metallico	12	1	0590	TSK.187688 10 0		2		
	Tappo di ventilazione	13	1	0590	010.444.15.00.01		2		
720/770	Tubo flessibile S44.21.21 tipo 309 / L=670 / M14x1,5	14	1	0590	230.043985 11 0		1		
	Nipplo doppio	15	1	0590	TSK.187640 10 0		1		
	Raccordo angolare	16	1	0590	230.004580 10 0		5		
	Molla di trazione	17	1	0590	230.000850 10 0		1		
	Portachiavi	18	1	0590	TSK.984649 10 0		2		
720/771	Tubo flessibile S44.11.21 tipo 302 / L=750 / M14x1,5	19	1	0590	230.010354 12 0		1		
	Raccordo a vite diritto	20	1	0590	TSK.973232 10 0		5		
	Raccordo a "L" con cono di tenuta	21	1	0590	TSK.974469 10 0		1		
720/772	Tubo flessibile S44.11.31 tipo 318 / L=280 / M14x1,5	22	1	0590	230.029263 12 0		1		
720/773	Tubo flessibile S44.21.31 tipo 324 / L=615 / M14x1,5	23	1	0590	230.042783 11 0		1		
720/774	Tubo flessibile S44.21.31 tipo 315 / L=305 / M14x1,5	24	1	0590	230.041984 11 0		1		
720/775	Tubo flessibile S44.21.21 tipo 301 / L=330 / M14x1,5	25	1	0590	230.014633 12 0		1		
720/776	Tubo flessibile S44.11.11 tipo 316 / L=355 / M14x1,5	26	1	0590	230.042784 11 0		1		
	Fascetta fermacavo	27	1	0590	TSK.433765 10 0		2		
	Rondella Ø10 ISO 7093-1 A2 200HV	28	1	0590	TSK.100522 10 0		1		
	Vite a testa esagonale M10x80 ISO 4017 A2-70	29	1	0590	H01.227115		1		
705/336	Rubinetto a sfera a 3 vie	30	1	0590	TSK.953683 11 0		2		
	Rondella di sicurezza VS8	31	1	0590	TSK.951194 10 0		2		
	Rondella di sicurezza VS6	32	1	0590	TSK.951244 10 0		2		
	Rondella Ø6 ISO 7089 A2 200HV	33	1	0590	TSK.101114 10 0		2		



HMU BLUES HTR412/HTR312 - ACCOPPIATORE AUTOMATICO E MASCHERA DI	**COMPONENTI PNEUMATICI (FIGURA 1 DI 2)**	N. Elenco composiz.	Cat./Prog. FS	Tavola **A.11**
Catalogo N. 2.05.1292		N. Disegno 010.728.15		Edizione MARZO 2024

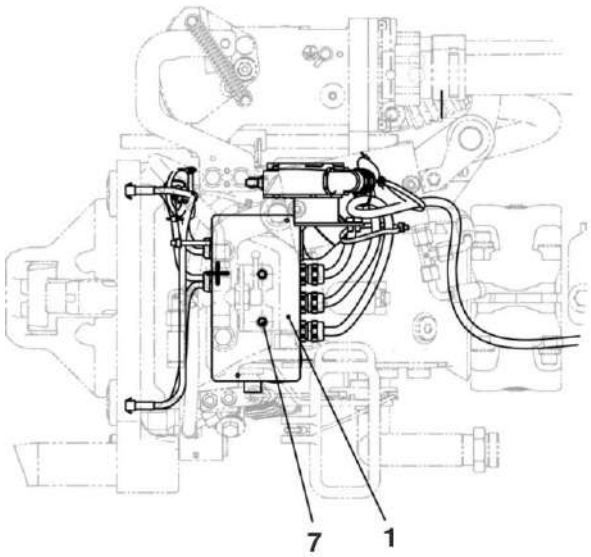
Cat. e progr. FS	DESCRIZIONE	Riferim. Sulla tavola	C.D. Fornit.	Codice ditta documento	Documento identificativo numero	Documento identificativo Segno Matr. Pos.	Numero di pezzi in opera	Unità di conto	NOTE
a	b	c	d	e	f	g	h	i	l
	Vite a testa cilindrica M8x20 ISO 4762 A2-70	34	1	0590	TSK.101288 10 0		2		
720/778	Filtro	35	1	0590	TSK.184943 10 0		1		(•)
720/779	Kit pezzi di ricambio "Setaccio per filtro"	36	1	0590	230.008289 10 0		1		Comprende il rif. (•)

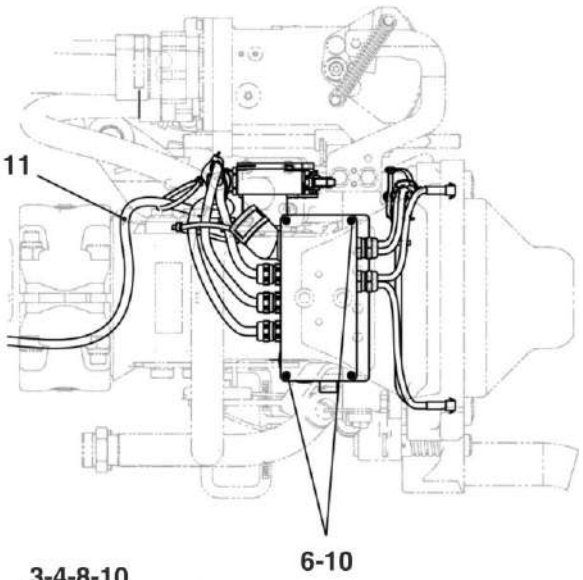


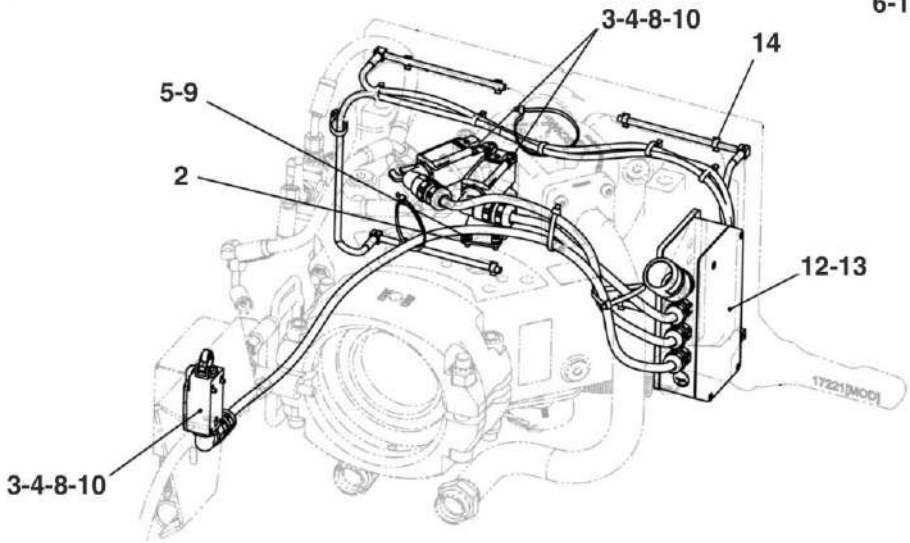


HMU BLUES HTR412/HTR312 - ACCOPPIATORE AUTOMATICO E MASCHERA DI	**COMPONENTI PNEUMATICI (FIGURA 2 DI 2)**	N. Elenco composiz.	Cat./Prog. FS	Tavola **A.11**
Catalogo N. 2.05.1292		N. Disegno 010.728.15		Edizione MARZO 2024

Cat. e progr. FS	DESCRIZIONE	Riferim. Sulla tavola	C.D. Fornit.	Codice ditta documento	Documento identificativo numero	Documento identificativo Segno Matr. Pos.	Numero di pezzi in opera	Unità di conto	NOTE
a	b	c	d	e	f	g	h	i	l
	Supporto per cassetta terminale	1	1	0590	010.727.18.00.01		1		
	Piastra adattatore	2	1	0590	010.558.18.00.01		1		
	Spina elastica 4x14 ISO 8752 A	3	1	0590	TSK.960465 10 0		6		
	Vite a testa cilindrica M4x30 ISO 4762 A2-70	4	1	0590	TSK.111392 10 0		6		
	Vite a testa cilindrica M5x10 ISO 4762 A2-70	5	1	0590	TSK.112550 10 0		2		
	Vite a testa cilindrica M4x16 ISO 4762 A2-70	6	1	0590	TSK.101253 10 0		2		
	Vite a testa svasata M8x20 DIN 7991 A2-70	7	1	0590	TSK.129849 10 0		2		
	Rondella Ø4 ISO 7089 A2 200HV	8	1	0590	TSK.958917 10 0		6		
	Rondella di sicurezza VS5	9	1	0590	TSK.951193 10 0		2		
	Rondella di sicurezza S4	10	1	0590	TSK.951287 10 0		8		
	Fascetta fermacavo	11	1	0590	TSK.433765 10 0		12		
	Targhetta di sigillo	12	1	0590	010.728.18	108	8		
	Componenti elettrici	13*	1	0590	010.728.18.18		1		Vedi Tav. A.12.1
	Clip	14	1	0590	SK0.7370.18.00.01		8		

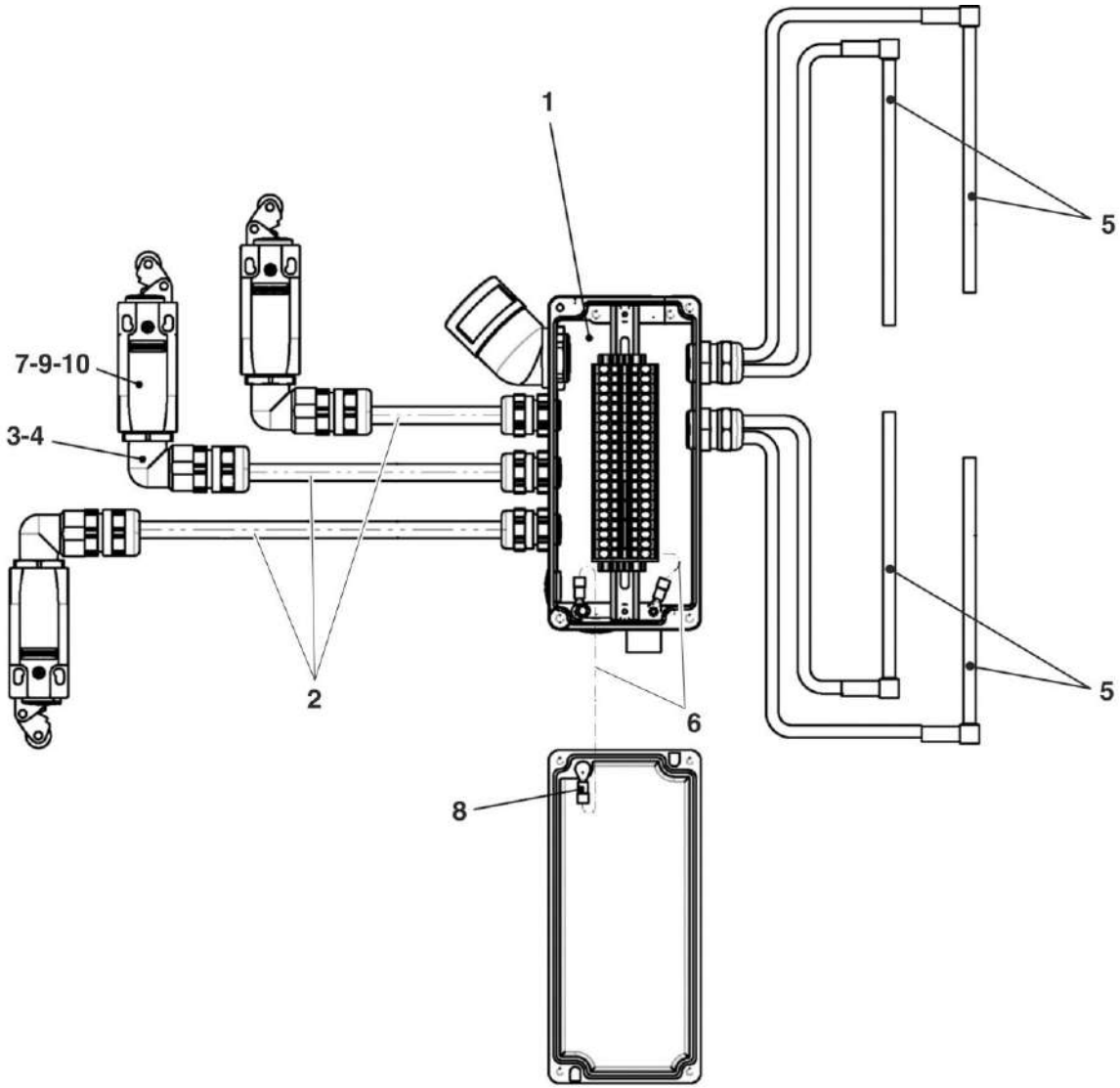


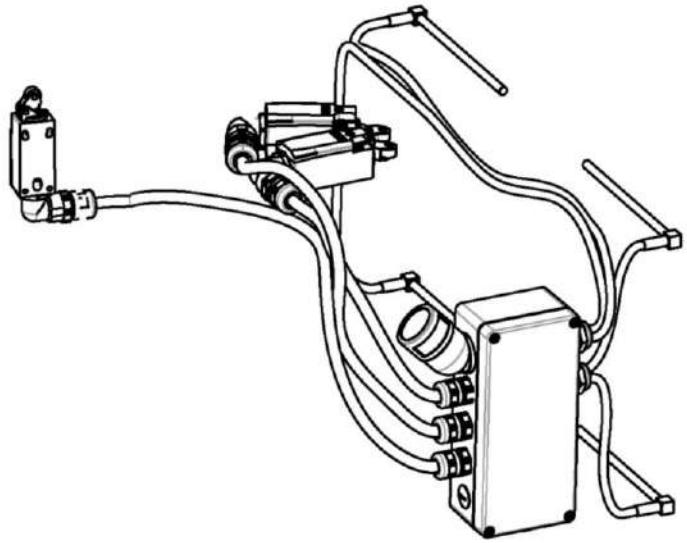




HMU BLUES HTR412/HTR312 - ACCOPPIATORE AUTOMATICO E MASCHERA DI	ASSIEME COMPONENTI ELETTRICI	N. Elenco composiz.	Cat./Prog. FS	Tavola A.12
Catalogo N. 2.05.1292		N. Disegno 010.728.18	721/386	Edizione MARZO 2024

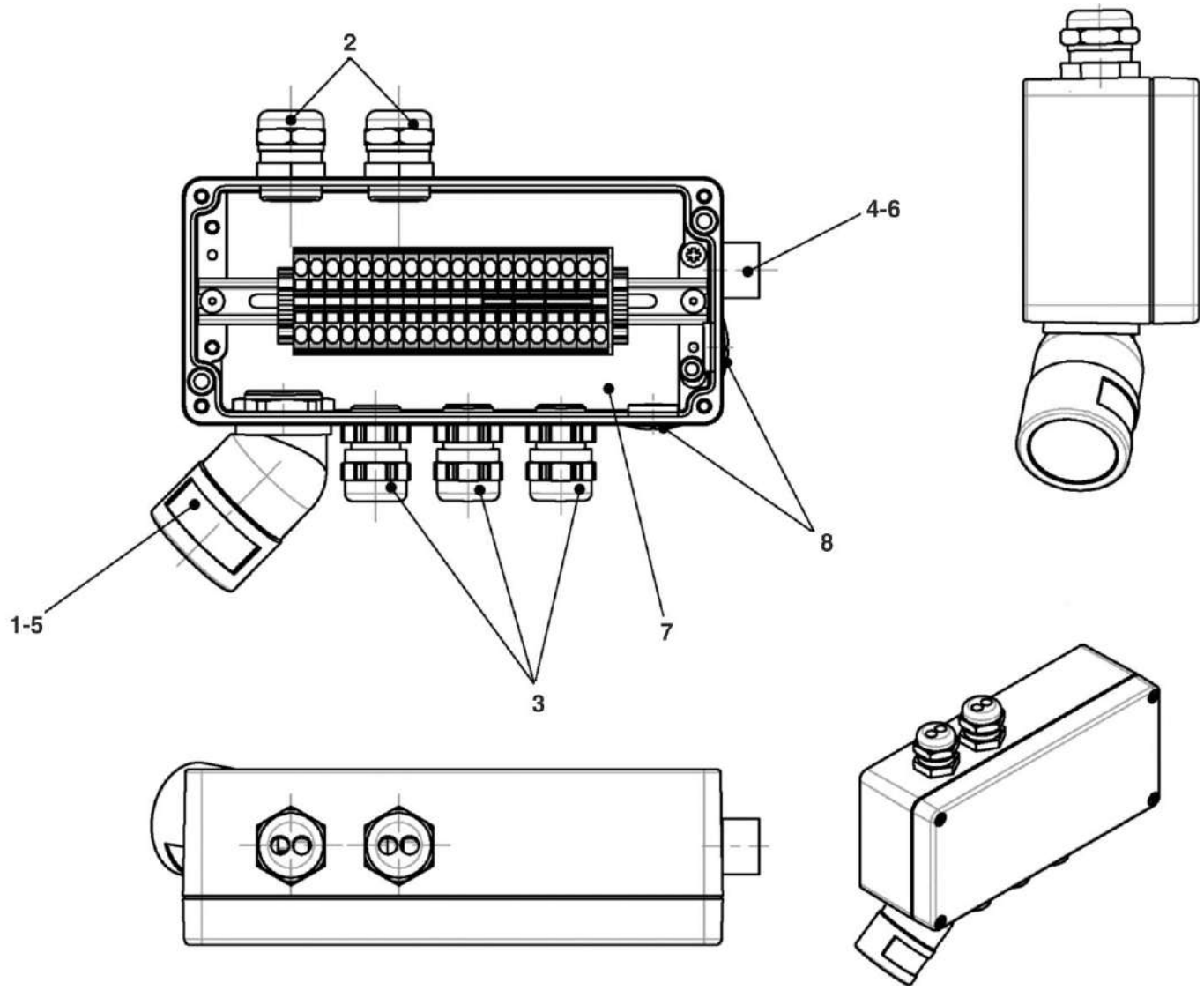
Cat. e progr. FS	DESCRIZIONE	Riferim. Sulla tavola	C.D. Fornit.	Codice ditta documento	Documento identificativo numero	Documento identificativo Segno Matr. Pos.	Numero di pezzi in opera	Unità di conto	NOTE
a	b	c	d	e	f	g	h	i	l
720/782	Cassetta terminale	1*	1	0590	010.728.18.01		1		Vedi Tav. A.12.1.1
	Cavo ferroviario	2	1	0590	230.033548 10 0		3,4 m		
	Angolare di avvitamento	3	1	0590	TSK.991272 10 0		3		
	Raccordo per cavi	4	1	0590	230.005865 10 0		3		
720/780	Elemento riscaldante	5	1	0590	H01.01.02		4		
	Cavo ferroviario	6	1	0590	230.003245 10 0		0,35 m		
	Leva a rullo	7	1	0590	230.031172 10 0		3		
	Terminale DIN 46237 2,3 Cu-DLP+SE	8	1	0590	TSK.115331 10 0		3		
	Manicotto terminale DIN 46228 E-1,5-8 rame stagnato	9	1	0590	TSK.240169 10 0		15		
720/781	Interruttore di posizione	10	1	0590	230.031171 10 0		3		





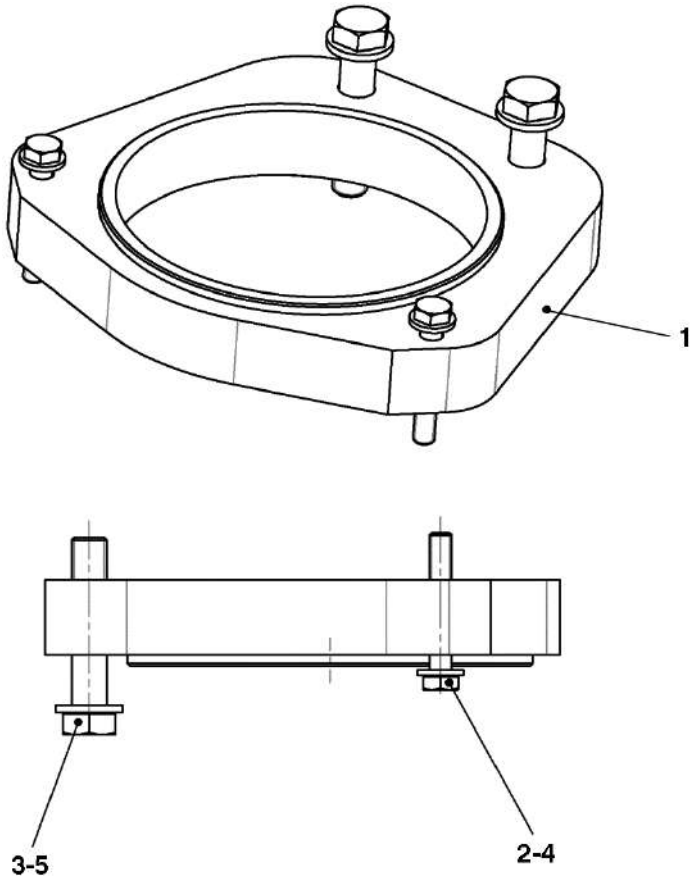
HMU BLUES HTR412/HTR312 - ACCOPPIATORE AUTOMATICO E MASCHERA DI	COMPONENTI ELETTRICI	N. Elenco composiz.	Cat./Prog. FS	Tavola A.12.1
Catalogo N. 2.05.1292		N. Disegno 010.728.18.18		Edizione MARZO 2024

Cat. e progr. FS	DESCRIZIONE	Riferim. Sulla tavola	C.D. Fornit.	Codice ditta documento	Documento identificativo numero	Documento identificativo Segno Matr. Pos.	Numero di pezzi in opera	Unità di conto	NOTE
a	b	c	d	e	f	g	h	i	l
	Raccordo angolare	1	1	0590	TSK.990818 10 0		1		
	Raccordo per cavi	2	1	0590	TSK.987502 11 0		2		
	Raccordo per cavi	3	1	0590	230.002047 10 0		3		
	Tappo di drenaggio	4	1	0590	010.342.18.00.03		1		
	Dado	5	1	0590	190.003415 10		1		
	Vite di drenaggio	6	1	0590	010.342.18.00.02		1		
	Cassetta terminale	7	1	0590	010.728.18.02		1		
	Vite di chiusura	8	1	0590	TSK.987117 11 0		2		



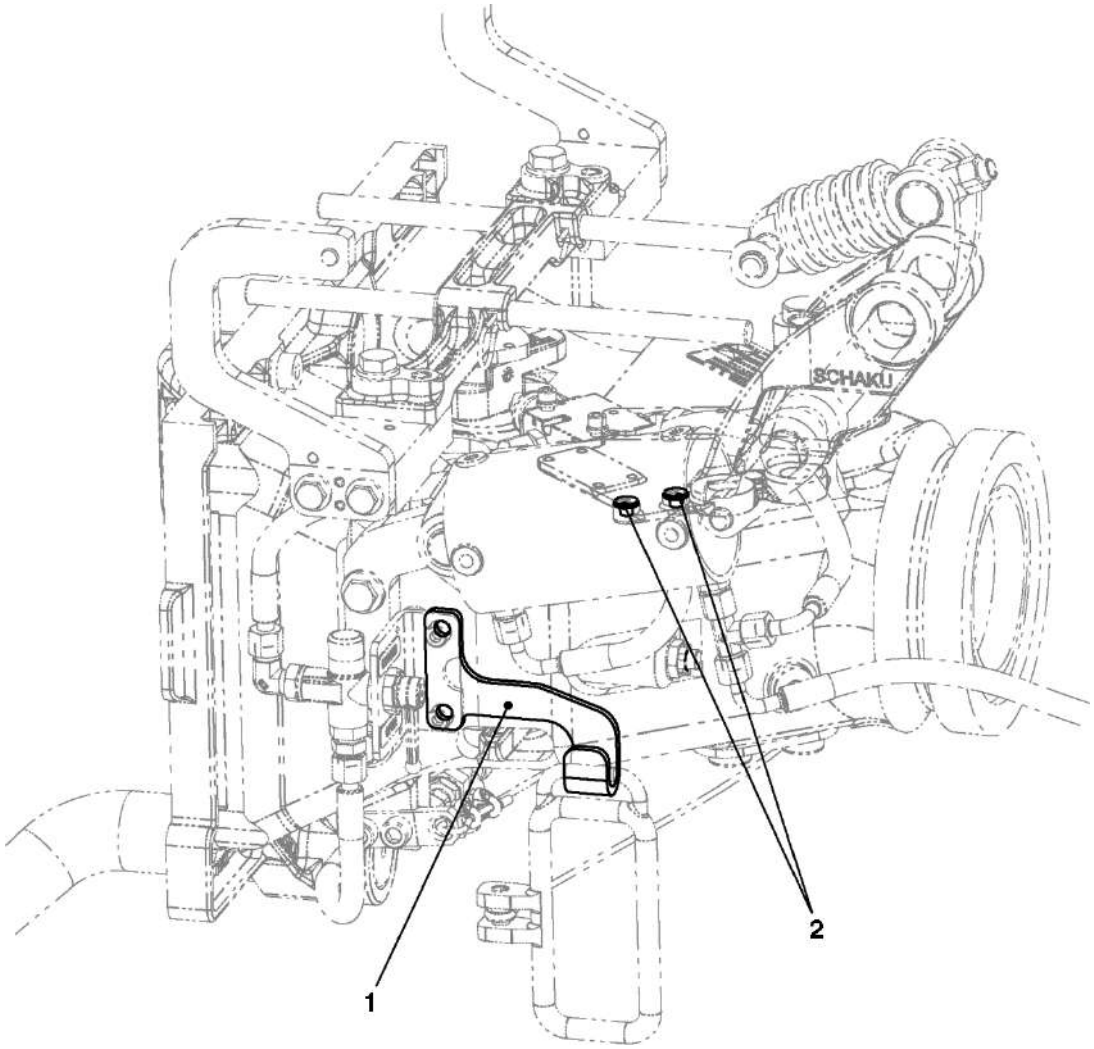
HMU BLUES HTR412/HTR312 - ACCOPPIATORE AUTOMATICO E MASCHERA DI	CASSETTA TERMINALE	N. Elenco composiz.	Cat./Prog. FS	Tavola A.12.1.1
Catalogo N. 2.05.1292		N. Disegno 010.728.18.01	720/782	Edizione MARZO 2024

Cat. e progr. FS	DESCRIZIONE	Riferim. Sulla tavola	C.D. Fornit.	Codice ditta documento	Documento identificativo numero	Documento identificativo Segno Matr. Pos.	Numero di pezzi in opera	Unità di conto	NOTE
a	b	c	d	e	f	g	h	i	l
	Piastra di adattamento	1	1	0590	330.397.20.00.01		1		
	Rondella di sicurezza DNL10 SP	2	1	0590	230.020994 10 0		2		
	Rondella di sicurezza DNL16 SP	3	1	0590	230.020993 10 0		2		
	Vite a testa esagonale M10x65 ISO 4014 10.9 V-ZnLam-1B	4	1	0590	H01.252698 00 9		2		
	Vite a testa esagonale M16x80 ISO 4014 10.9 V-ZnLam-1B	5	1	0590	H01.228890 00 9		2		



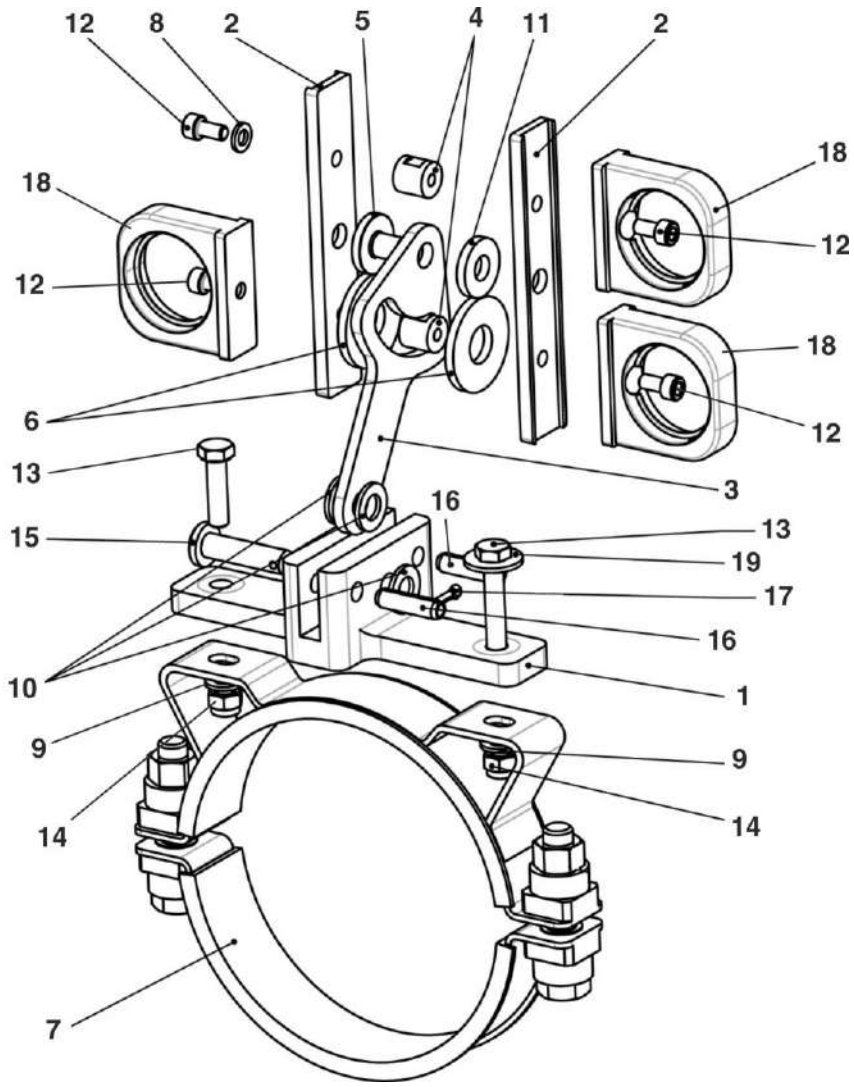
HMU BLUES HTR412/HTR312 - ACCOPPIATORE AUTOMATICO E MASCHERA DI	PARTI DI FISSAGGIO	N. Elenco composiz.	Cat./Prog. FS	Tavola A.13
Catalogo N. 2.05.1292		N. Disegno 330.397.20		Edizione MARZO 2024

Cat. e progr. FS	DESCRIZIONE	Riferim. Sulla tavola	C.D. Fornit.	Codice ditta documento	Documento identificativo numero	Documento identificativo Segno Matr. Pos.	Numero di pezzi in opera	Unità di conto	NOTE
a	b	c	d	e	f	g	h	i	l
	Supporto per maniglia	1	1	0590	035.376.20.00.01		1		
	Tappo di chiusura	2	1	0590	TSK.956912 10 0		2		



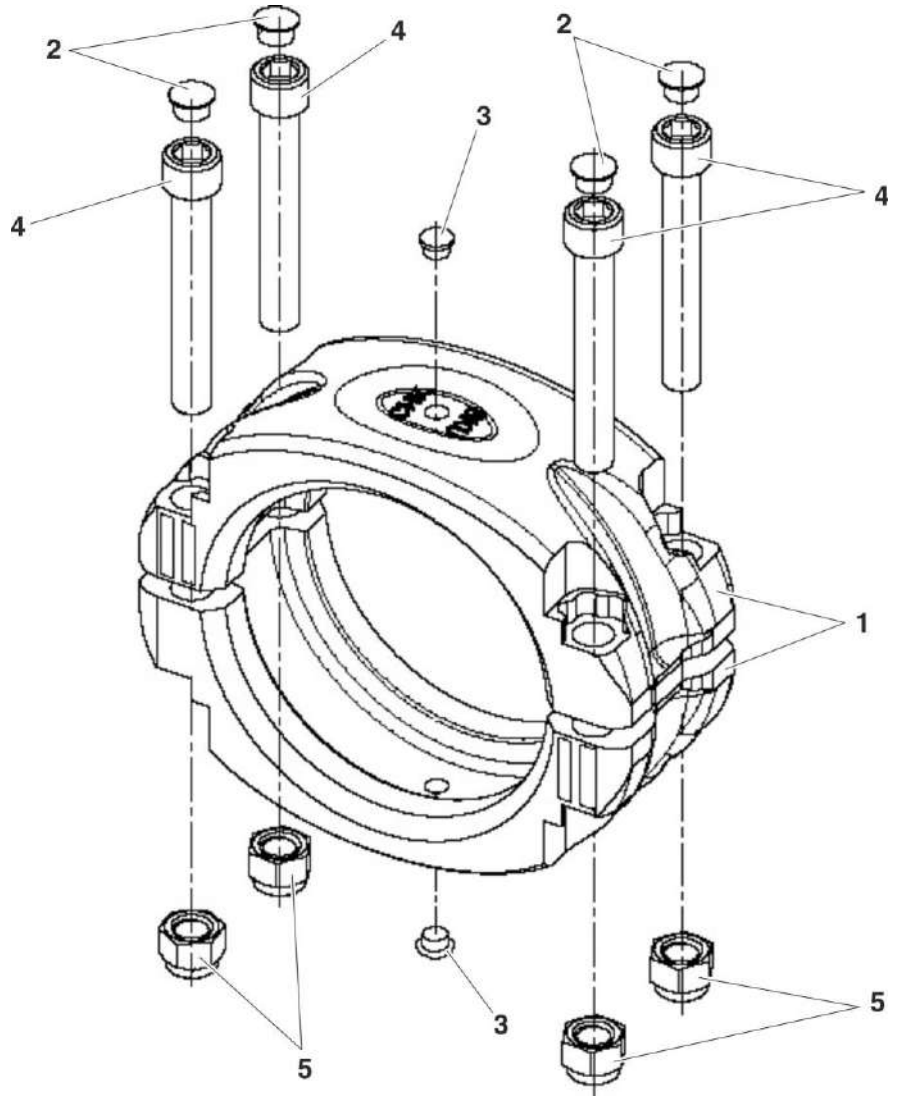
HMU BLUES HTR412/HTR312 - ACCOPPIATORE AUTOMATICO E MASCHERA DI	ALTRI COMPONENTI	N. Elenco composiz.	Cat./Prog. FS	Tavola A.14
Catalogo N. 2.05.1292		N. Disegno 010.728.21		Edizione MARZO 2024

Cat. e progr. FS	DESCRIZIONE	Riferim. Sulla tavola	C.D. Fornit.	Codice ditta documento	Documento identificativo numero	Documento identificativo Segno Matr. Pos.	Numero di pezzi in opera	Unità di conto	NOTE
a	b	c	d	e	f	g	h	i	l
	Supporto	1	1	0590	010.728.28.00.01		1		
	Lamiera	2	1	0590	010.591.28.00.02		2		
	Lamiera	3	1	0590	010.591.28.00.03		1		
	Bullone con filetto interno	4	1	0590	010.591.28.00.04		2		
	Perno	5	1	0590	010.591.28.00.05		1		
	Rondella	6	1	0590	010.591.28.00.06		2		
	Fascetta di supporto	7	1	0590	230.029006 10 0		1		
	Rondella Ø6 ISO 7089 A2 200HV	8	1	0590	TSK.101114 10 0		1		
	Rondella Ø8 ISO 7089 A2 200HV	9	1	0590	TSK.101116 10 0		2		
	Rondella Ø10 ISO 7089 A2 200HV	10	1	0590	TSK.101119 10 0		3		
	Rondella 10,5 DIN 7349 nrSt	11	1	0590	TSK.112120 10 0		1		
	Vite a testa cilindrica M6x12 ISO 4762 A2-70	12	1	0590	TSK.101271 10 0		4		
	Vite a testa esagonale M8x30 ISO 4017 A2-70	13	1	0590	TSK.160027 10 0		2		
	Dado esagonale M8 ISO 7040 A2-70	14	1	0590	TSK.953168 10 0		2		
	Perno B-10h11x40 ISO 2341 X17CrNi16-2+QT800	15	1	0590	TSK.969909 10 0		1		
	Spina elastica 8x30 ISO 8752 A	16	1	0590	TSK.238026 10 0		2		
	Copiglia 3,2x16 ISO 1234 A2	17	1	0590	TSK.214953 10 0		1		
	Supporto di sistema	18	1	0590	230.022882 10 0		3		
	Rondella Ø8 ISO 7093-1 A2 200HV	19	1	0590	TSK.100521 10 0		1		



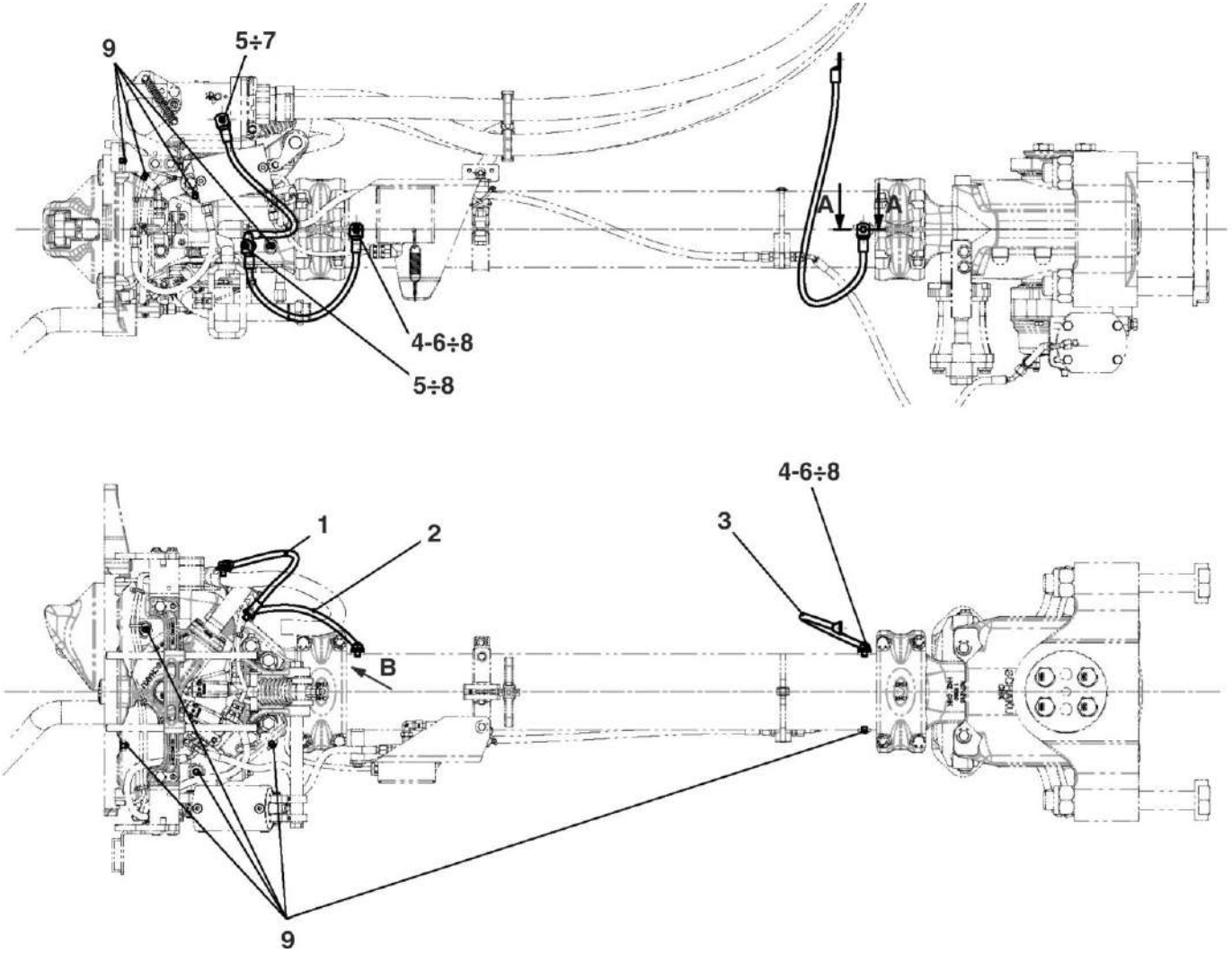
HMU BLUES HTR412/HTR312 - ACCOPPIATORE AUTOMATICO E MASCHERA DI	**SOSPENSIONE DEI CAVI**	N. Elenco composiz.	Cat./Prog. FS	Tavola **A.15**
Catalogo N. 2.05.1292		N. Disegno 010.728.28	721/387	Edizione MARZO 2024

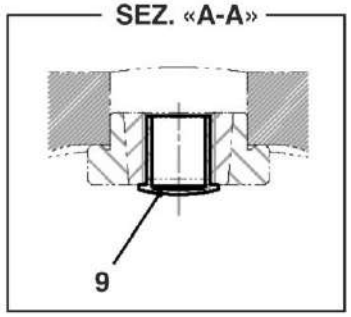
Cat. e progr. FS	DESCRIZIONE	Riferim. Sulla tavola	C.D. Fornit.	Codice ditta documento	Documento identificativo numero	Documento identificativo Segno Matr. Pos.	Numero di pezzi in opera	Unità di conto	NOTE
a	b	c	d	e	f	g	h	i	l
720/783	Muffola a conchiglia	1	1	0590	010.614.36.00.01		2		
	Tappo di chiusura	2	1	0590	230.031031 10 0		4		
	Tappo di chiusura	3	1	0590	TSK.113458 10 0		2		
	Vite a testa cilindrica M16x110 ISO 4762 8.8 / Zn5 / Cn	4	1	0590	H01.279773		4		
	Dado esagonale M16 ISO 7040 8 A3 senza Cr(VI)	5	1	0590	TSK.951568 10 9		4		

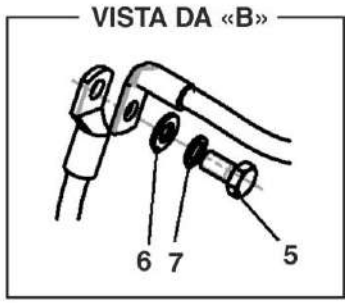


HMU BLUES HTR412/HTR312 - ACCOPPIATORE AUTOMATICO E MASCHERA DI	COLLEGAMENTO PER MEZZO DI MUFFOLE A CONCHIGLIA	N. Elenco composiz.	Cat./Prog. FS	Tavola A.16
Catalogo N. 2.05.1292		N. Disegno 010.614.36		Edizione MARZO 2024

Cat. e progr. FS	DESCRIZIONE	Riferim. Sulla tavola	C.D. Fornit.	Codice ditta documento	Documento identificativo numero	Documento identificativo Segno Matr. Pos.	Numero di pezzi in opera	Unità di conto	NOTE
a	b	c	d	e	f	g	h	i	l
	Cavo di terra E10.050.030.230.00 tipo 106 / 50 mm²x360	1	1	0590	TSK.995884 10 0		1		
	Cavo di terra E10.050.030.030.00 tipo 106 / 50 mm²x440	2	1	0590	TSK.979033 10 0		1		
	Cavo di terra E10.050.030.030.00 tipo 118 / 50 mm²x700	3	1	0590	TSK.941471 10 0		1		
	Vite a testa esagonale M10x16 ISO 4017 A2-70	4	1	0590	H01.221292		2		
	Vite a testa esagonale M10x20 ISO 4017 A2-70	5	1	0590	H01.221293		2		
	Rondella Ø10 ISO 7089 A2 200HV	6	1	0590	TSK.101119 10 0		4		
	Rondella di sicurezza VS10	7	1	0590	TSK.951338 10 0		4		
	Etichetta adesiva "Terra"	8	1	0590	SK0.5143.00.00.03		4		
	Tappo protettivo	9	1	0590	TSK.115467 10 0		5		

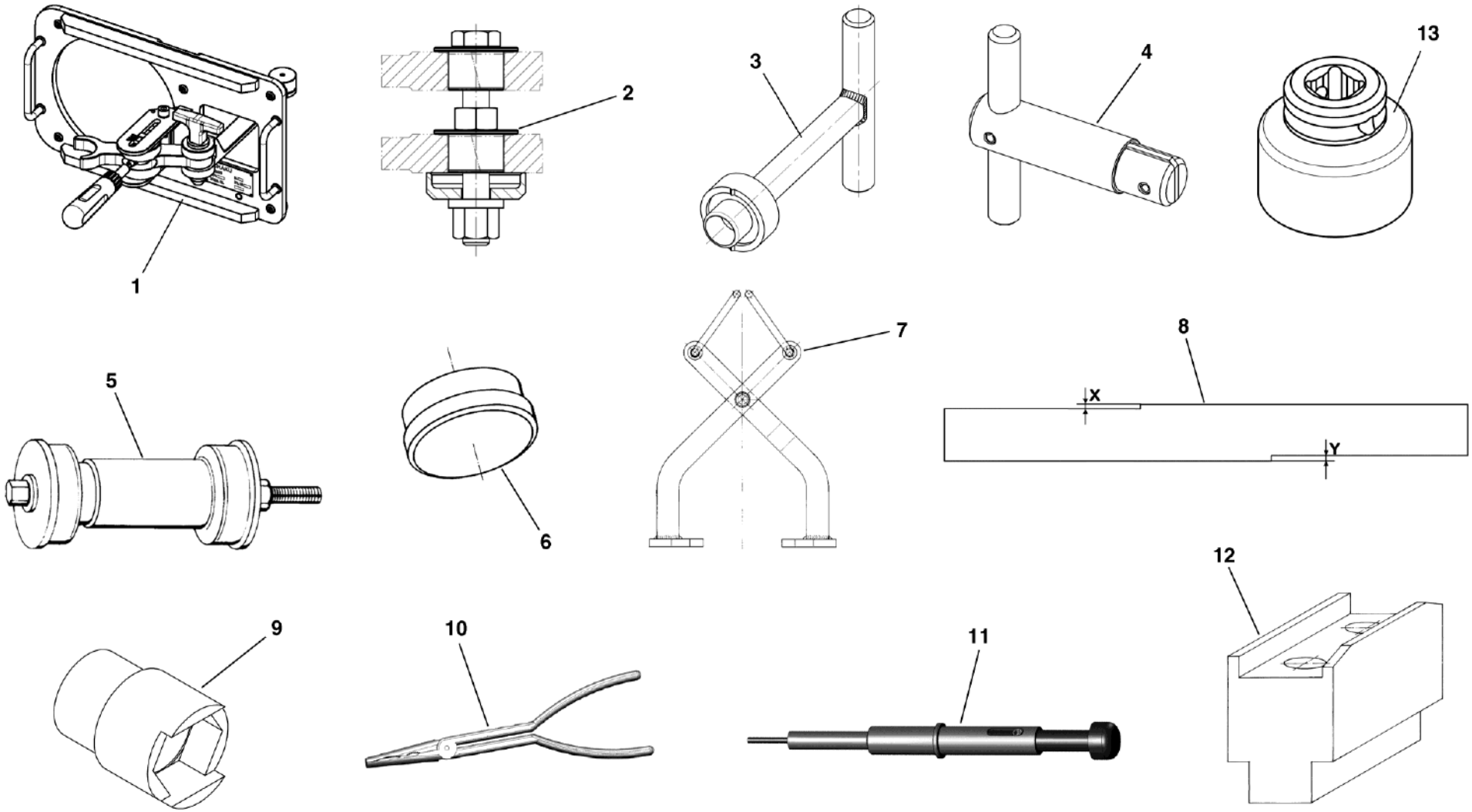






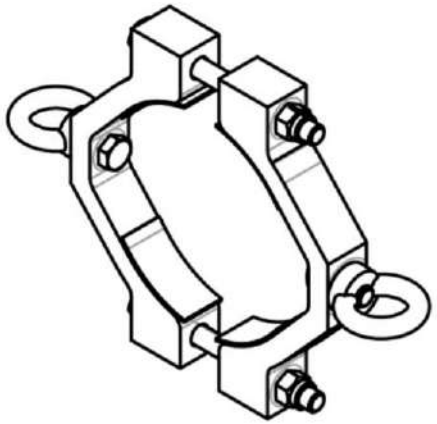
HMU BLUES HTR412/HTR312 - ACCOPPIATORE AUTOMATICO E MASCHERA DI	MESSA A TERRA	N. Elenco composiz.	Cat./Prog. FS	Tavola A.17
Catalogo N. 2.05.1292		N. Disegno 010.728.43		Edizione MARZO 2024

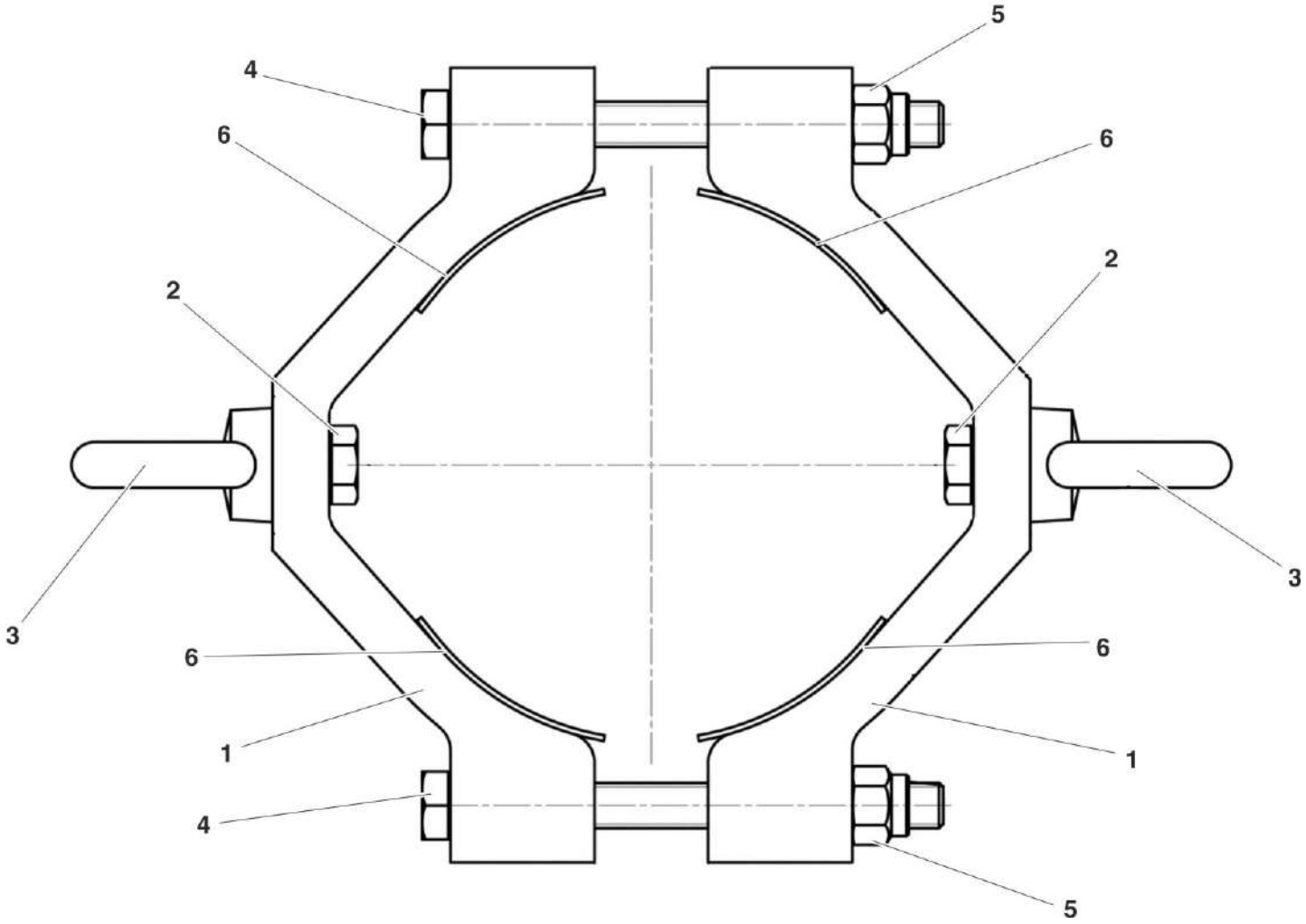
Cat. e progr. FS	DESCRIZIONE	Riferim. Sulla tavola	C.D. Fornit.	Codice ditta documento	Documento identificativo numero	Documento identificativo Segno Matr. Pos.	Numero di pezzi in opera	Unità di conto	NOTE
a	b	c	d	e	f	g	h	i	l
	Calibro per il controllo del gioco con serbatoio	1	1	0590	230.011604		1		Per testa di accoppiamento
	Dispositivo di montaggio Ø38 mm SK-5608	2	1	0590	TSK.985705		1		Per testa di accoppiamento
	Chiave a tubo per il montaggio della bocchetta SK0.2792	3	1	0590	TSK.153175		1		Per accoppiamento pneumatico
	Chiave a tubo per bussole SK0.5161.00.02	4	1	0590	230.019566		1		Per accoppiamento pneumatico
	Dispositivo di montaggio per bussole 40-SK-3869(4)	5	1	0590	TSK.153955		1		Per snodo a molla in elastomero
	Tappo 40-SK-5155(4)	6	1	0590	TSK.972413		1		Per snodo a molla in elastomero
	Forcella di sollevamento	7	1	0590	TSK.978718		1		Per snodo a molla in elastomero
	Calibro per la misurazione della sporgenza della scatola portacontatti (x=0 mm; y=2 mm)	8	1	0590	230.013258		1		Per scatola portacontatti
	Kit di chiavi per la sostituzione dei contatti Quartax, Twin, QuatConn e Coax, con apertura da 12 a 27	9	1	0590	230.015458		1		Per scatola portacontatti
	Utensile di montaggio per parti fisse del contatto con testa a fungo	10	1	0590	230.002452		1		Per scatola portacontatti
	Utensile di smontaggio per parti fisse del contatto con testa a fungo	11	1	0590	230.002450		1		Per scatola portacontatti
	Attrezzo di montaggio per dispositivo di richiamo al centro SK0.4865	12	1	0590	TSK.960528		1		Per dispositivo di richiamo al centro
	Bussola esagonale da 34 per bulloni a taglio inferiori (su richiesta)	13	1				1		Per snodo a molla in elastomero
	Kit di chiavi a tubo per la sostituzione dei contatti da apertura 6 ad apertura 12	N.R.	1	0590	230.015457		1		Per scatola portacontatti



HMU BLUES HTR412/HTR312 - ACCOPPIATORE AUTOMATICO E MASCHERA DI	ATTREZZI SPECIALI	N. Elenco composiz.	Cat./Prog. FS	Tavola A.18
Catalogo N. 2.05.1292		N. Disegno		Edizione MARZO 2024

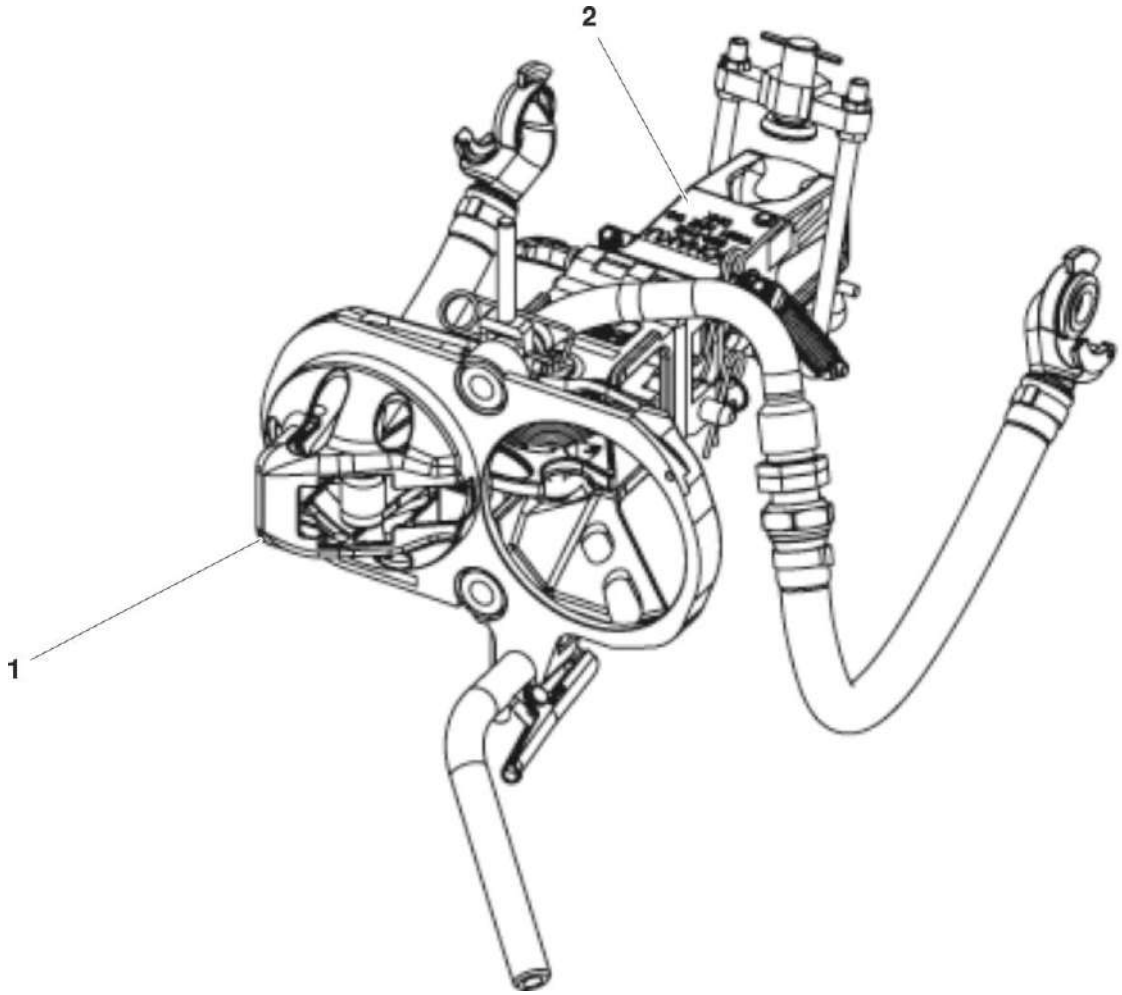
Cat. e progr. FS	DESCRIZIONE	Riferim. Sulla tavola	C.D. Fornit.	Codice ditta documento	Documento identificativo numero	Documento identificativo Segno Matr. Pos.	Numero di pezzi in opera	Unità di conto	NOTE
a	b	c	d	e	f	g	h	i	l
	Fascetta	1	1	0590	010.728.22.00.01		2		
	Vite a testa esagonale M12x30 ISO 4017 8.8 GEOMET 321-B PLUS VL	2	1	0590	H01.233223		2		
	Golfare a occhio cilindrico M12 DIN 582 C15E	3	1	0590	H01.208721		2		
	Vite a testa esagonale M12x130 DIN 933 8.8 A3 senza Cr(VI)	4	1	0590	TSK.108425 10 0		2		
	Dado esagonale M12 ISO 7040 8 A3 senza Cr(VI)	5	1	0590	TSK.289632 10 0		2		
	Piastra di gomma	6	1	0590	4.010.513.05.04.01		4		





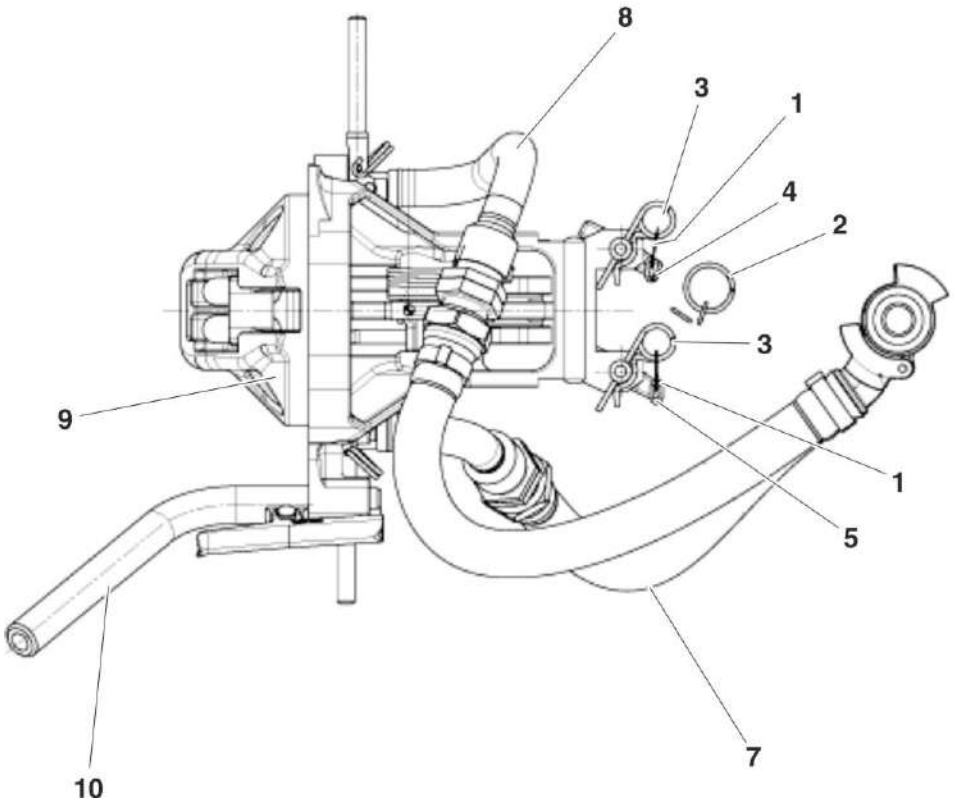
HMU BLUES HTR412/HTR312 - ACCOPPIATORE AUTOMATICO E MASCHERA DI	ASSIEME FASCETTA	N. Elenco composiz.	Cat./Prog. FS	Tavola A.19
Catalogo N. 2.05.1292		N. Disegno 010.728.22		Edizione MARZO 2024

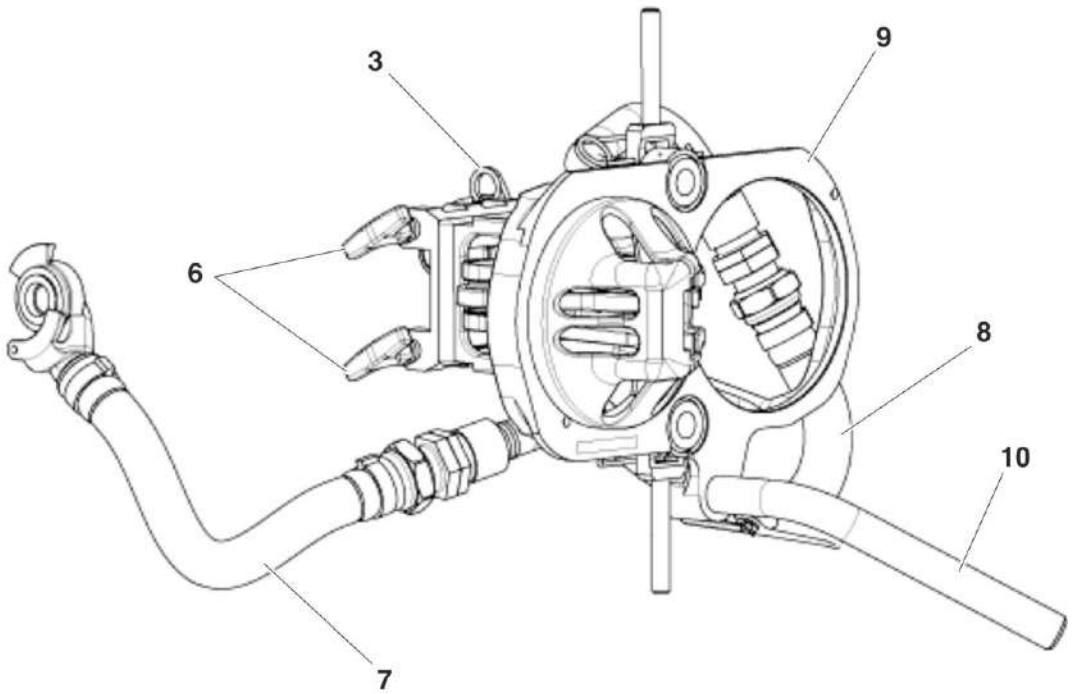
Cat. e progr. FS	DESCRIZIONE	Riferim. Sulla tavola	C.D. Fornit.	Codice ditta documento	Documento identificativo numero	Documento identificativo Segno Matr. Pos.	Numero di pezzi in opera	Unità di conto	NOTE
a	b	c	d	e	f	g	h	i	l
	Assieme testa di accoppiamento	1*	1	0590	010.817.01		1		Vedi Tav. B.1
	Assieme supporto per gancio	2*	1	0590	010.416.17		1		Vedi Tav. B.2



HMU BLUES HTR412/HTR312 - ACCOPPIATORE AUTOMATICO E MASCHERA DI	MASCHERA DI SOCCORSO SCHARFENBERG	N. Elenco composiz.	Cat./Prog. FS	Tavola B
Catalogo N. 2.05.1292		N. Disegno 010.817	725/900	Edizione MARZO 2024

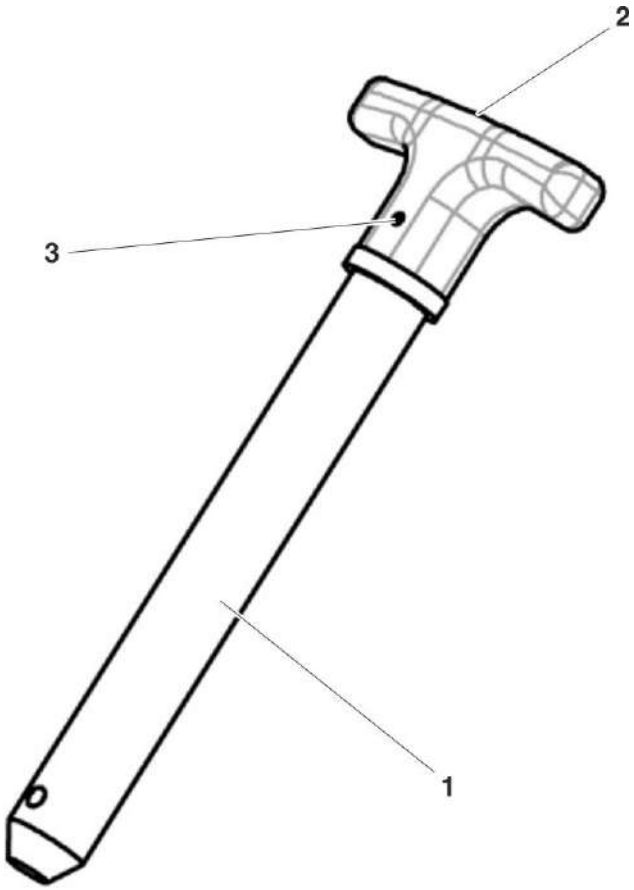
Cat. e progr. FS	DESCRIZIONE	Riferim. Sulla tavola	C.D. Fornit.	Codice ditta documento	Documento identificativo numero	Documento identificativo Segno Matr. Pos.	Numero di pezzi in opera	Unità di conto	NOTE
a	b	c	d	e	f	g	h	i	l
	Anello di sicurezza	1	1	0590	TSK.972418 10 0		2		
	Anello di sicurezza	2	1	0590	TSK.971494 10 0		1		
	Spina molla Ø5 DIN 11024	3	1	0590	TSK.189916 10 0		2		
	Sezione di catena	4	1	0590	TSK.962351 11 0		1		
	Sezione di catena	5	1	0590	TSK.260204 11 0		1		
	Assieme perno innestabile	6*	1	0590	010.416.06.01		2		Vedi Tav. B.1.1
	Connessione pneumatica	7*	1	0590	010.643.13.01		1		Vedi Tav. B.1.2
	Connessione pneumatica	8*	1	0590	010.643.13.03		1		Vedi Tav. B.1.3
	Testa di accoppiamento completa	9*	1	0590	010.817.01.00		1		Vedi Tav. B.1.4
	Assieme corno di guida	10*	1	0590	010.643.23		1		Vedi Tav. B.1.5





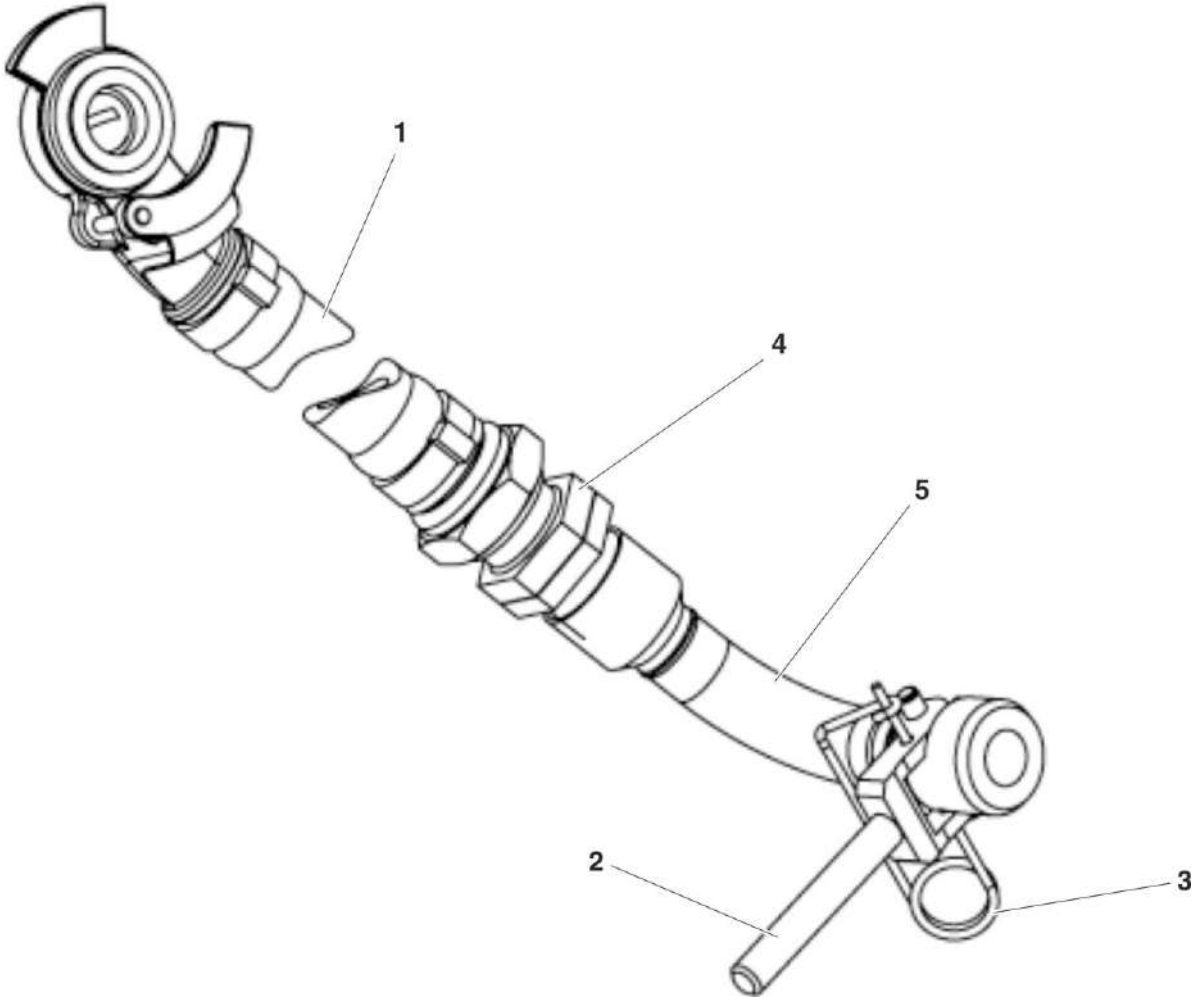
HMU BLUES HTR412/HTR312 - ACCOPPIATORE AUTOMATICO E MASCHERA DI	ASSIEME TESTA DI ACCOPPIAMENTO	N. Elenco composiz.	Cat./Prog. FS	Tavola **B.1**
Catalogo N. 2.05.1292		N. Disegno 010.817.01		Edizione MARZO 2024

Cat. e progr. FS	DESCRIZIONE	Riferim. Sulla tavola	C.D. Fornit.	Codice ditta documento	Documento identificativo numero	Documento identificativo Segno Matr. Pos.	Numero di pezzi in opera	Unità di conto	NOTE
a	b	c	d	e	f	g	h	i	l
	Perno innestabile	1	1	0590	010.416.06.01.01		1		
	Maniglia a "T"	2	1	0590	TSK.251210 10 0		1		
	Spina elastica 3x20 ISO 8752 A	3	1	0590	TSK.225808 10 0		1		



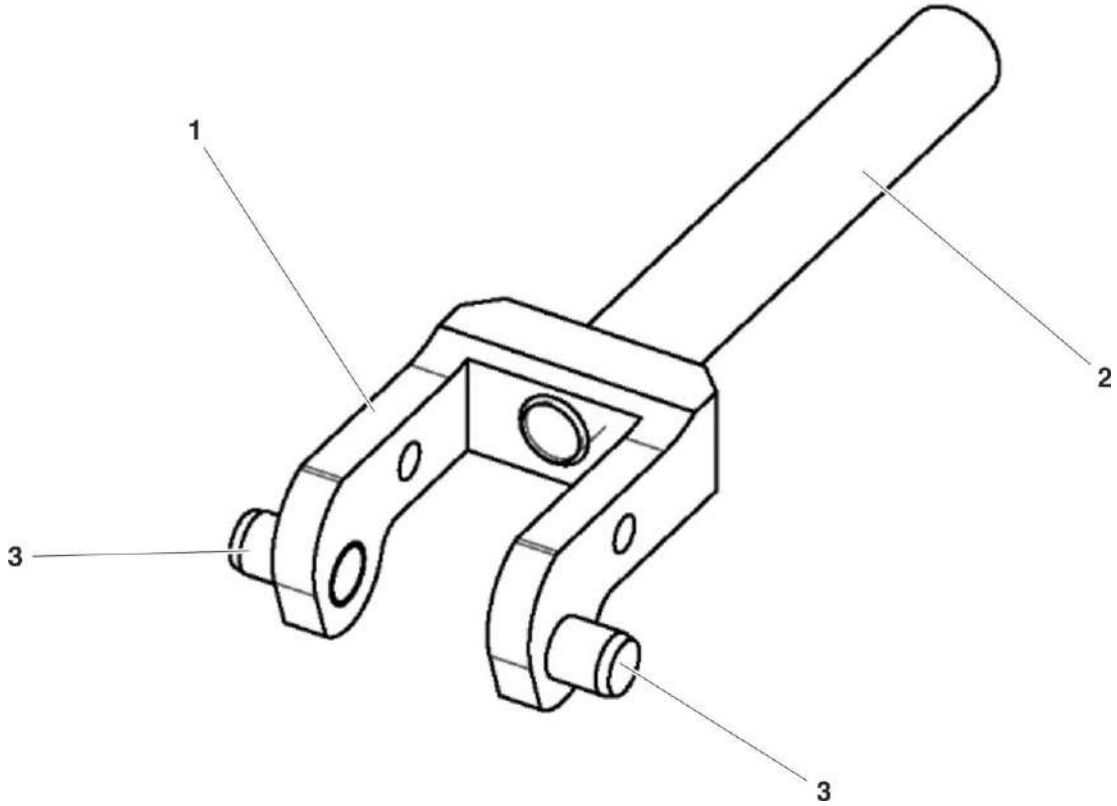
HMU BLUES HTR412/HTR312 - ACCOPPIATORE AUTOMATICO E MASCHERA DI	ASSIEME PERNO INNESTABILE	N. Elenco composiz.	Cat./Prog. FS	Tavola B.1.1
Catalogo N. 2.05.1292		N. Disegno 010.416.06.01		Edizione MARZO 2024

Cat. e progr. FS	DESCRIZIONE	Riferim. Sulla tavola	C.D. Fornit.	Codice ditta documento	Documento identificativo numero	Documento identificativo Segno Matr. Pos.	Numero di pezzi in opera	Unità di conto	NOTE
a	b	c	d	e	f	g	h	i	l
	Accoppiamento del freno	1	1	0590	230.045190 10 0		1		
	Leva completa	2*	1	0590	010.643.13.05		1		Vedi Tav. B.1.2.1
	Molla di torsione	3	1	0590	230.007499 10 0		1		
	Raccordo girevole	4*	1	0590	010.500.00.02		1		Vedi Tav. B.1.2.2
	Tubo	5	1	0590	010.643.13.02		1		



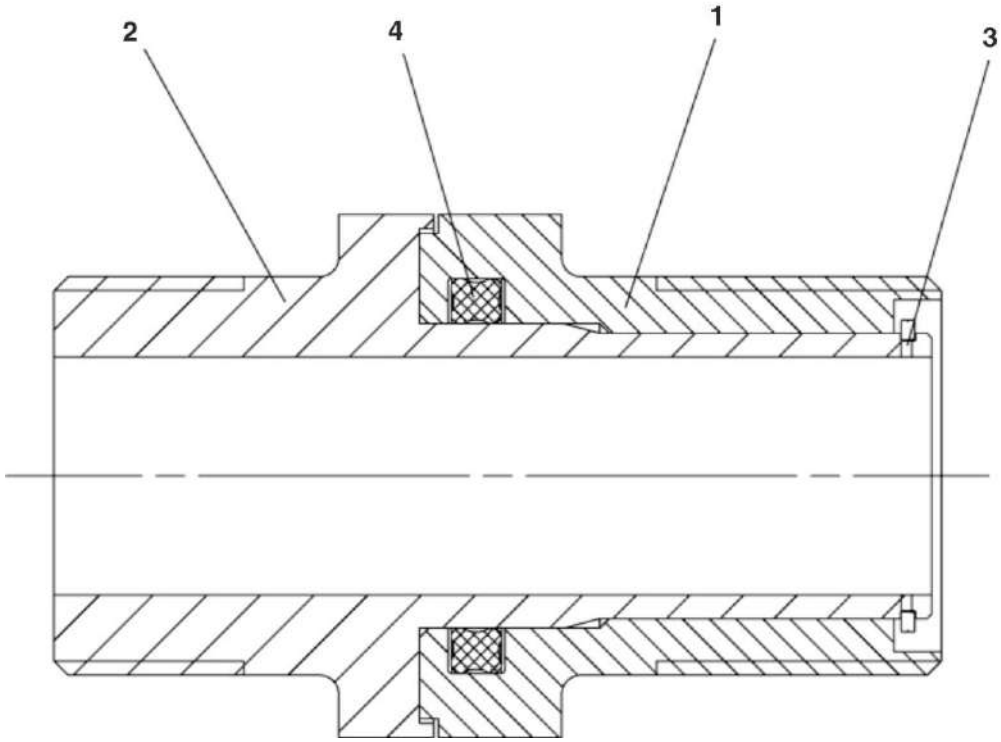
HMU BLUES HTR412/HTR312 - ACCOPPIATORE AUTOMATICO E MASCHERA DI	CONNESSIONE PNEUMATICA	N. Elenco composiz.	Cat./Prog. FS	Tavola B.1.2
Catalogo N. 2.05.1292		N. Disegno 010.643.13.01		Edizione MARZO 2024

Cat. e progr. FS	DESCRIZIONE	Riferim. Sulla tavola	C.D. Fornit.	Codice ditta documento	Documento identificativo numero	Documento identificativo Segno Matr. Pos.	Numero di pezzi in opera	Unità di conto	NOTE
a	b	c	d	e	f	g	h	i	l
	Leva	1	1	0590	010.551.13.06.01		1		
	Maniglia	2	1	0590	010.551.13.06.02		1		
	Spina cilindrica M6x18 ISO 8734 A-10 acciaio	3	1	0590	TSK.955664 10 0		2		



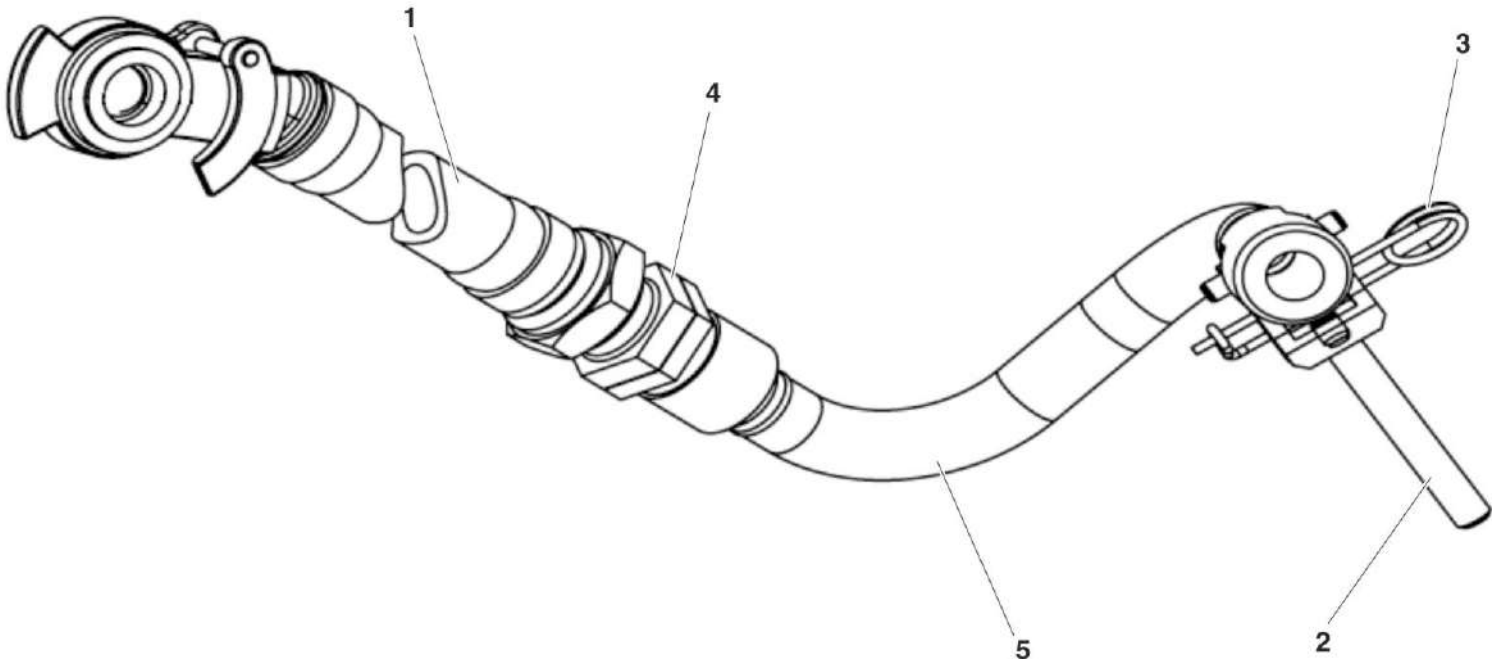
HMU BLUES HTR412/HTR312 - ACCOPPIATORE AUTOMATICO E MASCHERA DI	LEVA COMPLETA	N. Elenco composiz.	Cat./Prog. FS	Tavola B.1.2.1
Catalogo N. 2.05.1292		N. Disegno 010.643.13.05		Edizione MARZO 2024

Cat. e progr. FS	DESCRIZIONE	Riferim. Sulla tavola	C.D. Fornit.	Codice ditta documento	Documento identificativo numero	Documento identificativo Segno Matr. Pos.	Numero di pezzi in opera	Unità di conto	NOTE
a	b	c	d	e	f	g	h	i	l
	Raccordo filettato	1	1	0590	010.500.00.02.01		1		
	Raccordo filettato	2	1	0590	010.500.00.02.02		1		
	Anello di sicurezza	3	1	0590	TSK.967037 10 0		1		
	Anello quadrato	4	1	0590	TSK.996131 10 0		1		



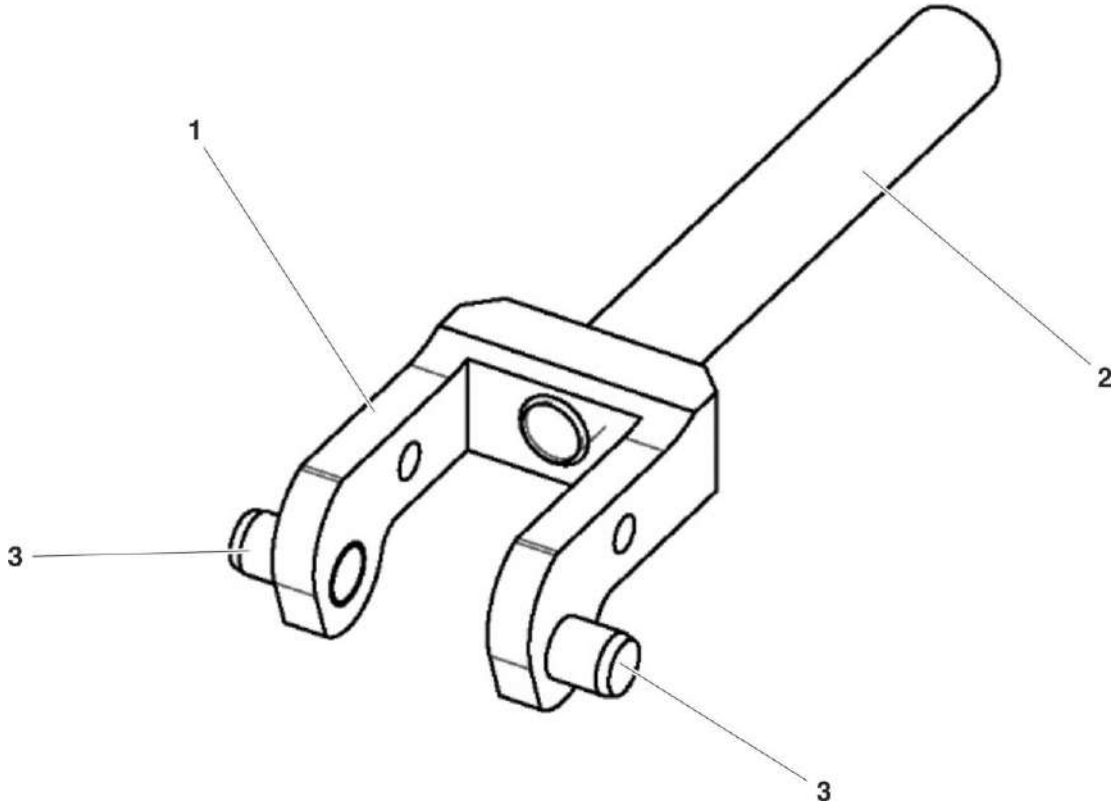
HMU BLUES HTR412/HTR312 - ACCOPPIATORE AUTOMATICO E MASCHERA DI	RACCORDO GIREVOLE	N. Elenco composiz.	Cat./Prog. FS	Tavola B.1.2.2
Catalogo N. 2.05.1292		N. Disegno 010.500.00.02		Edizione MARZO 2024

Cat. e progr. FS	DESCRIZIONE	Riferim. Sulla tavola	C.D. Fornit.	Codice ditta documento	Documento identificativo numero	Documento identificativo Segno Matr. Pos.	Numero di pezzi in opera	Unità di conto	NOTE
a	b	c	d	e	f	g	h	i	l
	Accoppiamento del freno	1	1	0590	230.045191 10 0		1		
	Leva completa	2*	1	0590	010.551.13.06		1		Vedi Tav. B.1.3.1
	Molla di torsione	3	1	0590	230.007499 10 0		1		
	Raccordo girevole	4*	1	0590	010.500.00.02		1		Vedi Tav. B.1.2.2
	Tubo	5	1	0590	010.643.13.04		1		



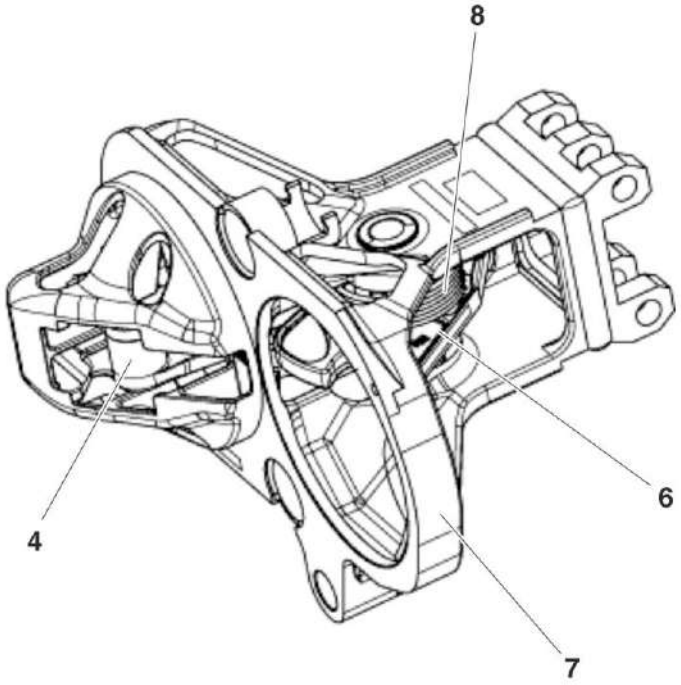
HMU BLUES HTR412/HTR312 - ACCOPPIATORE AUTOMATICO E MASCHERA DI	CONNESSIONE PNEUMATICA	N. Elenco composiz.	Cat./Prog. FS	Tavola B.1.3
Catalogo N. 2.05.1292		N. Disegno 010.643.13.03		Edizione MARZO 2024

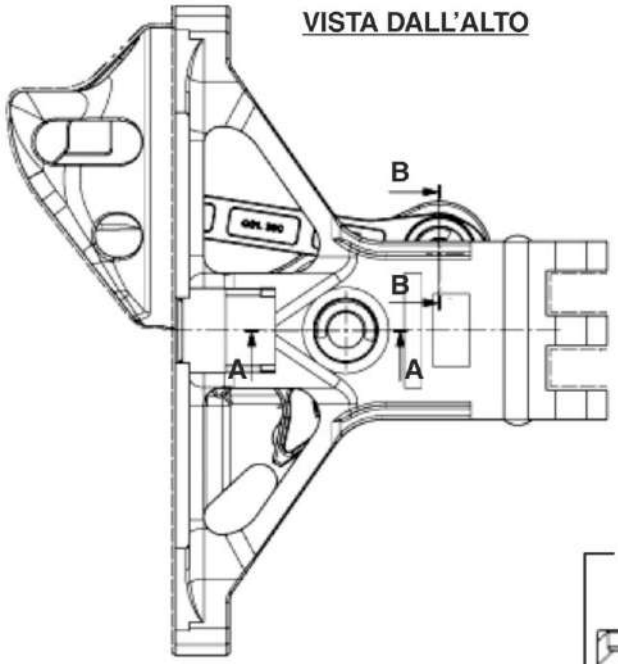
Cat. e progr. FS	DESCRIZIONE	Riferim. Sulla tavola	C.D. Fornit.	Codice ditta documento	Documento identificativo numero	Documento identificativo Segno Matr. Pos.	Numero di pezzi in opera	Unità di conto	NOTE
a	b	c	d	e	f	g	h	i	l
	Leva	1	1	0590	010.551.13.06.01		1		
	Maniglia	2	1	0590	010.551.13.06.02		1		
	Spina cilindrica M6x18 ISO 8734 A-10 acciaio	3	1	0590	TSK.955664 10 0		2		

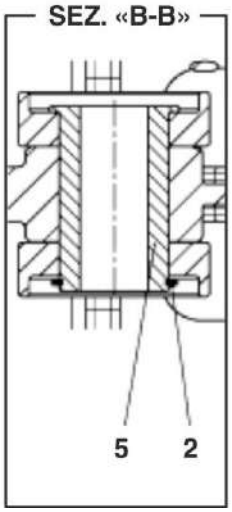


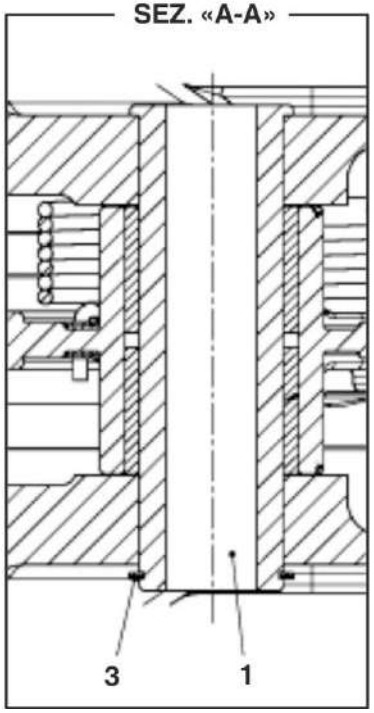
HMU BLUES HTR412/HTR312 - ACCOPPIATORE AUTOMATICO E MASCHERA DI	LEVA COMPLETA	N. Elenco composiz.	Cat./Prog. FS	Tavola B.1.3.1
Catalogo N. 2.05.1292		N. Disegno 010.551.13.06		Edizione MARZO 2024

Cat. e progr. FS	DESCRIZIONE	Riferim. Sulla tavola	C.D. Fornit.	Codice ditta documento	Documento identificativo numero	Documento identificativo Segno Matr. Pos.	Numero di pezzi in opera	Unità di conto	NOTE
a	b	c	d	e	f	g	h	i	l
	Perno centrale	1	1	0590	010.223.00.00.01		1		
	Anello di sicurezza	2	1	0590	TSK.972418 10 0		1		
	Anello di sicurezza	3	1	0590	TSK.971494 10 0		1		
	Staffa di accoppiamento	4	1	0590	010.223.00.00.02		1		
	Perno della staffa di accoppiamento	5	1	0590	010.223.00.00.03		1		
	Nucleo centrale	6*	1	0590	010.223.00.03		1		Vedi Tav. B.1.4.1
	Testa di accoppiamento	7	1	0590	010.817.01.01		1		
	Molla di torsione	8	1	0590	010.271.00.00.01		1		



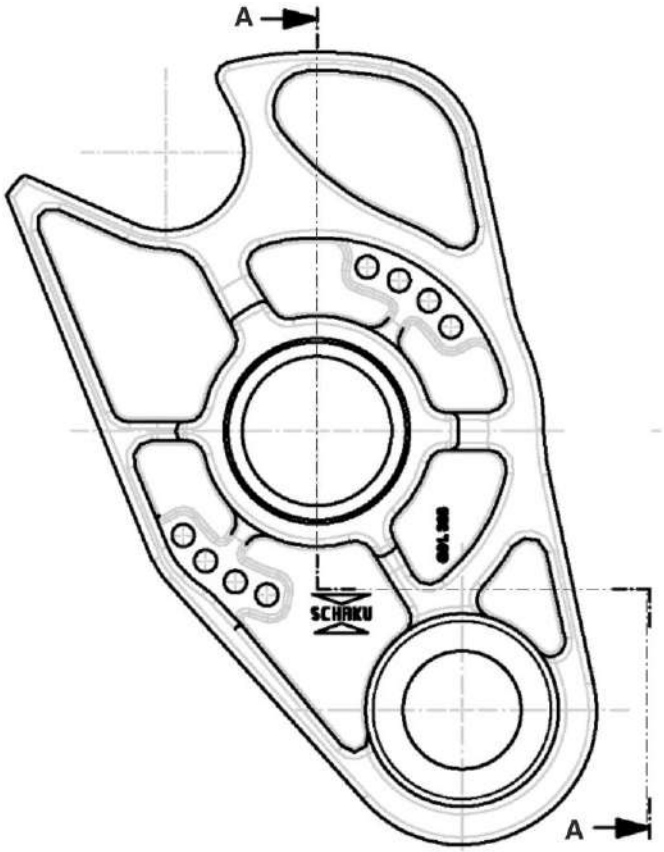




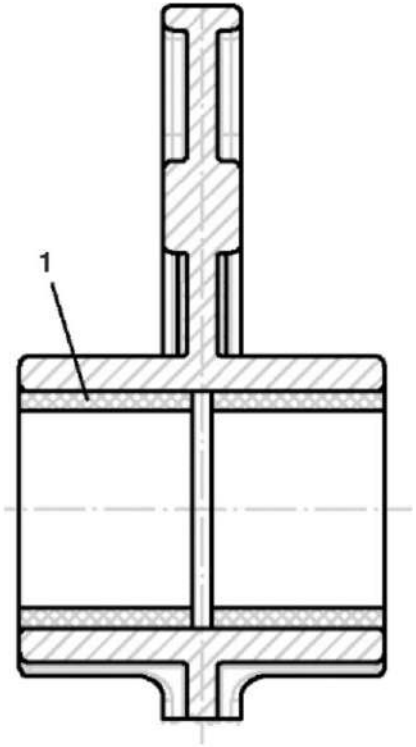


HMU BLUES HTR412/HTR312 - ACCOPPIATORE AUTOMATICO E MASCHERA DI	TESTA DI ACCOPPIAMENTO COMPLETA	N. Elenco composiz.	Cat./Prog. FS	Tavola B.1.4
Catalogo N. 2.05.1292		N. Disegno 010.817.01.00		Edizione MARZO 2024

Cat. e progr. FS	DESCRIZIONE	Riferim. Sulla tavola	C.D. Fornit.	Codice ditta documento	Documento identificativo		Numero di pezzi in opera	Unità di conto	NOTE
					numero	Segno Matr. Pos.			
a	b	c	d	e	f	g	h	i	l
	Boccola	1	1	0590	035.051.01.00.05		2		

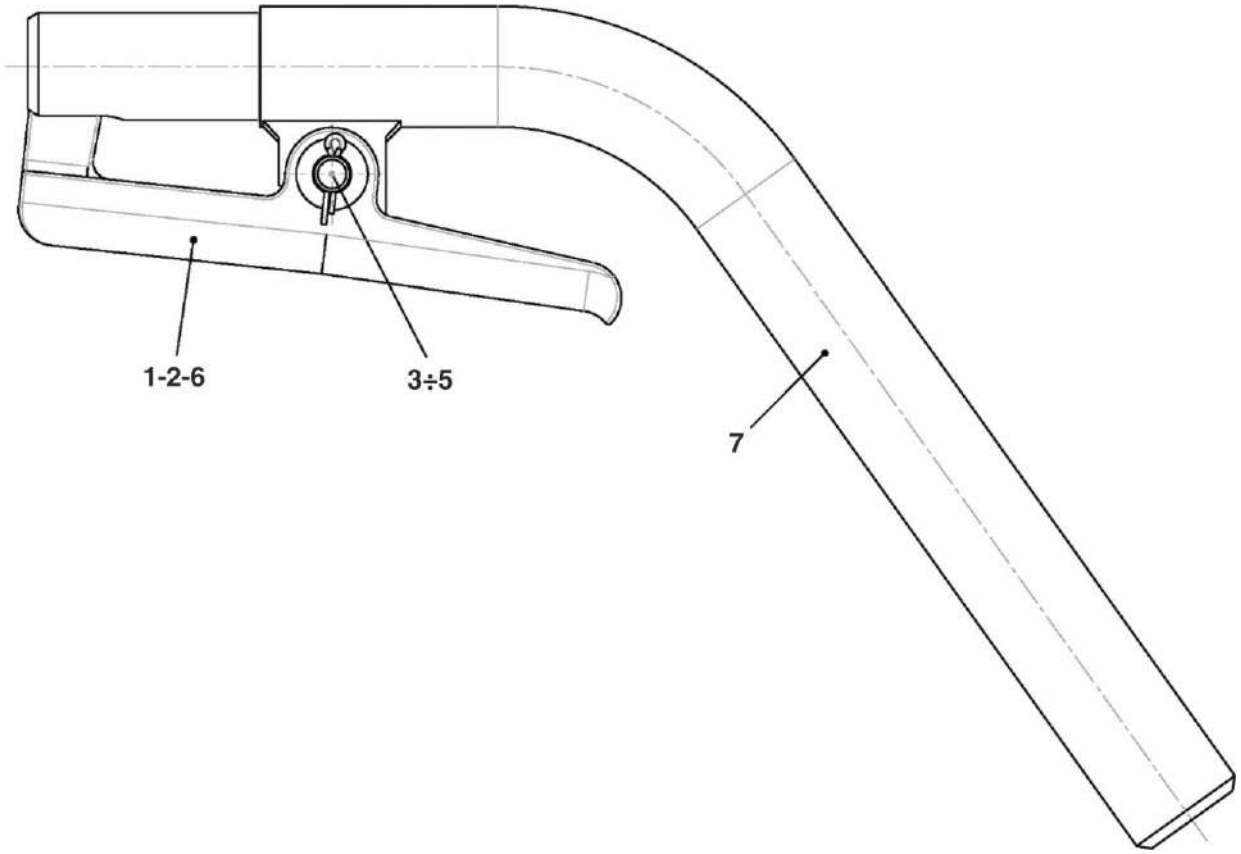


SEZ. «A-A»



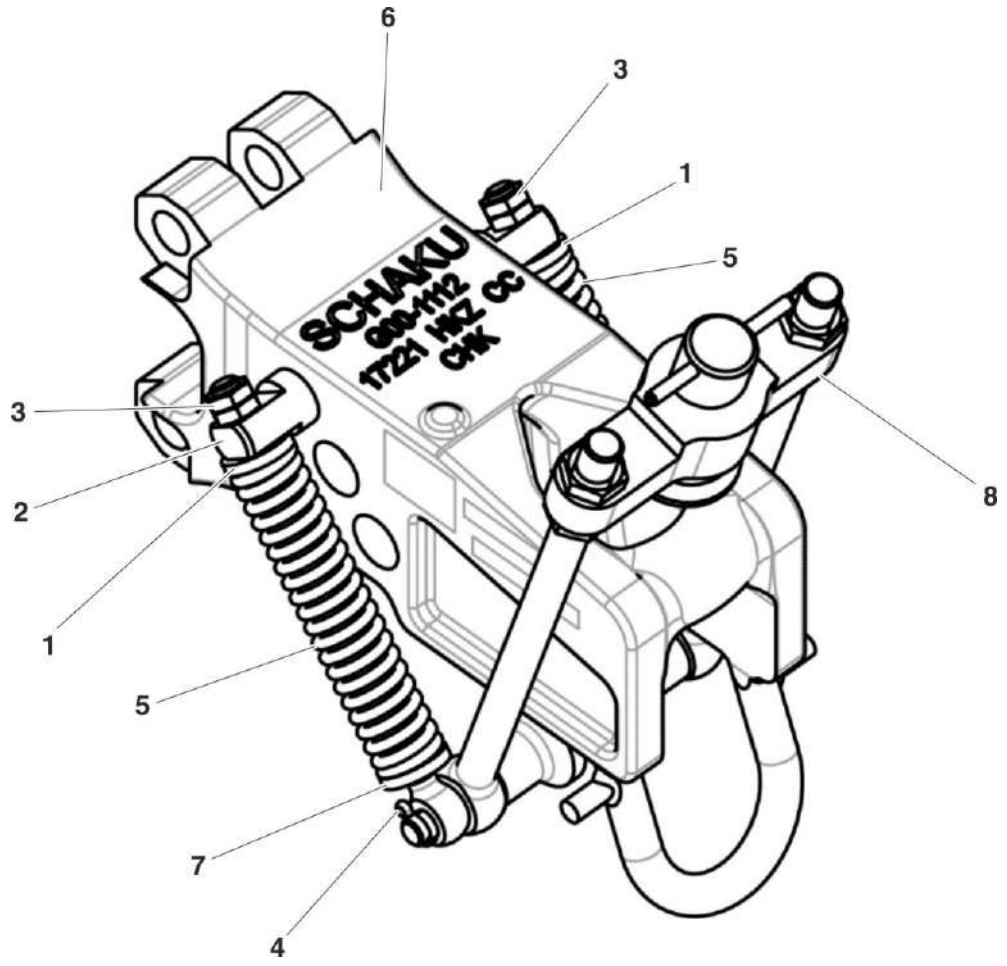
HMU BLUES HTR412/HTR312 - ACCOPPIATORE AUTOMATICO E MASCHERA DI	NUCLEO CENTRALE	N. Elenco composiz.	Cat./Prog. FS	Tavola B.1.4.1
Catalogo N. 2.05.1292		N. Disegno 010.223.00.03		Edizione MARZO 2024

Cat. e progr. FS	DESCRIZIONE	Riferim. Sulla tavola	C.D. Fornit.	Codice ditta documento	Documento identificativo numero	Documento identificativo Segno Matr. Pos.	Numero di pezzi in opera	Unità di conto	NOTE
a	b	c	d	e	f	g	h	i	l
	Maniglia	1	1	0590	G23.306		1		
	Punzone	2	1	0590	G23.333		1		
	Copiglia 3,2x16 ISO 1234 A2	3	1	0590	TSK.214953 10 0		1		
	Rondella Ø10 ISO 7089 A2 200HV	4	1	0590	TSK.101119 10 0		1		
	Perno B-10h11x30x26 ISO 2341 X17CrNi16-2+QT800	5	1	0590	TSK.968052 10 0		1		
	Molla di compressione	6	1	0590	055.004.06.00.06		1		
	Corno di guida	7	1	0590	010.223.00.06		1		



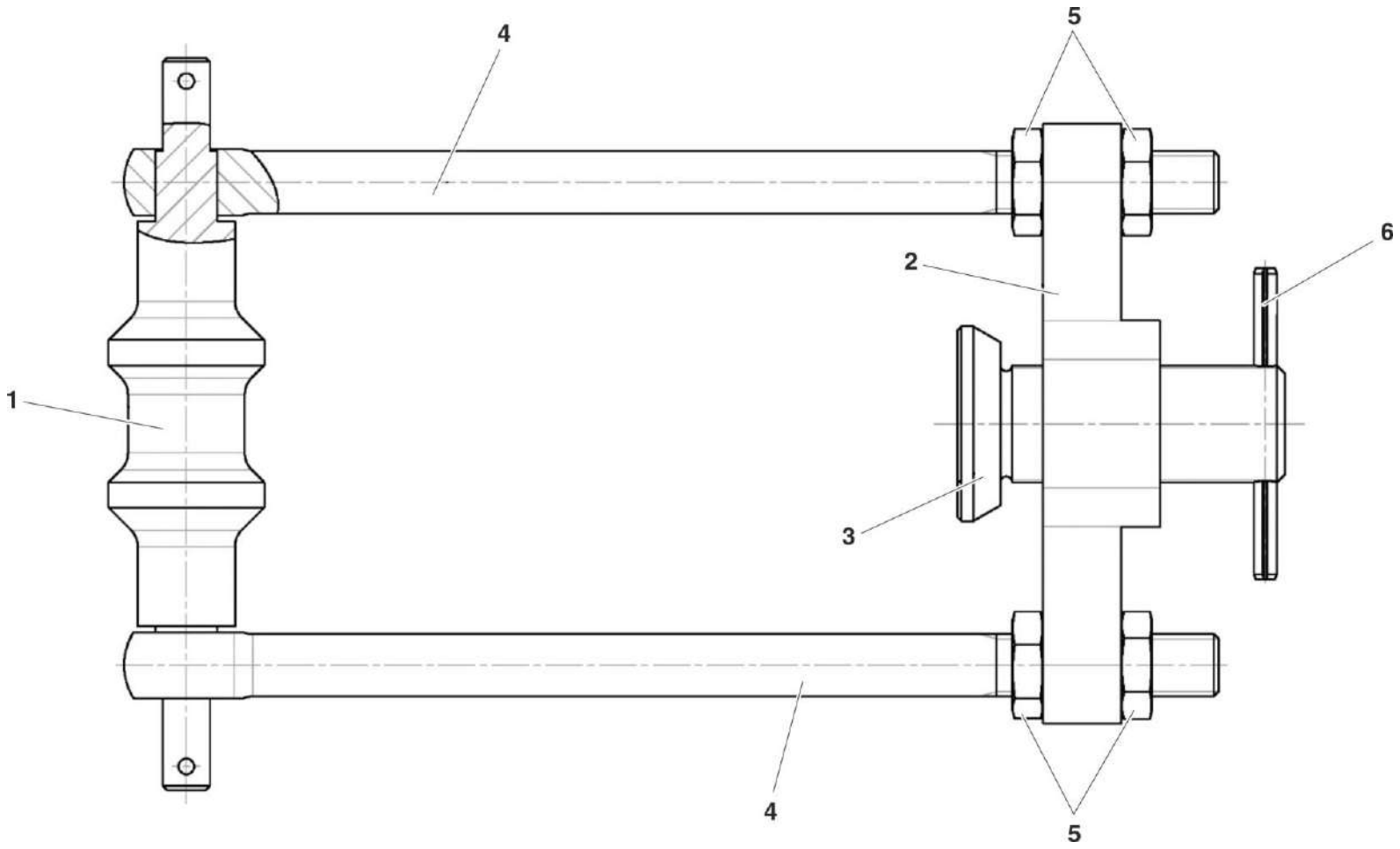
HMU BLUES HTR412/HTR312 - ACCOPPIATORE AUTOMATICO E MASCHERA DI	ASSIEME CORNO DI GUIDA	N. Elenco composiz.	Cat./Prog. FS	Tavola B.1.5
Catalogo N. 2.05.1292		N. Disegno 010.643.23		Edizione MARZO 2024

Cat. e progr. FS	DESCRIZIONE	Riferim. Sulla tavola	C.D. Fornit.	Codice ditta documento	Documento identificativo numero	Documento identificativo Segno Matr. Pos.	Numero di pezzi in opera	Unità di conto	NOTE
a	b	c	d	e	f	g	h	i	l
	Piattino portamolla	1	1	0590	010.091.00.00.05		2		
	Perno	2	1	0590	010.106.00.00.01		1		
	Dado esagonale M12 ISO 4035 04 A3 senza Cr(VI)	3	1	0590	TSK.113465 10 0		4		
	Copiglia 4x20 ISO 1234 A2	4	1	0590	TSK.114316 10 0		2		
713/109	Molla di compressione DIN 2098 30,00 / 20,00x180,00-5x25x180 SH	5	1	0590	TSK.113339 10 0		2		
	Supporto per gancio	6	1	0590	010.416.17.01		1		
	Supporto portamolla	7	1	0590	010.116.00.02		2		
	Staffa	8*	1	0590	010.332.00.02		1		Vedi Tav. B.2.1



HMU BLUES HTR412/HTR312 - ACCOPPIATORE AUTOMATICO E MASCHERA DI	ASSIEME SUPPORTO PER GANCIO	N. Elenco composiz.	Cat./Prog. FS	Tavola **B.2**
Catalogo N. 2.05.1292		N. Disegno 010.416.17		Edizione MARZO 2024

Cat. e progr. FS	DESCRIZIONE	Riferim. Sulla tavola	C.D. Fornit.	Codice ditta documento	Documento identificativo numero	Documento identificativo Segno Matr. Pos.	Numero di pezzi in opera	Unità di conto	NOTE
a	b	c	d	e	f	g	h	i	l
	Perno	1	1	0590	010.106.00.00.19		1		
	Supporto	2	1	0590	010.332.00.02.01		1		
	Vite	3	1	0590	010.140.00.00.01		1		
	Vite a occhiello	4	1	0590	010.474.00.02.01		2		
	Dado esagonale M16 ISO 4035 05 A3 senza Cr(VI)	5	1	0590	TSK.239344 10 0		4		
	Spina elastica 6x80 ISO 8752 A	6	1	0590	TSK.960340 10 0		1		



HMU BLUES HTR412/HTR312 - ACCOPPIATORE AUTOMATICO E MASCHERA DI	STAFFA	N. Elenco composiz.	Cat./Prog. FS	Tavola B.2.1
Catalogo N. 2.05.1292		N. Disegno 010.332.00.02		Edizione MARZO 2024

INDICE DELLE PARTI DI RICAMBIO

INDICE DELLE PARTI DI RICAMBIO

DISEGNO DITTA	DESCRIZIONE	TAVOLA	RIFERIM.	QUANTITÀ TOTALE	CAT./PROGR.
000.088.01.00.05	Nottolino	A.1	2	1	
000.088.01.00.15	Bussola	A.1	3	1	
000.088.01.00.17	Perno della staffa di accoppiamento	A.1	5	1	
000.088.03.00.04	Bussola	A.3	2	1	
000.088.03.00.05	Bussola	A.3	3	1	
000.088.03.00.07	Testa di valvola	A.3	5	1	
000.088.03.00.08	Anello di gomma	A.3	6	1	
000.088.03.00.08	Anello di gomma	A.4	1	1	
000.088.03.00.09	Anello di tenuta	A.3	7	1	
000.088.03.00.10	Anello di tenuta	A.3	8	1	
000.088.03.00.13	Muffola	A.3	11	1	
000.088.03.00.13	Muffola	A.4	3	1	
000.088.03.00.15	Tubo di gomma	A.3	13	1	
000.088.03.00.15	Tubo di gomma	A.4	4	1	
000.088.03.00.16	Anello di tenuta	A.3	14	1	
000.088.03.00.16	Anello di tenuta	A.4	5	1	
000.088.04.00.08	Astino comando valvola	A.4	8	1	
000.088.04.00.10	Molla della valvola	A.4	14	1	
000.088.04.00.14	Forcella di sicurezza	A.4	10	1	
000.152.04.00.11	Tubo di gomma	A.4	13	1	
000.355.04.00.11	Disco di tenuta	A.4	15	1	
000.651.03.00.06	Molla di compressione	A.3	17	1	
010.000.03.00.15	Molla di arresto	A.3	19	1	
010.000.03.00.15	Molla di arresto	A.4	16	1	
010.091.00.00.05	Piattino portamolla	B.2	1	2	
010.102.10.00.05	Perno	A.8.2	1	1	
010.106.00.00.01	Perno	B.2	2	1	

INDICE DELLE PARTI DI RICAMBIO

DISEGNO DITTA	DESCRIZIONE	TAVOLA	RIFERIM.	QUANTITÀ TOTALE	CAT./PROGR.
010.106.00.00.19	Perno	B.2.1	1	1	
010.116.00.02	Supporto portamolla	B.2	7	2	
010.118.01.00.05	Bussola	A.1.2	1	2	
010.139.01.00.09	Guida per puntone	A.1.3	1	1	
010.139.01.00.13	Puntone	A.1.3	2	1	
010.139.01.06	Assieme guida per puntone	A.1	13	1	720/754
010.140.00.00.01	Vite	B.2.1	3	1	
010.159.10.00.03	Rondella di scorrimento	A.8	4	1	
010.159.10.01.02	Spina cilindrica	A.8.3	1	2	
010.164.01.06	Nucleo centrale	A.1	16	1	720/910
010.164.01.08	Staffa di accoppiamento munita di bussole	A.1	15	1	720/755
010.203.01.00.02	Guida per molla	A.1.4	1	1	
010.223.00.00.01	Perno centrale	B.1.4	1	1	
010.223.00.00.02	Staffa di accoppiamento	B.1.4	4	1	
010.223.00.00.03	Perno della staffa di accoppiamento	B.1.4	5	1	
010.223.00.03	Nucleo centrale	B.1.4	6	1	
010.223.00.06	Corno di guida	B.1.5	7	1	
010.271.00.00.01	Molla di torsione	B.1.4	8	1	
010.332.00.02	Staffa	B.2	8	1	
010.332.00.02.01	Supporto	B.2.1	2	1	
010.342.18.00.02	Vite di drenaggio	A.12.1.1	6	1	
010.342.18.00.03	Tappo di drenaggio	A.12.1.1	4	1	
010.348.01.01.01	Bussola	A.1.1	1	2	
010.416.06.01	Assieme perno innestabile	B.1	6	2	
010.416.06.01.01	Perno innestabile	B.1.1	1	1	
010.416.17	Assieme supporto per gancio	B	2	1	
010.416.17.01	Supporto per gancio	B.2	6	1	

INDICE DELLE PARTI DI RICAMBIO

DISEGNO DITTA	DESCRIZIONE	TAVOLA	RIFERIM.	QUANTITÀ TOTALE	CAT./PROGR.
010.444.15.00.01	Tappo di ventilazione	A.11	13	2	
010.448.11	Assieme copertura frontale	A	N.R.	1	720/379
010.448.11.00.01	Catenaccio	A.2	3	1	
010.448.11.00.02	Catenaccio	A.2	4	1	
010.448.11.01	Copertura frontale	A.2	2	1	
010.448.11.02	Assieme maniglia	A.2	1	2	
010.448.11.02.01	Perno	A.2.1	2	1	
010.474.00.02.01	Vite a occhiello	B.2.1	4	2	
010.500.00.02	Raccordo girevole	B.1.2	4	1	
010.500.00.02	Raccordo girevole	B.1.3	4	1	
010.500.00.02.01	Raccordo filettato	B.1.2.2	1	1	
010.500.00.02.02	Raccordo filettato	B.1.2.2	2	1	
010.518.07.01	Molla di sostegno	A.6	13	2	
010.521.01.00.02	Leva di disaccoppiamento	A.1.5	12	1	
010.521.01.00.03	Linguetta	A.1.5	10	1	
010.521.01.00.05	Perno	A.1.5	13	1	
010.551.13.06	Leva completa	B.1.3	2	1	
010.551.13.06.01	Leva	B.1.2.1	1	1	
010.551.13.06.01	Leva	B.1.3.1	1	1	
010.551.13.06.02	Maniglia	B.1.2.1	2	1	
010.551.13.06.02	Maniglia	B.1.3.1	2	1	
010.558.18.00.01	Piastra adattatore	A.12	2	1	
010.591.07.00.01	Bullone a taglio	A.6	1	8	
010.591.07.00.03	Elemento centrale	A.6	7	1	
010.591.07.00.05	Bussola filettata	A.6	10	2	
010.591.07.00.06	Lamiera	A.6	14	1	
010.591.07.00.07	Lamiera	A.6	17	1	

INDICE DELLE PARTI DI RICAMBIO

DISEGNO DITTA	DESCRIZIONE	TAVOLA	RIFERIM.	QUANTITÀ TOTALE	CAT./PROGR.
010.591.07.00.08	Supporto	A.6	18	1	
010.591.07.00.09	Supporto	A.6	19	1	
010.591.28.00.02	Lamiera	A.15	2	2	
010.591.28.00.03	Lamiera	A.15	3	1	
010.591.28.00.04	Bullone con filetto interno	A.15	4	2	
010.591.28.00.05	Perno	A.15	5	1	
010.591.28.00.06	Rondella	A.15	6	2	
010.614.36	Collegamento per mezzo di muffole a conchiglia	A	26	2	
010.614.36.00.01	Muffola a conchiglia	A.16	1	2	720/783
010.643.13.01	Connessione pneumatica	B.1	7	1	
010.643.13.02	Tubo	B.1.2	5	1	
010.643.13.03	Connessione pneumatica	B.1	8	1	
010.643.13.04	Tubo	B.1.3	5	1	
010.643.13.05	Leva completa	B.1.2	2	1	
010.643.23	Assieme corno di guida	B.1	10	1	
010.645.01.00.01	Lamiera	A.1	11	1	
010.649.01.22	Dispositivo di disaccoppiamento manuale	A.1	8	1	720/752
010.699.07.00.02	Rondella	A.6	11	8	
010.700.12	Condotta di disaccoppiamento	A	12	1	720/378
010.723.03	Accoppiamento pneumatico	A	3	1	720/371
010.723.03.01	Corpo della valvola	A.3	18	1	
010.723.05	Complesso di movimentazione della scatola portacontatti	A	5	1	720/373
010.723.05.00.01	Forcella	A.5	2	1	
010.723.05.00.02	Leva	A.5	5	2	
010.723.05.00.03	Supporto cilindro	A.5	10	1	
010.723.05.00.05	Albero	A.5	1	1	
010.723.05.00.06	Perno	A.5	15	1	

INDICE DELLE PARTI DI RICAMBIO

DISEGNO DITTA	DESCRIZIONE	TAVOLA	RIFERIM.	QUANTITÀ TOTALE	CAT./PROGR.
010.723.05.00.08	Asta	A.5	3	1	
010.723.05.00.10	Arresto	A.5	9	1	
010.723.05.00.11	Mensola	A.5	19	1	
010.723.05.00.12	Supporto	A.5	14	1	
010.723.05.00.13	Asta di guida	A.5	4	2	
010.723.19.01	Supporto per segnalazione	A	19	1	
010.726.01.00.01	Perno centrale	A.1	1	1	
010.726.01.00.02	Indicatore di accoppiamento	A.1	14	1	
010.726.01.01	Corpo della testa di accoppiamento	A.1	18	1	720/756
010.727.18.00.01	Supporto per cassetta terminale	A.12	1	1	
010.728	Accoppiatore automatico Scharfenberg	ALFA	1	2	720/368
010.728	Accoppiatore automatico Scharfenberg	BETA	1	2	720/368
010.728.00.00.01	Sicura antitorsione	A	22	2	
010.728.01	Testa di accoppiamento	A	1	1	720/369
010.728.06.01	Barra di trazione	A	6	1	720/374
010.728.07	Snodo a molla in elastomero	A	7	1	720/375
010.728.07.00.01	Perno	A.6	9	1	
010.728.10	Dispositivo di richiamo al centro	A	10	1	720/377
010.728.13	Raccordi delle condotte dell'aria	A	13	1	721/385
010.728.13.01	Bocchettone	A.10	1	1	
010.728.15	Componenti pneumatici	A	15	1	
010.728.15.00.01	Lamiera	A.11	2	1	
010.728.15.00.02	Lamiera	A.11	6	1	
010.728.15.00.03	Copertura	A.11	7	1	
010.728.18	Assieme componenti elettrici	A	18	1	721/386
010.728.18 pos. 108	Targhetta di sigillo	A.12	12	8	
010.728.18.01	Cassetta terminale	A.12.1	1	1	720/782

INDICE DELLE PARTI DI RICAMBIO

DISEGNO DITTA	DESCRIZIONE	TAVOLA	RIFERIM.	QUANTITÀ TOTALE	CAT./PROGR.
010.728.18.02	Cassetta terminale	A.12.1.1	7	1	
010.728.18.18	Componenti elettrici	A.12	13	1	
010.728.21	Altri componenti	A	21	1	
010.728.22	Assieme fascetta	A	29	1	
010.728.22.00.01	Fascetta	A.19	1	2	
010.728.28	Sospensione dei cavi	A	27	1	721/387
010.728.28.00.01	Supporto	A.15	1	1	
010.728.43	Messa a terra	A	25	1	
010.734.01.10	Piastra frontale	A.1	17	1	
010.817	Maschera di soccorso Scharfenberg	ALFA	2	1	725/900
010.817	Maschera di soccorso Scharfenberg	BETA	2	1	725/900
010.817.01	Assieme testa di accoppiamento	B	1	1	
010.817.01.00	Testa di accoppiamento completa	B.1	9	1	
010.817.01.01	Testa di accoppiamento	B.1.4	7	1	
020.007.01.00.20	Puntone	A.1.4	2	1	
020.007.01.09	Assieme guida per molla	A.1	12	1	720/753
025.000.01.00.17	Guida per fune	A.1.5	4	1	
025.000.01.00.18	Carrucola per fune	A.1.5	5	1	
025.000.04.00.02	Molla di compressione	A.3	16	1	
025.000.04.00.02	Molla di compressione	A.4	17	1	
025.111.10.00.03	Rullo	A.8.2	5	1	
025.111.10.00.04	Bussola	A.8.3	2	1	
025.113.10.01	Corpo del dispositivo di richiamo al centro	A.8	8	1	720/768
025.200.01.00.07	Maniglia	A.1.5	8	1	
030.043.05.00.02	Perno	A.5	7	1	
035.051.01.00.05	Boccola	B.1.4.1	1	2	
035.051.04.00.04	Adattatore	A.9	1	1	

INDICE DELLE PARTI DI RICAMBIO

DISEGNO DITTA	DESCRIZIONE	TAVOLA	RIFERIM.	QUANTITÀ TOTALE	CAT./PROGR.
035.051.07.00.03	Bussola	A.6	12	2	
035.102.04.00.01	Corpo della valvola	A.4	19	1	
035.164.43.00.01	Boccola distanziale	A.11	3	1	
035.204.10.00.04	Perno	A.8	5	1	
035.376.20.00.01	Supporto per maniglia	A.14	1	1	
050.086.07.00.09	Piastra di scorrimento	A.6	15	1	
055.004.06.00.06	Molla di compressione	B.1.5	6	1	
08.000.143 B	Parte fissa del contatto M05RQ006 argentata	A.7	19	8	
08.000.152	Contatto a spina K10 argentato	A.7	46	8	
08.000.153 A	Contatto femmina K10 argentato	A.7	45	8	
08.000.271 B	Parte fissa del contatto M05RQ016 argentata	A.7	17	8	
08.000.280-02	Targhetta "Era-Contact" 75x35	A.7	2	1	
08.000.280-03	Targhetta 75x35	A.7	3	1	
08.000.326 A	Parte fissa del contatto M04SQ001,5 dorata	A.7	23	10	
08.000.326 B	Parte fissa del contatto	A.7	26	11	
08.000.327 A	Parte fissa del contatto M04SQ002,5 dorata	A.7	22	11	
08.000.327 B	Parte fissa del contatto M04SQ002,5 argentata	A.7	25	38	
08.000.328 A	Parte fissa del contatto M04SQ006 dorata	A.7	20	7	
08.000.328 B	Parte fissa del contatto	A.7	24	27	
08.000.402 A	Contatto femmina K08 argentato	A.7	49	38	
08.000.402 B	Contatto femmina K08 dorato	A.7	47	14	
08.000.500-025	Dado esagonale M14x0,75	A.7	5	12	
08.007.010-60	Elemento riscaldante 110V / 25W L=210	A.7	65	2	
08.008.035-50	Sicura antitorsione completa	A.7	40	6	
08.008.203-01	Scatola AK ERA3	A.7	1	1	
08.008.203-03	Sportello completo	A.7	30	1	
08.008.203-38	Bussola di centraggio	A.7	8	1	

INDICE DELLE PARTI DI RICAMBIO

DISEGNO DITTA	DESCRIZIONE	TAVOLA	RIFERIM.	QUANTITÀ TOTALE	CAT./PROGR.
08.008.203-39	Spina di centraggio	A.7	7	1	
08.008.203-59	Guarnizione basetta	A.7	15	1	
08.008.203-81	Cuscinetto per coperchio mobile	A.7	31	2	
08.008.203-91	Cavalletto di supporto	A.7	21	1	
08.087.059-06	Coperchio completo	A.7	56	1	
08.087.059-11	Cavo 01	A.7	59	1	
08.087.059-12	Cavo 02	A.7	60	1	
08.087.059-13	Cavo 03	A.7	61	1	
08.087.059-18	Cavo A	A.7	63	1	
08.087.059-19	Cavo QV	A.7	N.R.	1	
08.087.059-SKT	Basetta portacontatti completa	A.7	10	1	
08.087.059-Z1	Scatola portacontatti	A	8	1	720/376
130.040.15.00.06	Cappuccio	A.11	11	2	
136.011.01.00.05	Lamiera	A.1	10	1	
165.990.122	Cavo di messa a terra completo A 6-6x350-A 6	A.7	35	1	
165.990.132	Cavo di messa a terra completo A 6-6x150-A 6	A.7	36	1	
165.991.001	Termostato M20x1,5	A.7	27	1	705/328
165.998.008.EZ	Targhetta segno di terra	A.7	4	5	
165.998.023.EZ	Targhetta WS1-2-50-KF-DRU	A.7	41	2	
190.003415 10	Dado	A.12.1.1	5	1	
190.012806 10	Spina elastica a spirale	A.1	27	1	
190.012806 10	Spina elastica a spirale	A.5	33	3	
190.013135 10	Corpo della fascetta	A.8	10	1	
21-000184-00	Rondella A 6,4	A.7	55	1	
21-000378-00	Vite a testa cilindrica M6x20	A.7	13	10	
21-000381-00	Vite a testa cilindrica M8x16	A.7	32	2	
21-000448-00	Vite a testa esagonale M6x8	A.7	50	2	

INDICE DELLE PARTI DI RICAMBIO

DISEGNO DITTA	DESCRIZIONE	TAVOLA	RIFERIM.	QUANTITÀ TOTALE	CAT./PROGR.
21-004648-00	O-Ring 7,0x3,0	A.7	44	16	556/299
21-004650-00	Connettore di serie 2,5-6,0 mm²	A.7	12	2	
21-004661-00	Anello elastico SW 7	A.7	43	16	556/328
21-007304-00	Vite senza testa M6x10	A.7	54	1	
21-007514-00	Bussola di serraggio 4x8	A.7	64	2	
21-007780-00	Manicotto d'isolamento 6,3 bloccabile	A.7	14	2	
21-008253-00	Vite senza testa M10x10	A.7	53	1	
21-018196-00	Vite a testa cilindrica M6x45	A.7	57	6	
21-020804-00	Rondella di sicurezza VS6	A.7	58	24	
21-020805-00	Rondella di sicurezza VS8	A.7	33	2	
21-039645-00	Vite con fori a croce M6x20	A.7	18	2	
21-044027-00	Cuscinetto composito 15x17x20 mm	A.7	42	4	
21-045146-00	Terminale femmina 6,3x0,8 SIKO	A.7	11	2	
21-045740-00	O-Ring 5,0x2,0	A.7	16	104	
21-045974-00	Contatto a spina Quartax K23 / 15	A.7	38	3	
21-045975-00	Contatto femmina Quartax K23 / 15	A.7	37	3	
21-045976-00	Serracavo Quartax	A.7	39	6	
21-047840-00	Contatto a spina K08 argentato	A.7	62	38	
21-047841-00	Contatto a spina K08 dorato	A.7	48	14	
21-060019-00	Profilo di gomma	A.7	9	0,47 m	
21-060076-00	Molla di trazione	A.7	34	2	
21-060083-00	Banda in gomma 10x3	A.7	6	0,47 m	
21-116746-00	Vite a testa semirotonda M6x12	A.7	51	3	
21-116747-00	Vite a testa semirotonda M6x8	A.7	52	1	
230.000850 10 0	Molla di trazione	A.11	17	1	
230.002047 10 0	Raccordo per cavi	A.12.1.1	3	3	
230.002450	Utensile di smontaggio per parti fisse del contatto con testa a fungo	A.18	11	1	

INDICE DELLE PARTI DI RICAMBIO

DISEGNO DITTA	DESCRIZIONE	TAVOLA	RIFERIM.	QUANTITÀ TOTALE	CAT./PROGR.
230.002452	Utensile di montaggio per parti fisse del contatto con testa a fungo	A.18	10	1	
230.003245 10 0	Cavo ferroviario	A.12.1	6	0,35 m	
230.004580 10 0	Raccordo angolare	A.8	21	2	
230.004580 10 0	Raccordo angolare	A.11	16	5	
230.004719 10 0	Anello di sicurezza	A.5	24	2	
230.005865 10 0	Raccordo per cavi	A.12.1	4	3	
230.006157 10 0	Molla di trazione	A.1.5	9	1	
230.007499 10 0	Molla di torsione	B.1.2	3	1	
230.007499 10 0	Molla di torsione	B.1.3	3	1	
230.008289 10 0	Kit pezzi di ricambio "Setaccio per filtro"	A.11	36	1	720/779
230.010166 10 0	Anello di sicurezza	A.5	37	2	
230.010354 12 0	Tubo flessibile S44.11.21 tipo 302 / L=750 / M14x1,5	A.11	19	1	720/771
230.011604	Calibro per il controllo del gioco con serbatoio	A.18	1	1	
230.013258	Calibro per la misurazione della sporgenza della scatola portacontatti (x=0 mm; y=2 mm)	A.18	8	1	
230.013279 11 0	Anello scorrevole	A.6	16	2	
230.014633 12 0	Tubo flessibile S44.21.21 tipo 301 / L=330 / M14x1,5	A.11	25	1	720/775
230.015457	Kit di chiavi a tubo per la sostituzione dei contatti da apertura 6 ad apertura 12	A.18	N.R.	1	
230.015458	Kit di chiavi per la sostituzione dei contatti Quartax, Twin, QuatConn e Coax, con apertura da 12 a 27	A.18	9	1	
230.015877 11 0	Fune di disaccoppiamento SK0.4718.14 tipo 106 / L=920	A.1	7	1	720/909
230.018020 10 0	Contatti femmina per crimpare	A.7	28	10	
230.018023 10 0	Contatti a spina per crimpare	A.7	29	10	
230.019566	Chiave a tubo per bussole SK0.5161.00.02	A.18	4	1	
230.020993 10 0	Rondella di sicurezza DNL16 SP	A.13	3	2	
230.020994 10 0	Rondella di sicurezza DNL10 SP	A.13	2	2	
230.022298 10 0	Targhetta	A.11	9	2	
230.022299 10 0	Targhetta	A.11	8	2	

INDICE DELLE PARTI DI RICAMBIO

DISEGNO DITTA	DESCRIZIONE	TAVOLA	RIFERIM.	QUANTITÀ TOTALE	CAT./PROGR.
230.022882 10 0	Supporto di sistema	A.15	18	3	
230.029006 10 0	Fascetta di supporto	A.15	7	1	
230.029263 12 0	Tubo flessibile S44.11.31 tipo 318 / L=280 / M14x1,5	A.11	22	1	720/772
230.030121 10 0	Tappo con impugnatura	A	9	2	
230.030122 10 0	Tappo con impugnatura	A	11	1	
230.031031 10 0	Tappo di chiusura	A.16	2	4	
230.031128 10 0	Tappo con impugnatura	A	14	1	
230.031171 10 0	Interruttore di posizione	A.12.1	10	3	720/781
230.031172 10 0	Leva a rullo	A.12.1	7	3	
230.031496 10 0	Etichetta	A	17	1	
230.033548 10 0	Cavo ferroviario	A.12.1	2	3,4 m	
230.034782 10 0	Molla di compressione	A.5	42	1	720/765
230.036185 13 0	Tubo flessibile S45.22.22 tipo 301 / L=225 / M16x1,5	A.9	5	1	
230.038428 13 0	Cilindro di disaccoppiamento	A	2	1	720/370
230.038471 10 0	Cilindro pneumatico	A.5	11	1	720/759
230.038726 10 0	Cuscinetto a strisciamento	A.5	38	2	720/760
230.041904 11 0	Tubo flessibile S44.11.31 tipo 332 / L=240 / M14x1,5	A.8	3	2	720/769
230.041984 11 0	Tubo flessibile S44.21.31 tipo 315 / L=305 / M14x1,5	A.11	24	1	720/774
230.042783 11 0	Tubo flessibile S44.21.31 tipo 324 / L=615 / M14x1,5	A.11	23	1	720/773
230.042784 11 0	Tubo flessibile S44.11.11 tipo 316 / L=355 / M14x1,5	A.11	26	1	720/776
230.043861 10 9	Cavalletto di supporto	A.6	6	1	
230.043985 11 0	Tubo flessibile S44.21.21 tipo 309 / L=670 / M14x1,5	A.11	14	1	720/770
230.044152 10 0	Kit pezzi di ricambio "Cilindro di disaccoppiamento"	A	28	1	
230.044401 10 0	Kit pezzi di ricambio "Cilindro pneumatico"	A.5	45	1	720/764
230.045190 10 0	Accoppiamento del freno	B.1.2	1	1	
230.045191 10 0	Accoppiamento del freno	B.1.3	1	1	
330.090.05.00.02	Piattino portamolla	A.5	8	1	

INDICE DELLE PARTI DI RICAMBIO

DISEGNO DITTA	DESCRIZIONE	TAVOLA	RIFERIM.	QUANTITÀ TOTALE	CAT./PROGR.
330.214.15.00.01	Supporto	A.11	1	1	
330.397.20	Parti di fissaggio	A	20	1	
330.397.20.00.01	Piastra di adattamento	A.13	1	1	
330.484.05.00.01	Supporto	A.5	13	2	
330.484.05.00.02	Leva di comando	A.5	12	2	
4.010.513.05.04.01	Piastra di gomma	A.19	6	4	
510.000.07.00.02	Perno	A.6	2	1	
510.000.07.00.03	Conchiglia	A.6	3	1	
510.000.07.00.04	Conchiglia	A.6	4	1	
510.000.07.00.05	Molla in gomma	A.6	5	6	
510.000.07.00.08	Perno	A.6	8	1	
9.SER.003.10.001	Kit pezzi di ricambio "Bocchetta per condotta freno/condotta principale"	A.3	N.R.	1	706/849
9.SER.003.10.001	Kit pezzi di ricambio "Bocchetta per condotta freno/condotta principale"	A.4	N.R.	1	706/849
9.SER.003.11.002	Kit pezzi di ricambio "Bocchetta per condotta di disaccoppiamento"	A.4	N.R.	1	720/758
G04.175	Gabbia	A.4	18	1	
G23.306	Maniglia	B.1.5	1	1	
G23.333	Punzone	B.1.5	2	1	
H01.01.02	Elemento riscaldante	A.12.1	5	4	720/780
H01.164067	Spina cilindrica M6x28 ISO 8734 A-10 acciaio V-ZnLam-1B	A.5	30	2	
H01.164071 00 9	Vite a testa cilindrica M20x60 ISO 4762 10.9 V-ZnLam-1B	A.6	26	8	
H01.164109	Spina elastica 12x24 ISO 8752 St GEOMET 321-B PLUS VL	A.5	36	2	
H01.164131 00 9	Vite a testa cilindrica M20x120 ISO 4762 10.9 V-ZnLam-1B	A.6	27	2	
H01.208721	Golfare a occhio cilindrico M12 DIN 582 C15E	A.19	3	2	
H01.219019	Perno	A.5	16	1	
H01.221292	Vite a testa esagonale M10x16 ISO 4017 A2-70	A.17	4	2	
H01.221293	Vite a testa esagonale M10x20 ISO 4017 A2-70	A.17	5	2	
H01.224999	Spina elastica 6x24 ISO 8752 acciaio V-ZnLam-1B	A.5	29	4	

INDICE DELLE PARTI DI RICAMBIO

DISEGNO DITTA	DESCRIZIONE	TAVOLA	RIFERIM.	QUANTITÀ TOTALE	CAT./PROGR.
H01.225712	Spina elastica 10x28 ISO 8752 acciaio V-ZnLam-1B	A.1.5	2	1	
H01.227115	Vite a testa esagonale M10x80 ISO 4017 A2-70	A.11	29	1	
H01.228890 00 9	Vite a testa esagonale M16x80 ISO 4014 10.9 V-ZnLam-1B	A.13	5	2	
H01.233223	Vite a testa esagonale M12x30 ISO 4017 8.8 GEOMET 321-B PLUS VL	A.19	2	2	
H01.247520 00 9	Vite a testa esagonale M36x300 ISO 4014 8.8 A3C	A	24	4	
H01.248478	Vite a testa cilindrica M16x20 DIN 7984 A2-70	A.1	23	4	
H01.248478	Vite a testa cilindrica M16x20 DIN 7984 A2-70	A.1.5	6	1	
H01.249553	Perno	A.5	21	1	
H01.252698 00 9	Vite a testa esagonale M10x65 ISO 4014 10.9 V-ZnLam-1B	A.13	4	2	
H01.262938	Spina elastica 16x50 ISO 13337 acciaio V-ZnLam-1B	A.5	35	2	
H01.271629	Rondella di rasamento 20x28x2 DIN 988 X5CrNi18-10	A.5	28	2	
H01.279773	Vite a testa cilindrica M16x110 ISO 4762 8.8 / Zn5 / Cn	A.16	4	4	
SK0.3872.00.02	Camma a disco	A.8	6	1	720/766
SK0.5143.00.00.03	Etichetta adesiva "Terra"	A.17	8	4	
SK0.5881	Punteria di valvola	A.3	1	1	
SK0.5886.01.00.01	Supporto per molle	A.1	9	1	
SK0.6307	Molla di trazione	A.1	20	2	720/908
SK0.6454.00.00.01	Coperchio del cilindro	A.8	2	2	
SK0.6454.00.00.02	Corpo del cilindro	A.8	1	2	
SK0.6454.00.01	Puntone con rullo	A.8	7	2	720/767
SK0.6454.00.01.01	Puntone	A.8.2	2	1	
SK0.6454.00.01.02	Pistone	A.8.2	4	1	
SK0.6866.01.22.01	Trascinatore	A.1.5	1	1	
SK0.7101	Camma	A.1	4	1	
SK0.7113.00.02	Rondella	A.3	4	2	
SK0.7370.18.00.01	Clip	A.12	14	8	
STD.001.04	Accoppiamento pneumatico	A	4	1	720/372

INDICE DELLE PARTI DI RICAMBIO

DISEGNO DITTA	DESCRIZIONE	TAVOLA	RIFERIM.	QUANTITÀ TOTALE	CAT./PROGR.
STD.001.13.02	Bocchettone	A.10	2	1	
TSK.100521 10 0	Rondella Ø8 ISO 7093-1 A2 200HV	A.15	19	1	
TSK.100522 10 0	Rondella Ø10 ISO 7093-1 A2 200HV	A.11	28	1	
TSK.100782 10 0	Vite a testa esagonale M6x40 ISO 4017 A2-70	A.8	17	1	
TSK.100839 10 0	Spina cilindrica M6x32 ISO 8734 A-10 acciaio	A.6	30	2	
TSK.100940 10 0	Dado esagonale M12 DIN 934 A2-70	A.5	26	2	
TSK.101114 10 0	Rondella Ø6 ISO 7089 A2 200HV	A.8	18	1	
TSK.101114 10 0	Rondella Ø6 ISO 7089 A2 200HV	A.11	33	2	
TSK.101114 10 0	Rondella Ø6 ISO 7089 A2 200HV	A.15	8	1	
TSK.101116 10 0	Rondella Ø8 ISO 7089 A2 200HV	A.15	9	2	
TSK.101119 10 0	Rondella Ø10 ISO 7089 A2 200HV	A.15	10	3	
TSK.101119 10 0	Rondella Ø10 ISO 7089 A2 200HV	A.17	6	4	
TSK.101119 10 0	Rondella Ø10 ISO 7089 A2 200HV	B.1.5	4	1	
TSK.101122 10 0	Rondella Ø12 ISO 7089 A2 200HV	A.1.3	7	1	
TSK.101129 10 0	Rondella Ø20 ISO 7089 A2 200HV	A.5	20	1	
TSK.101253 10 0	Vite a testa cilindrica M4x16 ISO 4762 A2-70	A.12	6	2	
TSK.101271 10 0	Vite a testa cilindrica M6x12 ISO 4762 A2-70	A.15	12	4	
TSK.101288 10 0	Vite a testa cilindrica M8x20 ISO 4762 A2-70	A.11	34	2	
TSK.101364 10 0	Copiglia 4x25 ISO 1234 A2	A.1.5	11	1	
TSK.101456 10 0	Vite a testa cilindrica M8x20 DIN 6912 A2-70	A.3	15	4	
TSK.101456 10 0	Vite a testa cilindrica M8x20 DIN 6912 A2-70	A.4	11	4	
TSK.101456 10 0	Vite a testa cilindrica M8x20 DIN 6912 A2-70	A.6	24	4	
TSK.103222 10 0	Anello di tenuta A-14x18 DIN 7603 rame	A.9	2	1	
TSK.104517 10 0	Raccordo maschio a vite diritto DL-10B DIN 2353 Messing	A.9	3	1	
TSK.105562 10 0	Tappo protettivo	A.5	6	6	
TSK.107620 10 0	Rondella Ø12 ISO 7089 St 200HV A3 senza Cr(VI)	A.5	23	2	
TSK.108078 10 0	Vite a testa esagonale M10x100 DIN 931 8.8 A3 senza Cr(VI)	A.8	13	4	

INDICE DELLE PARTI DI RICAMBIO

DISEGNO DITTA	DESCRIZIONE	TAVOLA	RIFERIM.	QUANTITÀ TOTALE	CAT./PROGR.
TSK.108079 10 0	Vite a testa esagonale M10x110 DIN 931 8.8 A3 senza Cr(VI)	A.8	15	4	
TSK.108108 10 0	Vite a testa esagonale M12x75 DIN 931 8.8 A3 senza Cr(VI)	A.5	17	2	
TSK.108400 10 0	Vite a testa esagonale M12x40 DIN 933 8.8 A3 senza Cr(VI)	A.8	11	2	
TSK.108425 10 0	Vite a testa esagonale M12x130 DIN 933 8.8 A3 senza Cr(VI)	A.19	4	2	
TSK.111392 10 0	Vite a testa cilindrica M4x30 ISO 4762 A2-70	A.12	4	6	
TSK.112120 10 0	Rondella 10,5 DIN 7349 nrSt	A.15	11	1	
TSK.112550 10 0	Vite a testa cilindrica M5x10 ISO 4762 A2-70	A.12	5	2	
TSK.113339 10 0	Molla di compressione DIN 2098 30,00 / 20,00x180,00-5x25x180 SH	B.2	5	2	713/109
TSK.113407 10 0	Dado esagonale M10 DIN 934 8 A3 senza Cr(VI)	A.4	7	2	
TSK.113407 10 0	Dado esagonale M10 DIN 934 8 A3 senza Cr(VI)	A.8	16	4	
TSK.113458 10 0	Tappo di chiusura	A.16	3	2	
TSK.113465 10 0	Dado esagonale M12 ISO 4035 04 A3 senza Cr(VI)	A.8	12	2	
TSK.113465 10 0	Dado esagonale M12 ISO 4035 04 A3 senza Cr(VI)	B.2	3	4	
TSK.114134 10 0	Vite a testa cilindrica M10x90 DIN 6912 8.8 A3 senza Cr(VI)	A.4	9	2	
TSK.114316 10 0	Copiglia 4x20 ISO 1234 A2	B.2	4	2	
TSK.114829 10 0	Tappo protettivo	A.6	22	2	
TSK.115331 10 0	Terminale DIN 46237 2,3 Cu-DLP+SE	A.12.1	8	3	
TSK.115467 10 0	Tappo protettivo	A.17	9	5	
TSK.116403 10 0	Tappo protettivo	A.6	23	2	
TSK.116423 10 0	Rondella Ø14 ISO 7089 A2 200HV	A.5	22	2	
TSK.129849 10 0	Vite a testa svasata M8x20 DIN 7991 A2-70	A.12	7	2	
TSK.138537 10 0	Vite a testa cilindrica M10x50 ISO 4762 8.8 A3 senza Cr(VI)	A.6	28	2	
TSK.149967 10 0	Spina elastica 8x24 ISO 8752 A	A.5	40	1	
TSK.153175	Chiave a tubo per il montaggio della bocchetta SK0.2792	A.18	3	1	
TSK.153955	Dispositivo di montaggio per bussole 40-SK-3869(4)	A.18	5	1	
TSK.157221 10 0	Spina cilindrica 4h8x28 ISO 2338 St A4P	A.1	24	1	
TSK.160027 10 0	Vite a testa esagonale M8x30 ISO 4017 A2-70	A.15	13	2	

INDICE DELLE PARTI DI RICAMBIO

DISEGNO DITTA	DESCRIZIONE	TAVOLA	RIFERIM.	QUANTITÀ TOTALE	CAT./PROGR.
TSK.171971 10 0	Ingrassatore A-M8x1 DIN 71412 St A3F	A.1	30	2	
TSK.182450 11 0	Cuscinetto a strisciamento	A.5	39	1	720/761
TSK.184658 11 0	Valvola a 5/2 vie	A.11	10	1	720/777
TSK.184788 10 0	Molla di compressione DIN 2098 24,00 / 16,00x105,00-4x20x105 SH	A.1.3	4	1	720/911
TSK.184943 10 0	Filtro	A.11	35	1	720/778
TSK.185557 10 0	Guarnizione OR	A.8	9	2	
TSK.186394 10 0	Guarnizione OR	A.8	19	2	
TSK.186450 10 0	Anello di tenuta a "V"	A.6	21	2	
TSK.186452 10 0	Guarnizione OR	A.4	12	1	
TSK.186858 10 0	Bussola	A.8.1	1	2	
TSK.186927 10 0	Anello interno	A.8.2	7	1	
TSK.186937 10 0	Anello elastico	A.8.2	6	1	
TSK.186941 10 0	Bussola	A.8.2	3	1	
TSK.187640 10 0	Nipplo doppio	A.11	15	1	
TSK.187688 10 0	Setaccio metallico	A.11	12	2	
TSK.189916 10 0	Spina molla Ø5 DIN 11024	B.1	3	2	
TSK.214953 10 0	Copiglia 3,2x16 ISO 1234 A2	A.15	17	1	
TSK.214953 10 0	Copiglia 3,2x16 ISO 1234 A2	B.1.5	3	1	
TSK.225808 10 0	Spina elastica 3x20 ISO 8752 A	A.2	6	2	
TSK.225808 10 0	Spina elastica 3x20 ISO 8752 A	A.2.1	3	1	
TSK.225808 10 0	Spina elastica 3x20 ISO 8752 A	B.1.1	3	1	
TSK.226752 10 0	Molla di compressione	A.1.4	4	1	720/912
TSK.227581 10 0	Vite a testa cilindrica M6x45 ISO 4762 A2-70	A.11	5	2	
TSK.227684 10 0	Cuscinetto a strisciamento	A.1.3	6	1	720/757
TSK.232269 10 0	Vite a testa cilindrica M10x25 ISO 4762 MK 8.8 A3 senza Cr(VI)	A.1	25	2	
TSK.232269 10 0	Vite a testa cilindrica M10x25 ISO 4762 MK 8.8 A3 senza Cr(VI)	A.1.5	3	2	
TSK.238026 10 0	Spina elastica 8x30 ISO 8752 A	A.15	16	2	

INDICE DELLE PARTI DI RICAMBIO

DISEGNO DITTA	DESCRIZIONE	TAVOLA	RIFERIM.	QUANTITÀ TOTALE	CAT./PROGR.
TSK.239344 10 0	Dado esagonale M16 ISO 4035 05 A3 senza Cr(VI)	B.2.1	5	4	
TSK.240169 10 0	Manicotto terminale DIN 46228 E-1,5-8 rame stagnato	A.12.1	9	15	
TSK.251210 10 0	Maniglia a "T"	B.1.1	2	1	
TSK.254325 10 0	Cappuccio antipolvere	A.1	26	2	
TSK.260204 11 0	Sezione di catena	B.1	5	1	
TSK.282820 10 9	Dado esagonale M20 ISO 7040 8 A3 senza Cr(VI)	A.8	22	1	
TSK.283992 10 0	Vite a testa cilindrica M12x45 ISO 4762 A2-70	A.3	12	1	
TSK.289632 10 0	Dado esagonale M12 ISO 7040 8 A3 senza Cr(VI)	A.19	5	2	
TSK.298892 10 9	Dado esagonale M36 ISO 7040 8 A3 senza Cr(VI)	A	23	4	
TSK.355250 10 0	Vite a testa svasata M5x12 DIN 7991 A2-70	A.1	21	2	
TSK.433765 10 0	Fascetta fermacavo	A.11	27	2	
TSK.433765 10 0	Fascetta fermacavo	A.12	11	12	
TSK.443061 10 0	Vite a testa cilindrica M12x70 ISO 4762 A2-70	A.3	10	1	
TSK.941471 10 0	Cavo di terra E10.050.030.030.00 tipo 118 / 50 mm²x700	A.17	3	1	
TSK.951193 10 0	Rondella di sicurezza VS5	A.12	9	2	
TSK.951194 10 0	Rondella di sicurezza VS8	A.3	9	4	
TSK.951194 10 0	Rondella di sicurezza VS8	A.4	6	4	
TSK.951194 10 0	Rondella di sicurezza VS8	A.11	31	2	
TSK.951244 10 0	Rondella di sicurezza VS6	A.11	32	2	
TSK.951287 10 0	Rondella di sicurezza S4	A.12	10	8	
TSK.951338 10 0	Rondella di sicurezza VS10	A.17	7	4	
TSK.951568 10 9	Dado esagonale M16 ISO 7040 8 A3 senza Cr(VI)	A.16	5	4	
TSK.952144 10 0	Rondella di sicurezza VS16	A.1	19	4	
TSK.952144 10 0	Rondella di sicurezza VS16	A.1.5	7	1	
TSK.953168 10 0	Dado esagonale M8 ISO 7040 A2-70	A.15	14	2	
TSK.953270 10 0	Raccordo tipo "TE" NL-10-R1/4KEG DIN 2353 Messing	A.9	4	1	
TSK.953683 11 0	Rubinetto a sfera a 3 vie	A.11	30	2	705/336

INDICE DELLE PARTI DI RICAMBIO

DISEGNO DITTA	DESCRIZIONE	TAVOLA	RIFERIM.	QUANTITÀ TOTALE	CAT./PROGR.
TSK.955664 10 0	Spina cilindrica M6x18 ISO 8734 A-10 acciaio	B.1.2.1	3	2	
TSK.955664 10 0	Spina cilindrica M6x18 ISO 8734 A-10 acciaio	B.1.3.1	3	2	
TSK.956810 10 0	Coperchio filettato	A	16	2	
TSK.956912 10 0	Tappo di chiusura	A.5	34	2	
TSK.956912 10 0	Tappo di chiusura	A.14	2	2	
TSK.958917 10 0	Rondella Ø4 ISO 7089 A2 200HV	A.12	8	6	
TSK.960209 10 0	Rondella di sicurezza VS10 GEOMET 321-B	A.4	2	2	
TSK.960209 10 0	Rondella di sicurezza VS10 GEOMET 321-B	A.8	14	8	
TSK.960248 11 9	Vite di sicurezza M10x25 VERBUS RIPP W158.12 FKL100 GEOMET 321-A	A.5	44	4	
TSK.960340 10 0	Spina elastica 6x80 ISO 8752 A	B.2.1	6	1	
TSK.960443 10 0	Vite di sicurezza M12x40 VERBUS RIPP W158.12 FKL100 GEOMET 321-B	A.6	25	4	
TSK.960465 10 0	Spina elastica 4x14 ISO 8752 A	A.12	3	6	
TSK.960528	Attrezzo di montaggio per dispositivo di richiamo al centro SK0.4865	A.18	12	1	
TSK.960668 10 0	Spina elastica 4x18 ISO 8752 A	A.1.4	3	1	
TSK.960690 10 0	Dado a corona M12 DIN 979 A2-70	A.1.3	3	1	
TSK.960696 10 0	Spina elastica 3,5x18 ISO 8752 A	A.1.3	5	1	
TSK.960927 11 9	Vite di sicurezza M12x35 VERBUS RIPP W158.12 FKL100 GEOMET 321-B	A.5	27	2	
TSK.961006 11 9	Vite di sicurezza M10x25 INBUS RIPP W251.12 FKL100 GEOMET 321-A	A.1	28	6	
TSK.962281 11 9	Vite di sicurezza M12x30 VERBUS RIPP W158.12 FKL100 GEOMET 321-B	A.6	29	4	
TSK.962351 11 0	Sezione di catena	B.1	4	1	
TSK.963619 11 0	Vite di sicurezza M12x25 VERBUS RIPP W158.12 FKL100 GEOMET 321-B	A.1	22	6	
TSK.964606 10 0	Cuscinetto a strisciamento	A.5	43	4	720/763
TSK.967036 10 0	Anello di tenuta a "V"	A.6	20	2	
TSK.967037 10 0	Anello di sicurezza	B.1.2.2	3	1	
TSK.967996 10 0	Anello di sicurezza	A.1	29	1	
TSK.968052 10 0	Perno B-10h11x30x26 ISO 2341 X17CrNi16-2+QT800	B.1.5	5	1	
TSK.969909 10 0	Perno B-10h11x40 ISO 2341 X17CrNi16-2+QT800	A.15	15	1	

INDICE DELLE PARTI DI RICAMBIO

DISEGNO DITTA	DESCRIZIONE	TAVOLA	RIFERIM.	QUANTITÀ TOTALE	CAT./PROGR.
TSK.970718 10 0	Tappo conico	A.1	6	1	
TSK.971494 10 0	Anello di sicurezza	B.1	2	1	
TSK.971494 10 0	Anello di sicurezza	B.1.4	3	1	
TSK.972413	Tappo 40-SK-5155(4)	A.18	6	1	
TSK.972418 10 0	Anello di sicurezza	B.1	1	2	
TSK.972418 10 0	Anello di sicurezza	B.1.4	2	1	
TSK.972726 11 0	Vite di sicurezza M16x30 VERBUS RIPP W158.12 FKL100 GEOMET 321-B	A.5	18	4	
TSK.973196 10 0	Anello di sicurezza	A.5	25	2	
TSK.973232 10 0	Raccordo a vite diritto	A.11	20	5	
TSK.973530 10 0	Spina molla	A.5	31	2	
TSK.973681 10 0	Fascetta per tubo A-160-180x12 W4 DIN 3017-1	A.11	4	1	
TSK.974469 10 0	Raccordo a "L" con cono di tenuta	A.11	21	1	
TSK.978533 11 0	Spina elastica 12x45 ISO 8752 St GEOMET 321-B PLUS VL	A.5	32	2	
TSK.978718	Forcella di sollevamento	A.18	7	1	
TSK.979033 10 0	Cavo di terra E10.050.030.030.00 tipo 106 / 50 mm²x440	A.17	2	1	
TSK.984649 10 0	Portachiavi	A.11	18	2	
TSK.985705	Dispositivo di montaggio Ø38 mm SK-5608	A.18	2	1	
TSK.987117 11 0	Vite di chiusura	A.12.1.1	8	2	
TSK.987502 11 0	Raccordo per cavi	A.12.1.1	2	2	
TSK.990818 10 0	Raccordo angolare	A.12.1.1	1	1	
TSK.991272 10 0	Angolare di avvitamento	A.12.1	3	3	
TSK.992037 10 0	Raccordo a "T"	A.8	20	1	
TSK.992698 10 0	Maniglia	A.2.1	1	1	
TSK.993040 10 0	Cuscinetto a strisciamento	A.5	41	2	720/762
TSK.995884 10 0	Cavo di terra E10.050.030.230.00 tipo 106 / 50 mm²x360	A.17	1	1	
TSK.996131 10 0	Anello quadrato	B.1.2.2	4	1	
TSK.996971 10 0	Molla di compressione	A.2	5	2	

INDICE DELLE PARTI DI RICAMBIO

DISEGNO DITTA	DESCRIZIONE	TAVOLA	RIFERIM.	QUANTITÀ TOTALE	CAT./PROGR.
	Attrezzi speciali	A	N.R.	1	
	Bussola esagonale da 34 per bulloni a taglio inferiori (su richiesta)	A.18	13	1	

INDICE DELLE CATEGORIE

INDICE DELLE CATEGORIE

CAT./PROGR.	DISEGNO DITTA	DESCRIZIONE	TAVOLA	RIFERIM.	QUANTITÀ TOTALE
556/299	21-004648-00	O-Ring 7,0x3,0	A.7	44	16
556/328	21-004661-00	Anello elastico SW 7	A.7	43	16
705/328	165.991.001	Termostato M20x1,5	A.7	27	1
705/336	TSK.953683 11 0	Rubinetto a sfera a 3 vie	A.11	30	2
706/849	9.SER.003.10.001	Kit pezzi di ricambio "Bocchetta per condotta freno/condotta principale"	A.3	N.R.	1
706/849	9.SER.003.10.001	Kit pezzi di ricambio "Bocchetta per condotta freno/condotta principale"	A.4	N.R.	1
713/109	TSK.113339 10 0	Molla di compressione DIN 2098 30,00 / 20,00x180,00-5x25x180 SH	B.2	5	2
720/368	010.728	Accoppiatore automatico Scharfenberg	ALFA	1	2
720/368	010.728	Accoppiatore automatico Scharfenberg	BETA	1	2
720/369	010.728.01	Testa di accoppiamento	A	1	1
720/370	230.038428 13 0	Cilindro di disaccoppiamento	A	2	1
720/371	010.723.03	Accoppiamento pneumatico	A	3	1
720/372	STD.001.04	Accoppiamento pneumatico	A	4	1
720/373	010.723.05	Complesso di movimentazione della scatola portacontatti	A	5	1
720/374	010.728.06.01	Barra di trazione	A	6	1
720/375	010.728.07	Snodo a molla in elastomero	A	7	1
720/376	08.087.059-Z1	Scatola portacontatti	A	8	1
720/377	010.728.10	Dispositivo di richiamo al centro	A	10	1
720/378	010.700.12	Condotta di disaccoppiamento	A	12	1
720/379	010.448.11	Assieme copertura frontale	A	N.R.	1
720/752	010.649.01.22	Dispositivo di disaccoppiamento manuale	A.1	8	1
720/753	020.007.01.09	Assieme guida per molla	A.1	12	1
720/754	010.139.01.06	Assieme guida per puntone	A.1	13	1
720/755	010.164.01.08	Staffa di accoppiamento munita di bussole	A.1	15	1
720/756	010.726.01.01	Corpo della testa di accoppiamento	A.1	18	1
720/757	TSK.227684 10 0	Cuscinetto a strisciamento	A.1.3	6	1
720/758	9.SER.003.11.002	Kit pezzi di ricambio "Bocchetta per condotta di disaccoppiamento"	A.4	N.R.	1
720/759	230.038471 10 0	Cilindro pneumatico	A.5	11	1
720/760	230.038726 10 0	Cuscinetto a strisciamento	A.5	38	2
720/761	TSK.182450 11 0	Cuscinetto a strisciamento	A.5	39	1

ELENCO DELLE CATEGORIE

CAT./PROGR.	DISEGNO DITTA	VOCE BREVE	TAVOLA	RIFERIM.	QUANTITÀ TOTALE
720/762	TSK.993040 10 0	Cuscinetto a strisciamento	A.5	41	2
720/763	TSK.964606 10 0	Cuscinetto a strisciamento	A.5	43	4
720/764	230.044401 10 0	Kit pezzi di ricambio "Cilindro pneumatico"	A.5	45	1
720/765	230.034782 10 0	Molla di compressione	A.5	42	1
720/766	SK0.3872.00.02	Camma a disco	A.8	6	1
720/767	SK0.6454.00.01	Puntone con rullo	A.8	7	2
720/768	025.113.10.01	Corpo del dispositivo di richiamo al centro	A.8	8	1
720/769	230.041904 11 0	Tubo flessibile S44.11.31 tipo 332 / L=240 / M14x1,5	A.8	3	2
720/770	230.043985 11 0	Tubo flessibile S44.21.21 tipo 309 / L=670 / M14x1,5	A.11	14	1
720/771	230.010354 12 0	Tubo flessibile S44.11.21 tipo 302 / L=750 / M14x1,5	A.11	19	1
720/772	230.029263 12 0	Tubo flessibile S44.11.31 tipo 318 / L=280 / M14x1,5	A.11	22	1
720/773	230.042783 11 0	Tubo flessibile S44.21.31 tipo 324 / L=615 / M14x1,5	A.11	23	1
720/774	230.041984 11 0	Tubo flessibile S44.21.31 tipo 315 / L=305 / M14x1,5	A.11	24	1
720/775	230.014633 12 0	Tubo flessibile S44.21.21 tipo 301 / L=330 / M14x1,5	A.11	25	1
720/776	230.042784 11 0	Tubo flessibile S44.11.11 tipo 316 / L=355 / M14x1,5	A.11	26	1
720/777	TSK.184658 11 0	Valvola a 5/2 vie	A.11	10	1
720/778	TSK.184943 10 0	Filtro	A.11	35	1
720/779	230.008289 10 0	Kit pezzi di ricambio "Setaccio per filtro"	A.11	36	1
720/780	H01.01.02	Elemento riscaldante	A.12.1	5	4
720/781	230.031171 10 0	Interruttore di posizione	A.12.1	10	3
720/782	010.728.18.01	Cassetta terminale	A.12.1	1	1
720/783	010.614.36.00.01	Muffola a conchiglia	A.16	1	2
720/908	SK0.6307	Molla di trazione	A.1	20	2
720/909	230.015877 11 0	Fune di disaccoppiamento SK0.4718.14 tipo 106 / L=920	A.1	7	1
720/910	010.164.01.06	Nucleo centrale	A.1	16	1
720/911	TSK.184788 10 0	Molla di compressione DIN 2098 24,00 / 16,00x105,00-4x20x105 SH	A.1.3	4	1
720/912	TSK.226752 10 0	Molla di compressione	A.1.4	4	1
721/385	010.728.13	Raccordi delle condotte dell'aria	A	13	1
721/386	010.728.18	Assieme componenti elettrici	A	18	1
721/387	010.728.28	Sospensione dei cavi	A	27	1

INDICE DELLE CATEGORIE

CAT./PROGR.	DISEGNO DITTA	DESCRIZIONE	TAVOLA	RIFERIM.	QUANTITÀ TOTALE
725/900	010.817	Maschera di soccorso Scharfenberg	ALFA	2	1
725/900	010.817	Maschera di soccorso Scharfenberg	BETA	2	1

ELENCO DITTE RICHIAMATE NEL CATALOGO

ELENCO DITTE RICHIAMATE NEL CATALOGO

N. CODICE	DENOMINAZIONE RAGIONE SOCIALE	RAPPRESENTANTE	INDIRIZZO
1	VOITH TURBO SCHARFENBERG GmbH & CO. KG	VOITH TURBO s.r.l.	Via G. Lambrakis, 2 - 42122 Reggio Emilia